



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

短波红外 InGaAs 光谱仪微型化研究及应用

作者姓名: 柯鹏瑜

指导教师: 方家熊 研究员 黄松垒 副研究员

中国科学院上海技术物理研究所

学位类别: 工学硕士

学科专业: 物理电子学

培养单位: 中国科学院上海技术物理研究所

2021 年 6 月

**Research and application of miniaturization of short-wave
infrared InGaAs spectrometer**

**A thesis submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Science in Engineering
in Physical Electronics**

By

Ke Pengyu

Supervisor: Professor Fang Jiaxiong

Associate Prof. Huang Songlei

Shanghai Institute of Technical Physics

Chinese Academy of Sciences

June 2021

中国科学院大学
研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学
学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘 要

短波红外（900 nm~1700 nm）光谱检测技术因其独特优势，在各领域的应用需求日趋增长。现有的短波红外光谱仪大多价格昂贵，难以普及，因此针对大多数应用领域，开发低成本、高性能、微型化的短波红外光谱仪具有明显的实用意义。本研究基于中国科学院上海技术物理研究所自主研发的光谱组件，进行短波红外光谱仪的微型化研究及应用。该光谱组件核心部分为 512×2 元线列 InGaAs 探测器，在光敏元表面耦合线性渐变滤光片进行分光。通过设计高信噪比的外围电路以及结构紧凑、高光通量的准直光学镜头，完成了镜头与光谱焦平面一体化的微型短波红外 InGaAs 光谱仪的研制，满足大多数应用场景需求。

主要的工作内容与研究成果如下：

1) 通过对国产光谱组件结构及技术参数进行分析，完成了短波红外 InGaAs 光谱仪微型化的总体方案设计。在微型化同时保证电子学系统的高信噪比（67 dB）以及光学系统的高光通量和准直性，整体体积为 70 mm×40 mm×50 mm。

2) 设计并搭建透射实验平台，对微型光谱仪各项性能指标进行测试。实验结果表明，所设计的微型光谱仪分辨率<13.5 nm、波长准确性<±1.2 nm、吸光度重复性约 0.0004 AU，能够满足便携式应用需求。

3) 开展不同标称酒精浓度酒类样本的透射谱采集实验，分析较大吸光度下的毛刺现象，使用弱背景校正方法，有效解决高吸光度下的吸光度噪声问题，提升了仪器整体的动态范围。

4) 针对茶叶样本重复装样过程中样本深度与表面状态对吸光度的影响，设计了操作便捷、无需重复装样的测试方法。不同掺糖浓度的茶叶样本光谱采集结果与傅里叶光谱仪基本一致，光谱数据能够用于茶叶掺糖的分析与建模。

关键词：短波红外，微型光谱仪，茶叶，掺糖检测

Abstract

Short-wave infrared spectroscopy detection technology has unique advantages, and its application demand in various fields is growing. Most of the existing short-wave infrared spectrometers are expensive and difficult to be popularized. Therefore, it is of great practical significance to develop low-cost, high-performance and miniaturized short wave infrared spectrometers for most application fields. Based on the spectrum module independently developed by Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, the research and application of short-wave infrared spectrometer miniaturization are carried out. The core part of the spectrum module is 512×2 element line array InGaAs detector, which is coupled with a linear gradient filter on the surface of the photosensitive element. By designing a high signal-to-noise ratio peripheral circuit and a compact collimating optical lens with high luminous flux, a miniature short-wave infrared InGaAs spectrometer integrated with the lens and spectral focal plane is developed to meet the requirements of most application scenarios.

The main work and research results are as follows:

1) Through the analysis of the structure and technical parameters of the domestic micro spectral module, the overall design of the miniaturization of short wave infrared InGaAs spectrometer is completed. In addition to miniaturization, the high SNR (67 dB) of the electronic system and the high luminous flux and collimation of the optical system are ensured. The overall volume is $70 \text{ mm} \times 40 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$.

2) The transmission experiment platform was designed and built to test the performance of the micro spectrometer. The experimental results show that the resolution of the designed micro spectrometer is less than 13.5 nm, the wavelength accuracy is less than $\pm 1.2 \text{ nm}$, and the absorbance repeatability is about 0.00043 AU, which can meet the needs of portable applications.

3) The transmission spectrum acquisition experiments of alcohol samples with different nominal alcohol concentrations were carried out. The burr phenomenon under large absorbance was analyzed. The weak background correction method was used to effectively solve the problem of absorbance noise under high absorbance and improve the overall dynamic range of the instrument.

4) In view of the influence of sample depth and surface state on the absorbance of tea samples in the process of repeated loading, a test method with convenient operation

and no need of repeated loading was designed. The results of spectrum collection of tea samples with different sugar concentration are basically consistent with that of Fourier spectrometer, and the spectrum data can be used for the analysis and modeling of tea sugar.

Key Words: Short-wave infrared, Micro spectrometer, Tea, Sugar detection

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 课题研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 近红外光谱技术的发展.....	2
1.2.2 近红外光谱技术在茶叶上的应用与发展.....	4
1.2.3 微型短波红外光谱仪研究进展与现状.....	6
1.3 论文研究目的与主要内容	12
1.3.1 研究目的.....	12
1.3.2 文章内容与章节介绍.....	13
第 2 章 微型光谱仪硬件系统设计	15
2.1 硬件系统整体结构	15
2.1.1 光谱组件.....	16
2.1.2 探测器读出原理及引脚配置.....	17
2.2 信号调理及数据采集电路设计	19
2.2.1 电源及偏置电路设计.....	19
2.2.2 差分放大电路设计.....	21
2.2.3 数据采集电路设计.....	22
2.3 驱动时序设计	24
2.4 数据传输模块	28
2.5 上位机程序设计	29
2.6 本章小结	30
第 3 章 光谱仪光机系统设计	31
3.1 线性渐变滤光片应用条件分析	31
3.1.1 主要参数.....	31
3.1.2 应用条件.....	32
3.2 透射实验平台准直光路设计	34
3.3 漫反射结构设计	36
3.4 光谱仪整体结构	39
3.5 本章小结	40

第 4 章 微型光谱仪性能测试	41
4.1 近红外光谱仪性能指标	41
4.2 波长定标	42
4.3 光谱响应信号分析	44
4.3.1 数据采集准确性验证	44
4.3.2 光谱响应信号分析与非均匀性校正	46
4.4 光谱分辨率测试	48
4.5 光源稳定性与信噪比	49
4.6 波长准确性与重复性测试	51
4.7 微型光谱仪主要参数汇总	52
4.8 本章小结	54
第 5 章 应用实验及分析	55
5.1 酒类样本透射实验	55
5.2 吸光度噪声分析与校正	56
5.2.1 噪声分析与修正公式推导	56
5.2.2 吸光度噪声修正实验与分析	60
5.3 茶叶样本漫反射谱采集实验	63
5.3.1 制样及装样条件分析	63
5.3.2 测试结构改进与光谱采集	66
5.4 本章小结	70
第 6 章 总结与展望	71
6.1 论文的主要工作及总结	71
6.2 改进措施及展望	72
参考文献	73
附 录 一 光谱仪市场参与者列表	79
附 录 二 光谱仪相关产品列表	80
致 谢	83
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果	85

第1章 引言

1.1 课题研究背景及意义

近红外光谱波长范围为 780 nm~2500 nm，进一步可划分为近红外短波区（780~1100 nm）和近红外长波区（1100~2500 nm）。近红外长波区也称为短波红外，相比于近红外短波区，长波区域能够得到更丰富的样本信息，是近年来的研究热点。目前，关于在线或现场检测的便携式或微型化短波红外光谱仪的研究较少，更多地是使用现有的仪器开展配套的算法及软件的设计。该类仪器大多价格昂贵，而对于大多数应用，尤其是农业方面的应用，光谱仪的成本是限制其推广的一大重要因素。所以设计与研制低成本、高性能、微型化的短波红外光谱仪有明显的实用价值。

随着“物联网”与“大数据”时代的到来，光谱仪体积越来越小的同时，其作为光谱感知节点加入到物联网中，结合光谱数据库与云计算最终为用户带来便利已成为一大趋势。中国科学院上海技术物理研究所^[1-2]利用自主研发的光谱组件，开展了微型长波近红外物联网节点及实验研究，通过无线通信技术将数据传输到云端处理，再与手机客户端通信，搭建了完整的光谱感知节点系统。在此节点系统的基础上，使用更高性能的光谱组件，进行高信噪比、高稳定性的微型化光谱仪研究，实现镜头与光谱焦平面一体化，满足大多数应用场景需求，具有较大的研究意义。

近几年，由于近红外光谱仪器的快速发展，近红外光谱分析被广泛应用于农业方面，特别是经济作物（烟草、茶叶）。据有关数据显示，近年来茶叶种植面积逐步扩大，茶叶产量不断增长，进出口茶叶总量均有所增加^[3]。随着茶叶产量的持续增长，在其机械化和连续化加工的过程中，质量品质把控成为其规模化生产面临的关键问题。茶叶生产过程中非法添加蔗糖的现象时有发生，尽管添加蔗糖可在一定程度上改善干茶外形光泽度和茶汤黄绿色度，缓解苦涩味，但会造成贮藏过程中茶叶快速吸潮，霉菌和菌落总数迅速增长，存在质量安全隐患^[4]。目前，茶叶中掺糖含量的检测多采用液相色谱法^[5-6]，检测工作需要专业的分析检测实验室进行，对仪器设备和操作人员的专业性要求均较高，检测成本昂贵且检测周期相对较长，与我国目前茶叶生产及销售相对分散、流通速

度快的特点不相匹配，难以满足实时质量安全监控和管理的需要。因此研制一种便携式的光谱检测仪器，应用于茶叶中添加蔗糖的快速筛查、检测，以便于茶叶生产和流通过程中的实时监测，具有明显的实用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 近红外光谱技术的发展

近红外光谱分析技术是分析化学领域的一种新型分析技术，与传统分析技术相比，近红外光谱分析技术具有无损检测、无污染、操作简单、分析快速、稳定性和重现性好、节约人力成本和试剂费用且易于维护的特点^[7]，其波长范围 780~2500 nm，进一步可以划分为近红外短波端（780~1100 nm）和近红外长波端（1100~2500 nm）两个区域，是介于可见光和中红外光之间的电磁波^[8]，如图 1.1 所示。

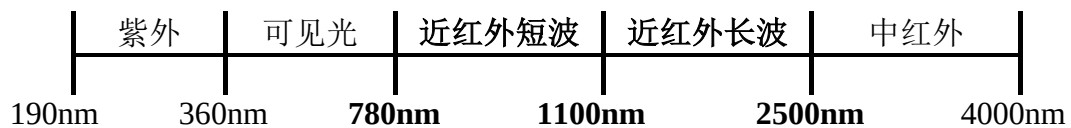


图 1.1 近红外光谱波长范围

Figure 1.1 Wavelength range of near infrared spectrum

相比于中、远红外，近红外光谱更适合用于固体样本的检测，因为其靠近可见光区，穿透能力较强，能携带较多的样本信息，用于物质成分分析。样品被红外光照射时，样品中某些分子的特定官能团会对特定波长的近红外光产生特异性吸收，特异性吸收可以使用振动模型来解释^[9]。由于分子振动的非谐性，在近红外光谱区容易发生倍频跃迁，倍频和合频（基频耦合）^[10]是近红外光谱的核心部分。含氢化学键（C-H、O-H、N-H、S-H）非谐性较强，在近红外吸收谱带中占主导地位。由于倍频的吸光度较低，因而光在样品中的穿透深度较深，容易得到内部的成分信息。

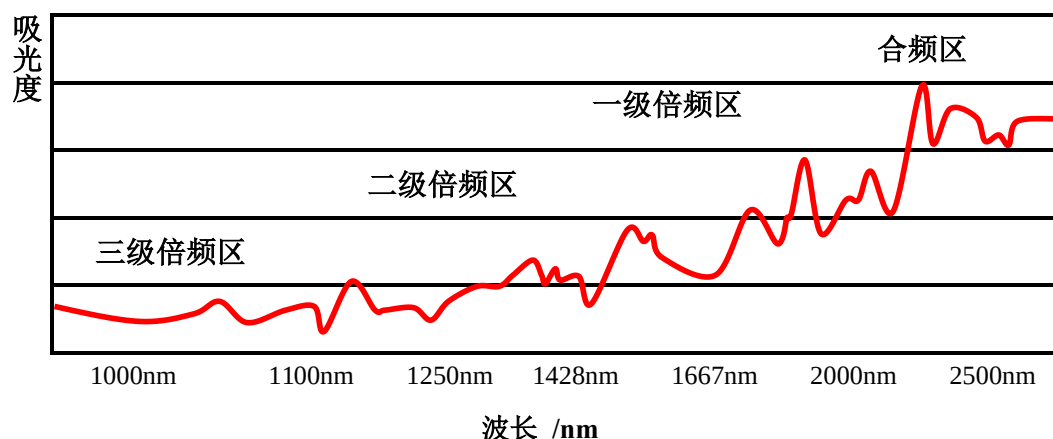
图 1.2 近红外光谱谱带示意图^[11]

Figure 1.2 Near infrared spectrum band diagram

近红外光谱的谱带示意如图 1.2 所示，一般分为合频区、第一、第二及第三倍频区。这些频区都有多类分子相应的吸收带，只是带的重叠程度和吸收程度不同。分析选用哪几个频区视分析对象和要求而定。例如，分析水分时，低水分样品常选用合频吸收波长（1940 nm），中等水分用第一倍频吸收波长（1450 nm），高水分用第二倍频吸收波长（970 nm）。又如：分析粉末样品多选合频区，分析带皮的大颗粒样品，选倍频区较为有利等等。也可以选用全波段信息处理，但吸收的信息量增加的同时，干扰噪声也会增加。一般来说，组分、结构较复杂或吸收物含量较低的样品，长波段能得到较高的分析精度。

二十世纪六十年代，卡尔斯·诺里斯(Karl Norris)研制出了具有现代意义上光谱仪，首次将近红外光谱分析技术用于谷物中的水分、蛋白质含量测量，利用近红外光谱漫反射技术测定农副产品（包括水果、蔬菜、肉、蛋、奶、饲料等）的品质^[10]。但受限于当时的光谱仪性能和信息提取技术，测量结果误差大。20 世纪 80 年代后期，随着计算机技术、仪器制造技术、化学计量学等学科的发展，仪器的精度、抗噪性能及产品一致性大幅提升，科研人员在各领域陆续深入开展研究，近红外光谱仪测量准确度大幅提高，使该技术迅速得以推广应用。

近红外光谱分析技术在近几十年的发展中，不断扩大其涉足领域以及应用的实效性。除应用于农业和食品分析外，还涉及生物、高分子、制药、石油化工、纺织、纤维等学科，只要是对有机物检测分析的行业基本上均可使用近红外光谱分析技术^[12]。

化学计量学(Chemometrics) 是在机器学习的基础上发展起来的用以解决化

学领域中实际问题的一门学科。近红外光谱的吸收强度相对较弱且重叠严重,很难通过常规的单变量分析得到准确结果。因此,化学计量学算法在近红外光谱分析应用中占有重要地位^[13]。随着近红外光谱分析技术的推广,不仅对仪器性能提出了新要求,化学计量学算法也在不断发展,包括光谱预处理、光谱变量选择、多元校正和模型转移等算法。近 30 年来化学计量学家们发明了大量的变量选择算法,相比于传统全谱段建模,分析模型不仅更加简约,模型的稳健性和预测的精密度也有所提高^[14]。此外,近年来深度学习(Deep learning)算法在近红外光谱建模中显现出一定的优势,其中最具代表性的是人工神经网络(Artificial neural network, ANN)、卷积神经网络(Convolution neural network, CNN)模型,相比传统多元校正模型预测效果有所提高^[15]。

短波红外即近红外长波区(1100~2500 nm)的近红外光谱及成像光谱分析是近年来的研究热点,相比于近红外短波区(780~1100 nm)有其独特的优势。陈定星等^[16]在土壤总氮含量分析与稳定性实验中得出,相比于可见和短波近红外,长波近红外的模型效果和稳定性最好;何鸿举等^[17]开展基于长波近红外光谱快速无接触评估小麦籽粒含水率研究,从 GFS 预处理光谱筛选的 29 个最优波长构建的 O-PLS 回归模型预测精度及鲁棒性均较好(RP=0.909, RMSEP=0.229%, $\Delta E=0.078$);蒋国强^[18]在人体血糖 NIR 光谱分析的波长选择与稳定性研究中优选了近红外血糖检测的波段范围位于长波近红外区 1556-1846 nm;张健等^[19]将短波红外成像光谱技术应用在小麦赤霉病检测中,赤霉病小麦种子与健康小麦种子的短波红外光谱图像在 1350~1600 nm 光谱范围内,谱线数据特征差异明显,证明短波红外成像光谱技术应用于小麦赤霉病的检测具有一定的推广应用性。

随着现代仪器制造技术的不断发展,近红外光谱仪逐渐向“微型化”的方向发展,“互联网+”和“大数据”时代的到来进一步助力了微型化光谱仪民用化的进程。通过建立云端光谱数据库,结合“云计算”使得建模不再成为制约用户使用的门槛,化学计量学算法朝着“自动化”、“智能化”方向发展,多传感器联用与数据融合也是近红外光谱技术发展的一大趋势。

1.2.2 近红外光谱技术在茶叶上的应用与发展

传统的茶叶质量检测与评价方法(即感官评审和湿化学检测法)已沿用几十年^[20]。湿化学检测法通常需要借助高效液相色谱仪(HPLC)、气相色谱仪(GC)、

高效液相色谱质谱联用仪（HPLC-MS）、气相色谱质谱联用仪（GC-MS）等昂贵的精密仪器^[21]，并且需要对茶样进行复杂的前处理，使用有毒化学试剂。该方法虽然能够得到较为准确的结果，但存在检测周期长、检测成本高、操作复杂、样品破坏等缺点，无法满足茶叶加工过程中各环节的快速无损检测需求。

近年来，已有多种茶叶品质快速评价与检测技术被开发与应用，如近红外光谱技术、仿生传感技术、高光谱图像技术、电化学特性检测技术、嗅觉可视化技术和荧光探针技术等^[22]。在上述快速检测技术中，近红外光谱技术以其独特优势在茶叶的产地溯源^[23]、成分检测^[24-25]、品质分析^[26]等方面取得了较多的研究成果。其中在茶叶成分定量检测领域的研究已较为全面和系统，模型精度较高，对实现茶叶品质数字化控制具有指导意义。国内外针对近红外光谱技术在茶叶上的应用研究经历了多个阶段，与化学计量学方法的研究发展密切相关。2003 年至今，国内外涌现了大量的化学计量学方法，科研人员结合近红外光谱（NIRS）技术与化学计量学方法实现了茶叶品质定量分析与定性判别。产地溯源、掺假检测、近红外光谱成像技术是近年来国内的研究热点。

我国从事该技术领域的研究较为迟缓，于二十世纪八十年代后期，由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所成功研制出滤光片型饲料近红外分析仪。在随后的十年里，该类仪器在饲料、粮食等领域被广泛应用，茶叶近红外光谱专用检测设备在这一时期也获得了迅速发展。

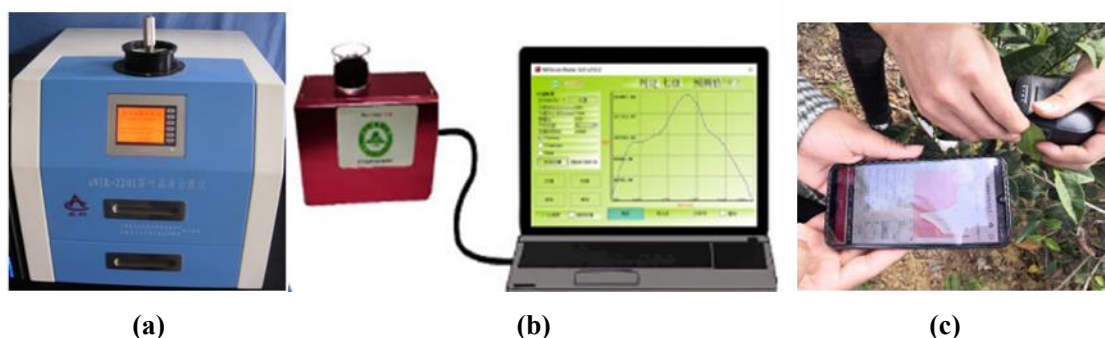


图 1.3 茶叶品质分析仪

(a) 茶鲜叶质量分析仪， (b) 手持式茶叶品质分析仪， (c) 微型茶叶品质分析仪

Figure 1.3 Tea quality analyzer

(a) Tea leaf quality analyzer, (b) Hand held tea quality analyzer, (c) Micro tea quality analyzer

安徽农业大学茶叶品质控制与综合利用研究团队运用该技术先后开发并应用了茶鲜叶品质专用 NIRS 分级仪 (MPA150, Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Germany) (图 1.3, a)、茶叶质量快速检测装备、便携式茶叶品质快速检测装备和智能手机耦合微型茶叶质量快速分析仪 (图 1.3) [27-31]。

近三年, 该团队先后创制提出手持式和连接智能手机的微型 NIRS 分析仪, 实现了利用微型 NIRS 分析仪对茶叶品质的快速定量分析和定性鉴别。Wang 等 [27-28] 采用智能手机连接微型近红外光谱仪 (NIR-S-R2; InnoSpectra Corporation, Taiwan, China, 数据需要导出到计算机上由 matlab 建模处理) 结合 SVM 回归和 PLS 算法实现了绿茶和红茶中儿茶素类和咖啡碱含量以及茶树营养成分含量的快速诊断 (图 1.3, c)。Sun 等 [30] 和 Huang 等 [31] 利用手持式 NIRS 传感系统 (美国 Ti 公司的微型光谱仪, 分析建模由 matlab 完成) (图 1.3, b) 结合 PLS 和 SVM 法分别快速准确地预测了滇红茶等级品质和速溶绿茶品质指标 (儿茶素类和咖啡碱)。

此外, 江苏大学陈全胜团队应用手持式 NIRS 分析仪 (美国德州仪器的 DLP NIRscan Nano EVM) 识别出不合格、合格和优等品质的抹茶产品, 模型判别精度为 83.33% [32]。

NIRS 技术在茶叶分析中的应用进一步助力了茶叶加工生产向智能化方向转变, 结合成像光谱技术更加全面地表征样品特性是后续的研究热点。开发建立用于茶叶分析的通用型 NIRS 模型数据库能够进一步降低此类技术的应用门槛, 提升其利用率和适用性, 同时也能避免同一应用的重复开发, 简单可靠的模型传递技术有待提升。重视发展小而精的便携 NIRS 设备, 最大程度地降低装备体积及制造成本, 提高国产 NIRS 产品的竞争力。在未来对物联网大数据云端控制系统的搭建将是 NIRS 技术在茶叶分析应用领域发展的必然趋势 [33]。

1.2.3 微型短波红外光谱仪研究进展与现状

近红外光谱分析技术具有速度快、操作简单等优点, 在农业、制药等行业得到了大量应用, 其中一些应用需要将仪器携带到分散的分析现场使用, 为满足这一需求, 很多体积小、便于移动的便携式近红外光谱仪被研制出来。20 世纪 90 年代 Ocean Optics (荷兰)、B&W Tek (美国) 开始了小型光学光谱仪的商业发行, 从那时起光谱仪一直在变小。药剂学、餐饮服务部、农业、环境试验、

医疗护理点、消费者，是目前应用增长最快的领域，事实上光谱仪的小型化是对这些市场未满足需求的一种解决办法。对于农业来说，精确农业需求的不断增长、机器人技术和无人机的发展以及高光谱成像技术的发展，将有力地推动微型光谱仪在农业开发中的应用。此外食品检测是最先进的应用，微型光谱仪可以判断食物中的物质含量或其安全性，这类信息对某些特定的群体有很大的价值，如过敏人群。为了达到工业和消费的应用需求，技术突破是必要的，通过新的设计和颠覆性的技术实现小型化，如 MEMS（微电子机械系统）、MOEMS（微光机电系统）、微镜阵列或线性渐变滤光片，以降低分光计的成本和尺寸，同时实现良好的性能和大批量的可制造性^[34]，集成光学技术有助于提高产品的鲁棒性。

小型和微型光谱仪市场发展迅速，2016 年，该市场价值 1.7 亿美元，预计 2021 年将达到 2.97 亿美元左右。光谱仪在保持高性能的同时，变得越来越小、越来越便宜。这个市场正在吸引新的参与者：主要研究机构的衍生产品、传统光谱市场之外的大公司（TI）、具有创新分析解决方案的软件提供商等。这种参与的目的是使光谱学更接近最终用户，并提供能够在现场或在线操作的光谱仪。紧凑型光谱仪具有广泛的应用前景：化学、制药、农产品食品、农业、医学、医疗保健、消费者应用等。到目前为止，小型和微型光谱仪广泛应用于工业生产线的障碍是难以提供适合各种应用的设备，每个应用领域都有自己的需求和约束。它意味着各种各样的过程、产品和参数需要控制，每一个都需要具体的分析。为一个特定应用开发的光谱仪产品很少能用于另一个应用。这使大规模生产和大规模采用变得复杂。克服这一市场分割的一个解决办法是开发非常灵活、容易适应任何具体需要的光谱仪。特别是创新的算法和分析方法可以提供灵活性：多元分析（主成分分析等）、自学习方法（支持向量机等）、人工智能等，它们将最小化、加速和简化个性化工作。

目前大部分近红外光谱仪的研究文献中，关于便携式和微型化没有明显界定，在外文文献中大部分作者将小型和微型光谱仪统称为紧凑型光谱仪（Compact spectrometer）。Bouyé 等^[35-36]根据自 1985~2020 年以来的 200 多个产品数据表的分析，对小型和微型进行了定义，体积介于 250 cm^3 and $8\,000\text{ cm}^3$ ($6\text{ cm}\times6\text{ cm}\times6\text{ cm}\sim20\text{ cm}\times20\text{ cm}\times20\text{ cm}$) 之间的称为小型光谱仪，体积小于 250 cm^3 的统称为微型光谱仪。

根据光路结构的不同可以将仪器分成滤光片型、光栅型、傅里叶变换型、

声光可调滤波器型以及使用微机电系统（MEMS）的新型光谱仪等类型。

固定光路阵列检测型是便携式光谱仪中最常见的类型。具有结构简单、容易制作、光谱读取速度快、抗振性能好等优点，在大气监测、航空航天等对体积和抗冲击能力有较高要求的应用领域有很大的优势。入射光经凹面镜准直之后由固定光栅分光，再由凹面镜聚焦到线阵列探测器上，多数仪器使用折叠交叉式 Czemy-Tumer 光路，以减小仪器的体积。

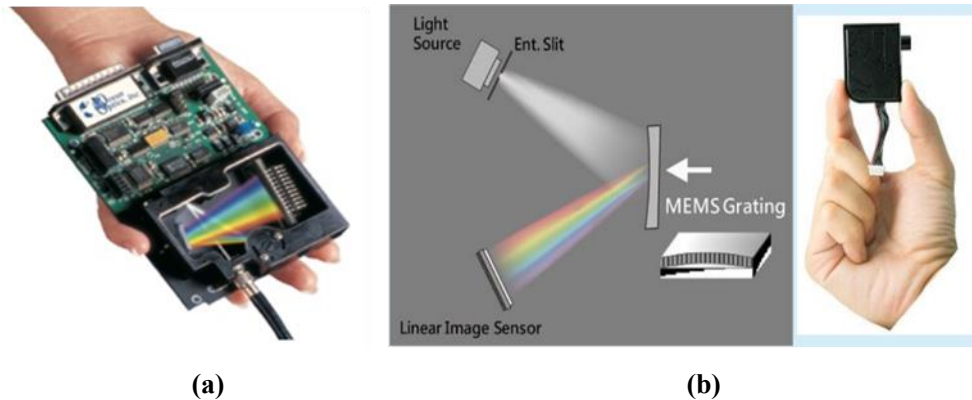


图 1.4 固定光路阵列检测型光谱仪

(a) 基于 Czemy-Tumer 光路的微型光谱仪， (b) 基于微凹光栅技术的微型光谱仪

Figure 1.4 Fixed optical path array detection spectrometer

(a) A micro spectrometer based on czemy tumer optical path, (b) Micro spectrometer based on micro concave grating technology

海洋光学（荷兰）或 Avantes（荷兰）等公司商业化的小型“色散”光谱仪是第一台微型光谱仪（图 1.4，a），使用交叉对称的 Czemy-Tumer 光路^[37]，使经典光谱仪的尺寸缩减为原本的 1/3，同时保持了良好的性能。另一种新的光谱设计是凹面光栅光谱仪，省去用于准直和成像的光学元件，进一步简化光路，仅由入射光纤、凹面光栅和探测器组成，光谱仪更加坚固、紧凑，提高了可靠性。OTO 光子学（台湾）利用了这种结构，并进一步将其小型化，这归功于他们的专利半导体微凹光栅技术（图 1.4，b）。

在采用上述设计的小型光谱仪中，最笨重和最昂贵的部件之一是探测器，通常是用于红外光谱的线阵 CCD 或光电二极管阵列或 InGaAs 探测器阵列。微型光谱仪的发展大多集中在使用点式传感器或将所有元件集成在同一芯片上。

为了建立一个实现点传感器的光谱仪，主要策略是增加 MEMS 或 MOEMS 技术。例如，美国德州仪器公司（Texas Instruments, USA）利用其独创的 DLP DMD（数字微电机设备）技术，在近红外范围内制造了一个微型分光光度计模块（图 1.5）。数十万个微镜阵列放置在色散光栅之后，以非常快速和精确的方式选择发送到点探测器的波长^[38]。

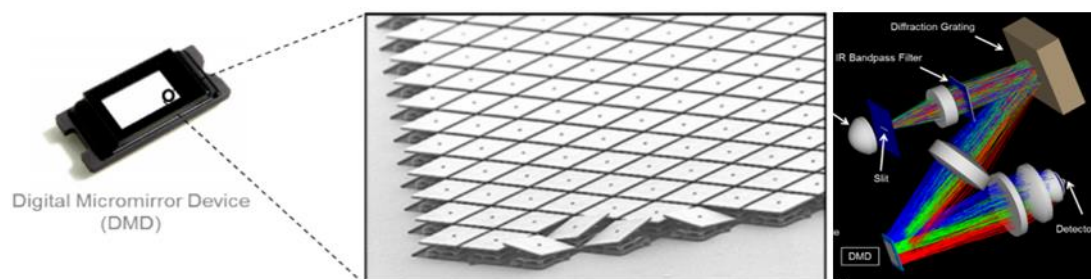


图 1.5 DMD 数字微镜阵列及检测光路

Figure 1.5 DMD digital micromirror array and detection optical path

Tellspec（美国）将 DLP 技术集成在其食品传感器中，面向消费者应用，可以发射低功率激光束到食品表面，通过专用软件将光谱数据输出到云端服务器，通过与标准光谱数据对比分析，在较短的时间内，用户的手机软件就能显示出食物原料的成分分析结果（图 1.6, a）。郭志明等^[39]利用 Texas Instruments 公司的 DLP2010NIR DMD 模块设计了果蔬品质手持式近红外光谱检测系统。



图 1.6 使用单点探测器的微型化方案及应用

(a) Tellspec（美国）公司食品检测微型光谱仪， (b) MicroPHAZIR 光谱仪

Figure 1.6 Miniaturization scheme and application of single point detector

(a) Tellspec (USA) company food detection micro spectrometer, (b) microPHAZIR spectrometer

Thermo Fisher Scientific 的 microPHAZIR 光谱仪则通过增加 MEMS 光栅为

核心部件^[40]来达到这一目的(图 1.6, b)。

Viavi Solutions (前美国 JDSU) 公司是薄膜和纳米颗粒领域的领导者, 2012 发布了 MicroNIR 系列的微型光谱仪(图 1.7), 采用线性渐变滤光片 (LVF) 技术来实现微型化^[41]。



图 1.7 线性渐变滤光片型微型光谱仪 (JDSU MicroNIR 1700)

Figure 1.7 Miniature spectrometer with linear gradient filter (JDSU MicroNIR 1700)

他们的产品非常适用于制药原料的鉴定和合格控制、假冒检测、食品工业的营养或水分含量、聚合物的分类和回收等, 国内外研究者利用其开展了大量的研究^[42-47]。线性渐变滤光片适合用于高集成度、微型化的设计中, 其分辨率适中, 应用于便携式的近红外光谱仪器设计以及星载成像光谱仪中, 是近年来的研究热点^[9,48-53]。但其光谱范围和分辨率逊色于光栅扫描型光谱仪, 提升该类光谱仪整体性能的关键在于研制出高性能的滤光片。

傅里叶变换型光谱仪的光通量大、分辨率高, 中红外波段的大型仪器比较多, 而近红外波段的便携式仪器则较少, 一是因为近红外分析的现场应用一般不要求很高的分辨率, 二是由于傅里叶光谱仪一般使用高精度的扫描镜机构使得仪器体积较大, 抗震性差, 很难做成便携式仪器。近些年来傅里叶光谱仪的光路结构一直在不断的改进, 出现了一些便携式甚至手持式的仪器^[54-57], 但仍存在抗振性差的固有缺陷以及仪器性能受限于动镜或可动光栅所能实现的活塞位移等问题。对于微型傅里叶变换光谱仪来说, 其分辨率主要取决于动镜可实现的扫描位移, 位移越大则分辨率越高。目前, 瑞士 Arcoptix 公司、日本滨松、埃及 Si-WareSystems (图 1.8, a) 和国内无锡微奥公司 (图 1.8, b) 均推出了商品化的微型傅里叶变换近红外光谱仪。

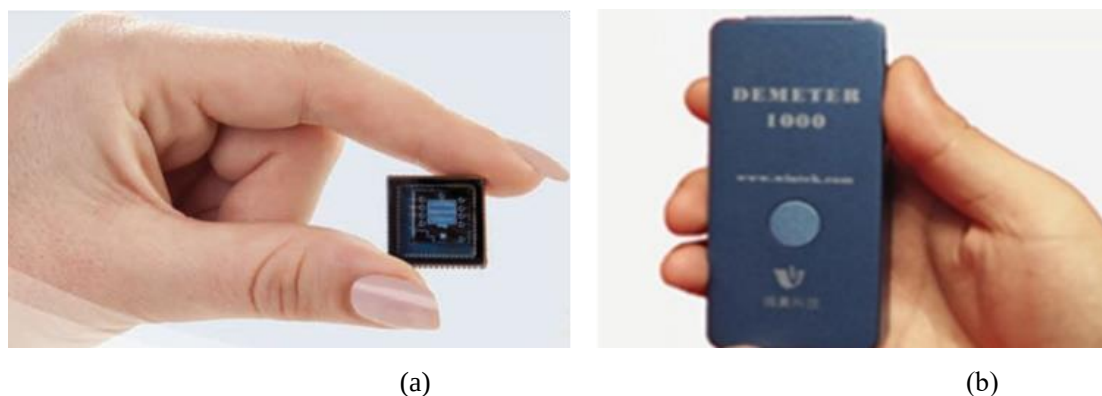


图 1.8 微型傅里叶变换近红外光谱仪

(a) 埃及 Si-Ware Systems 芯片级光谱仪, (b) 无锡微奥公司掌上傅里叶光谱仪

Figure 1.8 Micro Fourier transform near infrared spectrometer

(a) Egypt Si-ware systems chip level spectrometer, (b) Wuxi micro Austria handheld Fourier spectrometer

阿达玛变换型微型近红外光谱仪实际上是一种在色散光谱仪中引入阿达玛变换的数字变换型仪器, 通过光的多路复用提高信噪比, 而且一般采用单管探测器使得成本较低, 无移动部件使其抗冲击能力也优于傅里叶变换型光谱仪。基于数字微镜阵列(DMD)的微型阿达玛变换近红外光谱仪通过控制微镜单元的选通实现对光信号的开关调制, 既减小了光谱能量损失, 也抑制了杂散光的干扰, 是近年来研究的热点^[54-55]。



图 1.9 Insion (德国) 片上微型光谱仪模块

Figure 1.9 Insion (Germany) on chip micro spectrometer module

其他光谱仪制造商专注于开发芯片光谱仪。Tornado(加拿大), 其片上光谱

仪非常适合 OCT（光学相干层析成像）应用^[58]。Insion（德国）利用微光学和微注塑技术，将光谱仪的所有元件集成到一个微型模制芯片上（图 1.9）。片上光谱仪具有体积小、可制造性强、鲁棒性强等优点，这是现场应用的关键。

此外还有 AOTF（声光可调型滤波器）光谱仪，基本结构如图 1.10 所示，基于声光效应的原理，当一束复色光通过一个高频振动的具有光学弹性的晶体时，某一波长的单色光将会在晶体内部产生衍射，以一定角度从晶体中透射出来。当晶体振动频率改变时，衍射单色光的波长也相应改变。

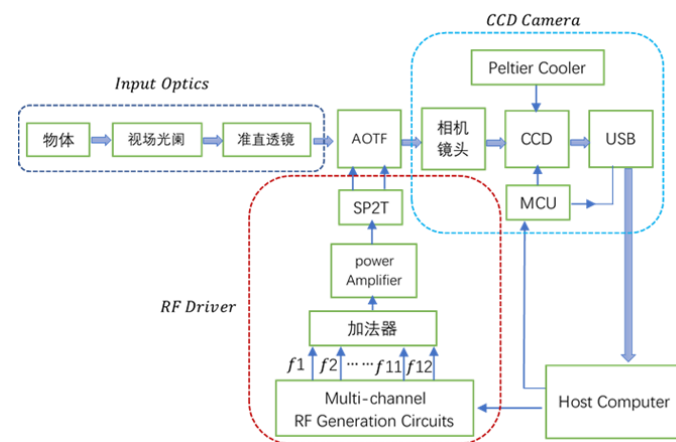


图 1.10 AOTF 成像光谱仪基本结构^[59]

Figure 1.10 Basic structure of AOTF imaging spectrometer

实际应用中，通过固定在晶体表面的压电换能器将射频驱动信号转换为晶体内部的超声波。AOTF 有光谱扫描速度、分辨率等方面的优势，但昂贵的价格限制了其大规模推广应用，目前主要应用于航天遥感领域的成像光谱仪的研制^[59-61]。

总的来说，所有这些使光谱仪模块小型化的策略都是为了同一个目标：减少将要集成的光谱仪系统的尺寸和成本、增加系统的可移植性允许在现场进行测量。此外市场需求是光谱仪微型化的推动力，微型化技术突破迎合市场需求，最终为了服务于用户端，光谱数据库的建立也尤为重要^[62-66]。

1.3 论文研究目的与主要内容

1.3.1 研究目的

目前国内对于微型短波红外光谱仪的研制较少见到。本研究的主要目的是在

深入研究光谱仪应用条件的基础上，使用国产高性能的光谱组件进行短波红外光谱仪的微型化研究，并使用研制的仪器开展相关的应用，提升此类仪器的国产化水平与市场竞争力。为实现微型化，需要在保证系统信噪比与稳定性的前提下，尽可能地简化硬件结构，同时针对漫反射应用也需要设计结构紧凑、稳定性高的光学系统。

由于所使用的光谱组件读出速率较快，电源及偏置纹波要求较高，设计高信噪比的硬件系统电路存在一定难度。此外相比于近红外短波区域，近红外长波区域对应的线性渐变滤光片（LVF）透射率更低（40%~60%），加上所使用的光谱组件像元间距较小为25 μm ，进一步抑制了光通量。信噪比与光通量成正相关，所以针对所使用的光谱组件，在保证微型化的前提下如何提高光通量是个难题。此外由于探测器响应的非均匀性对样本吸光度存在影响，相关文献中较少提及，需要对此进行分析和校正。

在完成硬件系统的微型化研制后，需要对其性能进行测试，是否满足近红外光谱检测要求。所使用的光谱组件是基于线性渐变滤光片（LVF）分光，需要对 LVF 的应用条件进行分析。针对单色仪扫描进行组件定标的基础上，需要对不同光谱拟合线型函数进行讨论，通过比较选取最佳拟合函数。性能测试需要搭建对应的透射实验平台，实验平台需要进行光路的准直与匀化设计。完成性能测试后开展相应的透射及漫反射实验，对仪器性能进行验证。

1.3.2 文章内容与章节介绍

本研究的主要内容是在深入研究光谱仪应用条件的基础上，使用国产的高性能光谱组件进行短波红外光谱仪的微型化研究及应用。其中关于仪器研制的内容主要有：研究近红外光谱仪相关性能指标及要求、光谱仪电路系统设计、光谱仪光机系统设计等部分。在仪器研制完成后，使用所研制的微型光谱仪开展透射及漫反射应用研究，透射实验是对酒类样本透射谱进行采集和分析，漫反射实验针对不同掺糖浓度的茶叶样本进行测试与分析。文章的具体内容按章节介绍如下：

第一章，绪论。首先介绍近红外光谱分析技术的发展及这种技术在茶叶品质分析应用的发展与现状。其次对便携式与微型化设备界定进行说明，并介绍微型化光谱仪的研究现状与发展趋势。最后简要介绍研究目的、文章内容与结构。

第二章，微型光谱仪硬件系统设计。首先对光谱组件整体结构及读出原理和引脚配置进行说明，在此基础上针对其电源及偏置电压的纹波要求等，设计了低纹波、低噪声的电源及偏置电路。针对双通道输出信号设计了高信噪比的信号调理电路，对 ADC 前级 RC 滤波电路参数进行计算和仿真。使用 STM32 芯片完成时序驱动、数据采集、通信控制等功能，极大地减小了电子学系统面积。针对串口输出数据，设计了对应的上位机程序，能够完成光谱信号的实时采集与显示、信噪比实时计算、非均匀性校正、透射率及吸光度计算、双通道数据比较与均值处理等。

第三章，光谱仪光机系统的设计。首先进行透射实验平台的设计，针对线性渐变滤光片型光谱仪的应用条件，进行光路的准直扩束与匀化设计。其次，针对漫反射应用设计漫反射光学镜头，使用结构紧凑、光通量较高的平行光管结构将入射光的发散角限制在 5° 以内。针对茶叶粉末样本制样要求，设计对应的样本槽，同时为保证光通量最大，对微型卤钨灯的装配和光源拓展结构进行设计。

第四章，微型短波红外光谱仪性能测试。在单色仪扫描方法进行组件定标的基础上，对不同光谱拟合线型函数进行讨论，通过比较选取最佳拟合函数。第二部分开始对光谱响应信号进行分析，针对探测器响应非均匀性引起的数据波动进行分析和校正。在此基础上开展光谱分辨率、光源稳定性与信噪比、波长准确性与重复性、吸光度重复性的相关测试实验与分析，最后对仪器性能参数进行汇总。

第五章，使用所研制微型化设备开展相关应用实验。分别开展了酒类样本的透射实验与茶叶样本的漫反射实验。酒类样本透射实验中，针对吸光度较高时动态范围不足引起的吸光度噪声问题，光谱组件双通道数据均值处理在一定程度上能够减小吸光度噪声。通过进一步分析噪声特征，在此基础上推导了噪声修正公式，提出解决方案并开展了相关验证实验。漫反射实验中，参考相关制样国标进行了茶样制备，通过与傅里叶光谱仪测试结果进行对比分析，提出光源及装样附件改进方案，改进后采集的茶样光谱吸光度特征与傅里叶光谱仪基本一致，光谱数据能够用于茶叶掺糖的定性或定量分析。

第六章，总结与展望。对短波红外 InGaAs 光谱仪微型化的设计和实验过程中的研究成果进行总结，并对微型化光谱仪的后续应用进行展望。

第2章 微型光谱仪硬件系统设计

光谱仪的微型化设计主要受到电子学系统体积及光学系统体积的限制，本章的主要目的是在保证系统信噪比的前提下，通过缩减电子学系统体积来满足微型化要求。微型光谱仪的硬件系统主要包括时序驱动电路、信号调理电路、数据采集电路、电源电路、通信电路等部分。在分析探测器工作原理的基础上，利用 STM32 芯片完成了较为精确的时序控制电路、数据采集电路部分，同时针对探测器输出、偏置及电源纹波要求设计了低纹波、低噪声的信号调理电路等。

2.1 硬件系统整体结构

光谱仪的微型化设计首先要考虑分光系统和探测器的选型，基于此基础进行电子学系统的设计以及光学系统的设计。现有的微型化方案中大多使用一些突破性的技术，如微电子机械系统（MEMS）、微光机电系统（MOEMS）、微镜阵列（DMD）或线性渐变滤光片，以降低分光计的成本和尺寸，同时实现良好的性能。

对于微型短波红外光谱仪的设计，MEMS 和 DMD 技术通常和点式 InGaAs 探测器配合使用，线性渐变滤光片则需要和线列 InGaAs 探测器配合使用。在光学系统的设计上，MEMS 和 DMD 技术通常需要和光栅配合使用，使用交叉对称光路，而线性渐变滤光片则需要考虑光路的准直性要求。DMD 技术是美国 TI 公司独创的技术，此类芯片的价格由微镜阵列的大小决定；线性渐变滤光片在 $0.9\sim 2.5\ \mu\text{m}$ 波段内，根据分辨率的不同价格不同。综合考虑成本、分辨率、光学系统设计的复杂度等，使用线性渐变滤光片配合阵列探测器的方案较为合适。在探测器的选用上，使用中国科学院上海技术物理研究所自研的光谱组件，其内部为集成有线性渐变滤光片的 InGaAs 探测器。

微型光谱仪硬件系统如图 2.1 所示，主要包括：光谱组件、偏置电压电路、信号调理电路、数据采集电路、驱动及控制模块、通信模块及电源电路。数据通过 USB 口异步发送到电脑上位机进行处理。

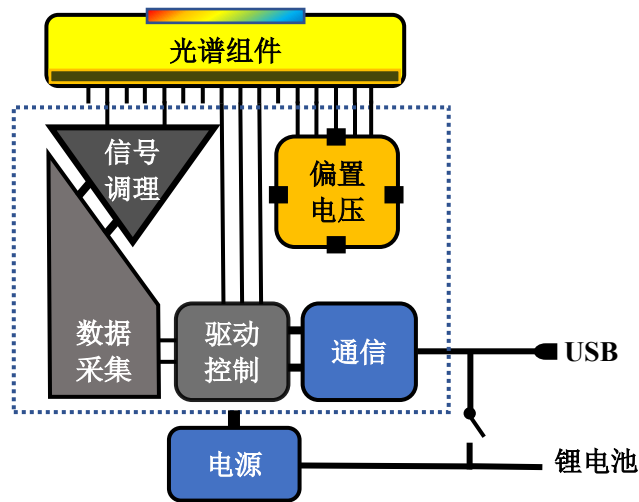


图 2.1 硬件系统整体示意图

Figure 2.1 Overall diagram of hardware system

2.1.1 光谱组件

512×2 InGaAs 光谱组件使用金属管壳真空封装，可以最大程度地减少外界温湿度变化对探测器造成的影响，其内部结构示意图如图 2.2 所示。

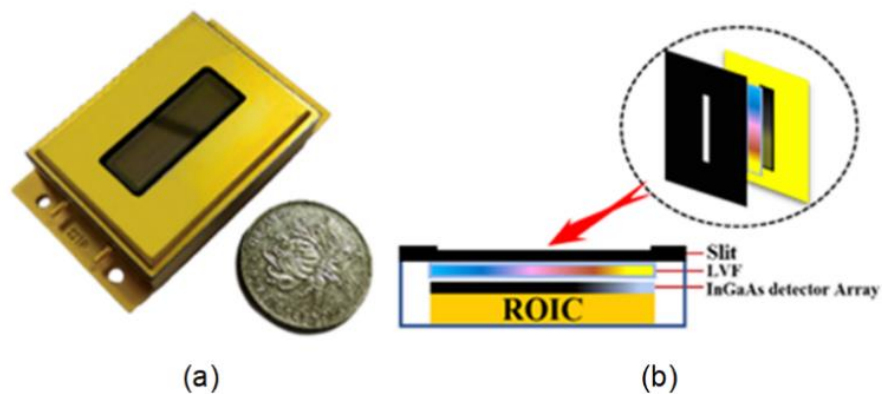


图 2.2 512×2 InGaAs 光谱组件

(a) 实物图, (b) 内部结构图

Figure 2.2 512×2 InGaAs spectral module

(a) Shape style, (b) Internal structure

光谱组件内部为 512×2 元的线列 InGaAs 探测器，线性渐变滤光片（900 nm~1700 nm）紧贴探测器光敏元表面进行装配^[1]，透射率为 40%~60%。探测器主要参数如表 2.1 所示。

表 2.1 512×2 元短波红外 InGaAs 线列探测器主要性能参数 (25℃下)

Table 2.1 Main parameters of 512×2 element SWIR InGaAs line array detector (25°C)

特性参数	典型值
像元尺寸	25 μm × 25 μm
光谱响应波段	0.95~1.7 μm
读出方式	边积分边读出
读出速率	单通道 1~10 MHz
灵敏度	1 A/W
光响应不一致性	<3%

2.1.2 探测器读出原理及引脚配置

如图 2.3 所示, 探测器像元间距为 $25\text{ }\mu\text{m}$, 为双列并行结构, 列间距为 $50\text{ }\mu\text{m}$, 两列数据并行读出。读出方式使用边积分边读出模式, 相比于先积分后读出模式, 边积分边读出模式可以获得更高的帧频, 缩短转换时间^[67]。

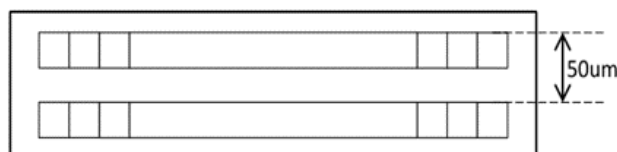


图 2.3 512×2 元线列 InGaAs 探测器像元结构

Figure 2.3 Pixel structure of 512×2 element line array InGaAs detector

读出电路中采样电路结构为相关双采样（CDS）结构，能很好的抑制前级电路的低频噪声，如 $1/f$ 噪声和复位开关的 KTC 噪声。

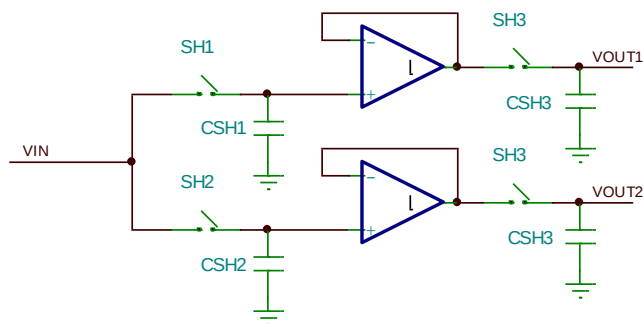


图 2.4 相关双采样电路示意图

Figure 2.4 Schematic diagram of correlated double sampling circuit

边积分边读出模式下相关双采样电路如图 2.4 所示。SH1、SH2、SH3 为四组 MOS 互补开关，T1、T2 时刻由对应驱动时序信号 SH1、SH2 控制，分别对输入信号进行相关双采样，并将电荷存储至积分电容 C_{SH1} ， C_{SH2} 。T3 时刻，由 SH3 时序信号控制 SH3 开关，两个通道的电荷同时转移至 C_{SH3} 。当 SH3 信号到来时实际读出上一帧信号，通过运放隔离前级，在读出上一帧时对当前帧进行积分，以此实现边积分边读出功能。

光谱组件引脚示意如图 2.5 所示，具有 6 路驱动时序 CLK、RESET、SH1、SH2、SH3、ST，双通道差分输出，通道 1 差分输出信号为 VO1、VO2，通道 2 为 VO3、VO4；同时需要提供 3.3 V 供电电压以及 2.3 V 和 2.4 V 的偏置电压。

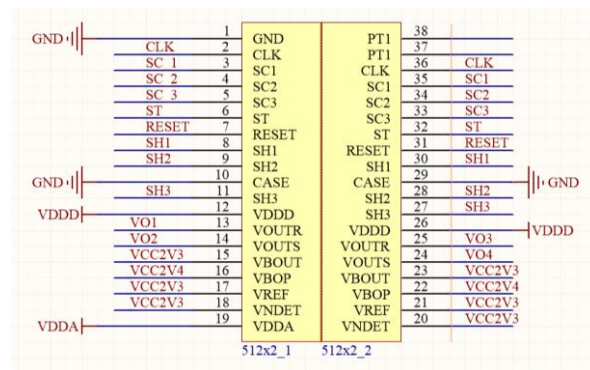


图 2.5 光谱组件引脚示意图

Figure 2.5 Schematic diagram of spectrum component pin

SC1~SC3 为三个并联的积分电容开关，输出信号与积分电容关系如式(2.1)所示，通过图 2.6 所示可配置为 8 档增益。

$$V_{out} = \frac{I_{t_{int}}}{C_{int}} \quad (2.1)$$

档位	SC1	SC2	SC3	增益
1	0	0	0	高增益 ↓
2	0	1	0	
3	1	0	0	
4	1	1	0	低增益

图 2.6 组件增益控制选择示意图

Figure 2.6 Schematic diagram of module gain control selection

2.2 信号调理及数据采集电路设计

2.2.1 电源及偏置电路设计

512×2 光谱组件所需的供电电源为 3.3 V，直流电源的噪声纹波要求 $V_{DDA} < 2 \text{ mV}$ ， $V_{DDD} < 10 \text{ mV}$ ， $V_{REF}/V_{NDET} < 0.3 \text{ mV}$ ，其他偏置电源噪声要求 $< 1 \text{ mV}$ 。

电源转换通常使用 DC-DC(直流-直流转换器)或 LDO(低压差线性稳压器)芯片。对于需要提供大电流并且输入输出电压差别较大的电路一般使用 DC-DC，开关型 DC-DC 能效高、输出电流大，但开关噪声大、成本高。而对于噪声敏感的电路通常使用 LDO 芯片，便携式设备的功耗通常较小，使用 LDO 芯片能够满足能耗要求，在低压降下保持好的性能。

LDO（低压差线性稳压器）使用美国 ADI 公司的芯片 ADM7150，采用 4.5 V 至 16 V 电源供电，最大输出电流为 800 mA。该器件采用先进的专有架构，提供高电源抑制(1 kHz 至 1 MHz 大于 90 dB)、超低噪声特性($< 1.7 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$)，使用一个 $10 \mu\text{F}$ 陶瓷输出电容，便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。初始电压精度在 $\pm 1\%$ ，适用于对电源噪声敏感的应用。

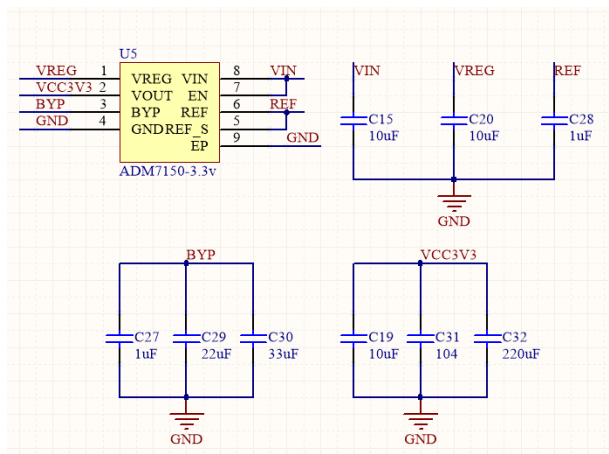


图 2.7 ADM7150 典型应用电路

Figure 2.7 Typical application circuit of ADM7150

图 2.7 是该芯片的典型应用电路，对于电源芯片来说，电源旁路处理尤为重要，旁路电容的电压稳定性受电容尺寸和电压额定值的影响极大。一般而言封装较大或电压额定值较高的电容具有较好的稳定性，使用额定电压为 6.3 V~50 V 范围内的 X5R 及 X7R 电介质电容，具有较好的温度和直流偏置特性。输出使用

至少 $10\ \mu\text{f}$ 、ESR 为 $0.2\ \Omega$ 或更小的电容。BYP 引脚电容使用 $1\ \mu\text{f}$ 陶瓷电容，在较高频率时为了保持良好的噪声性能，需要与更大的钽电容并联。通过增加引脚处和裸露焊盘的覆铜用量可以改善封装的散热性能。

为了满足纹波要求，使用基准源芯片来产生组件 $2.3\ \text{V}$ 和 $2.4\ \text{V}$ 的偏置电压。常用的基准源芯片有 $5\ \text{V}$ 、 $4.5\ \text{V}$ 、 $4.096\ \text{V}$ 、 $3\ \text{V}$ 、 $2.5\ \text{V}$ 、 $2.048\ \text{V}$ 等，考虑采用基准源芯片通过电阻分压来产生所需的组件偏置及参考电压。

两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联拓扑，带隙基准源通常采用三端串连拓扑。相比于带隙基准来说，嵌入式齐纳型需要更高的输入电压，不适合便携式低功耗的应用，但其初始电压精度较带隙基准高，带隙基准的优势在于低压差和低输出电流，不需要外接电阻等，静态电流小于齐纳型；齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围， $2\ \text{V}$ 到 $200\ \text{V}$ ，还具有很宽范围的功率，从几个 mW 到几 W 。齐纳基准源的另一个问题是它的输出阻抗，非零阻抗将导致基准电压随负载电流的变化而发生变化。选择低输出阻抗的齐纳基准源将减小这一效应。

基准源选用精密带隙基准源芯片 LTC6655- $2.5\ \text{V}$ (LS8 封装)，其低噪声和低漂移非常适合仪器仪表和测试设备所要求的高分辨率测量。先进的曲率补偿功能使得该带隙基准电压能够实现小于 $2\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ 的漂移和可预测的温度特性，以及一个高达 $\pm 0.025\%$ 的输出电压准确度，从而减少或避免了进行校准的需要。同时该器件针对低功耗应用提供关断模式。LS8 封装是一种密封式陶瓷封装，其性能大大优于塑料封装，同时还具备小巧、表面贴装和低成本的特点。在此封装中迟滞和长期稳定性得到了改善，并消除了湿度的影响。LTC6655 的基本连接及 PCB 布局如图 2.8 所示。

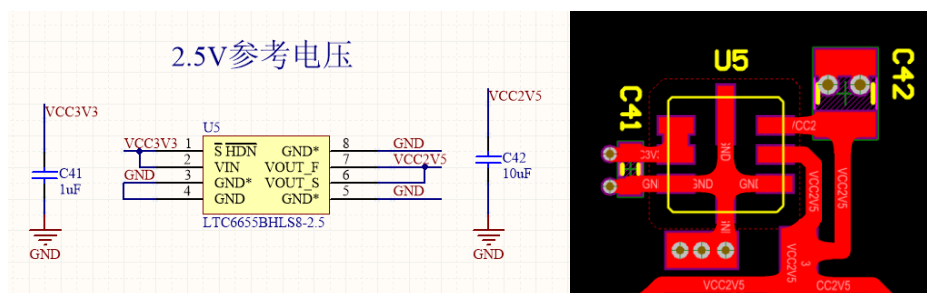


图 2.8 LTC6655-LS8 基本连接及 PCB 布局示意图

Figure 2.8 LTC6655-LS8 basic connection and PCB layout diagram

开尔文接法 (Kelvin connections) 又称强制与检测接法 (force and sense connections), 是用来消除电路中导线上产生的电压降影响的一种简便方法。LTC6655 输出为 VOUT_F、VOUT_S 两个引脚, 为开尔文强制/检测引脚, VOUT_S 引脚应与 VOUT_F 引脚分开连接。VOUT_S 引脚提供 2 mA 灌电流, 这对于开尔文连接来说并不常见。但是, 这是实现卓越的低噪声性能所要求的。VOUT_S 线上的 $I \cdot R$ 压降直接影响负载调整率, VOUT_S 走线应尽可能短且宽, 以最大限度地减小串联电阻。芯片有多个引脚需要接地, 但引脚 4 是返回电流的实际地, 接地设计使用“星形”接地连接, 芯片的所有地由一点辐射, 避免不同接地点的电位差影响, 同时能够减小耦合到地线上的噪声干扰, 这在高精度的芯片中较为常用。通过增加接地点焊盘面积, 尽可能减小地至负载的金属电阻, 以此减小 $I \cdot R$ 压降对负载调整率的影响。此外, 为减少与应力相关的偏移的影响, 将基准电压源安装于靠近 PCB 电路板短边附近, 在器件两侧的线路板上进行切槽, 以减小机械应力。

2.2.2 差分放大电路设计

组件输出使用相关双采样技术, 每个通道的输出信号为一组差分信号 VOUTR 与 VOUTS。VOUTR 在光照下基本不变, VOUTS 随光强下降, 实际像元的光响应为 VOUTR-VOUTS, 差分输出能够有效抑制共模噪声, 提高输出信号的信噪比。

运放的选取主要考虑以下几个参数: 压摆率 (SR)、输入输出阻抗、带宽、噪声、建立时间等。在电子学中, 转换率代表电路中任何一点信号的最大变化率。转换速率能力的限制可能会导致电子放大器的非线性效应。对于不受转换速率限制的正弦波形, 放大器中所有点的转换速率能力必须满足以下条件: $SR \geq 2\pi \cdot f \cdot V_{pk}$, 其中 f 是频率, V_{pk} 是波形的峰值振幅。转换速率通常以 $V/\mu s$ 为单位。 $SR = I_{ss}/C$, SR 越大说明运放消耗的电流越大, 获得的好处是, 运放的带宽、增益等参数会好一些。建立时间则是运放达到稳定输出所需要的时间, 如果不满足建立时间则影响实际 ADC 的采样精度。对于 1 MHz 信号, $V_{pk} = 2 V$, 则 $SR > 12.6 V/\mu s$;

使用美国 TI 公司的 OPA2350 芯片来设计差分放大电路, 该芯片是轨至轨 CMOS 运算放大器, 针对低电压、单电源 (2.5 V~7 V) 操作而优化的。轨对轨

输入/输出、低噪声（5 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ ）和高速运行（38 MHz，22 V/ μs ）使其成为驱动采样模数（A/D）转换器的理想选择。OPA2350 内部双运放是完全独立的电路，以降低串扰和避免相互作用。

输入阻抗：差分阻抗 $10^{13} \Omega \parallel 2.5 \text{ pF}$ ，共模阻抗 $10^{13} \Omega \parallel 6.5 \text{ pF}$ ，1 MHz，单位增益条件下输出阻抗约为 1Ω 。建立时间：0.1%(10 bit), (G=1, 2 Vstep), 0.22 μs ；0.01%(13 bit)(G=1, 2 Vstep), 0.5 μs 。

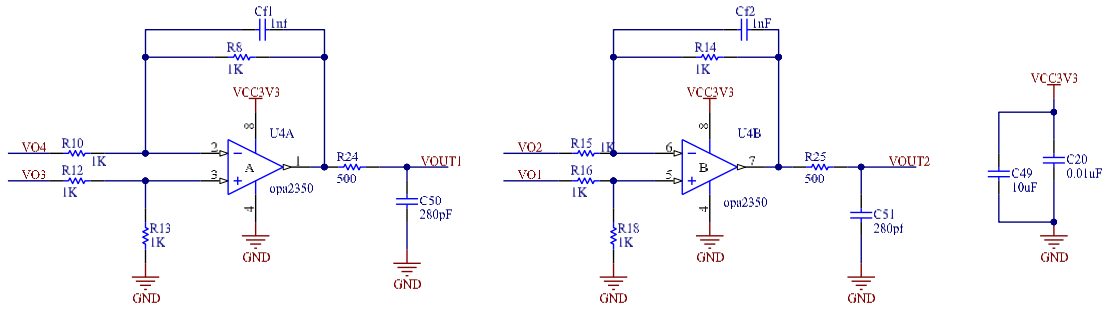


图 2.9 OPA2350 差分放大电路示意图

Figure 2.9 Schematic diagram of OPA2350 differential amplifier circuit

差分放大电路如图 2.9 所示，其放大倍数为：

$$Au = \frac{R8}{R10} = \frac{R14}{R15} \quad (2.2)$$

为了获得高阻抗反馈网络的最佳稳定时间和稳定性，可能需要在反馈电阻 RF 上添加一个反馈电容。该电容器补偿反馈网络阻抗和 OPA350 的输入电容（以及任何寄生布局电容）所产生的零点，阻抗越高，效果越明显。同时该反馈电容也不应过高，会影响建立时间造成 ADC 采样不准确和采样延迟，一般选取在几十 pf 左右。

2.2.3 数据采集电路设计

STM32F767 系列芯片内部具有三个独立的 12 bit 逐次逼近型模数转换器，每个 ADC 拥有 16 个外部通道，每次只能对一个通道进行采样。通过扫描模式对不同通道进行连续采样，扫描模式下需要配置 DMA，12 bit 分辨率下的最大转换速率为 2.4 MHz。相比于使用 FPGA+STM32+ADC 的方案，使用单片 STM32 可以节省成本和面积，也可以进一步降低功耗，满足微型化设计要求。

组件输出经差分放大后，进过一阶低通滤波电路后到达 STM32 的 ADC 接口。为了保证采样误差小于 $1/4 \text{ LSB}$ ，STM32 内部 ADC 的外部输入阻抗最大值由

式(2.3)计算。

$$R_{AIN} = \frac{(k-0.5)}{f_{CLK} \times C_{ADC} \times \ln(2^{N+2})} - R_{ADC} \quad (2.3)$$

其中, k 为采样周期个数, $k=3$, f_{CLK} 为 ADC 时钟, $f_{CLK}=36\text{ MHz}$, 总的转换时间为 $t_{CONT} = (k+12)/f_{CLK} = 0.42\text{ }\mu\text{s}$ 。ADC 分辨率选择 12 bit 时 $N=12$, 内部采样保持电容 $C_{ADC}=4\text{ pf}$, 采样转换电阻 $R_{ADC}=1.5\text{ K}$, 计算得到 $R_{ADC}=289\text{ }\Omega$ 。所以 RC 滤波电路的电阻值最大为 $289\text{ }\Omega$ 。 $f=1\text{ MHz}$ 时, 截止频率通过 $f=1/(2\pi RC)$ 计算, 得到滤波电容最小值 $C=550\text{ pf}$ 。外部电容应选用较小的值, 对转换时间的影响较小, 避免出现采样延迟和影响采样准确性。运放后 RC 滤波电路的引入同样会对运放稳定性造成影响, 运放负反馈系统的稳定性通常用相位裕度来衡量。使用美国 TI 公司的仿真软件 Tina 进行 OPA2350 运放的稳定性仿真, 仿真电路如图 2.10 所示。对运放开环下的相位裕度进行仿真, 反馈端使用 1 MHz 小信号激励, 使用大电容隔直流, 大电感隔交流, 以此达到开环连接的目的。运放正端及负端输入接地, 仿真结果如图 2.11 所示, 相位裕度为 69.6° , 通常相位裕度应大于 45° 。

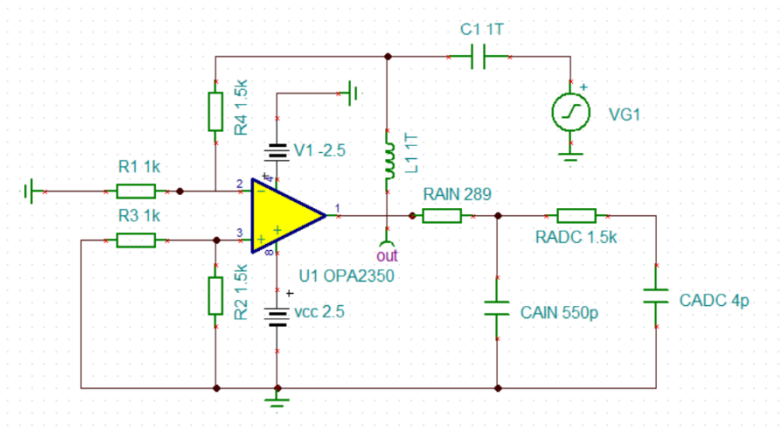


图 2.10 OPA2350 输出稳定性仿真电路图

Figure 2.10 Simulation circuit diagram of OPA2350 output stability

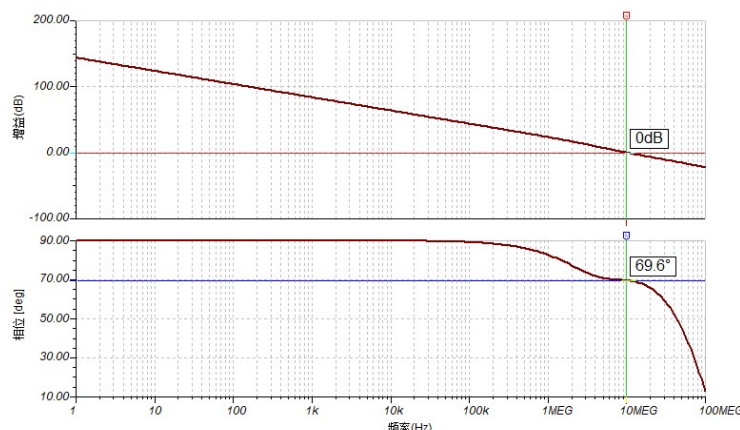


图 2.11 OPA2350 相位裕度仿真结果

Figure 2.11 Simulation results of OPA2350 phase margin

2.3 驱动时序设计

通常使用 FPGA（现场可编程门阵列）、CPLD（复杂可编程逻辑器件）完成时序生成，FPGA 和 CPLD 都是可编程逻辑器件，在一定的层面上具有很大的相似性，但也有很多不同之处，因为各自的结构不同，让它们都各有特点。CPLD 是逻辑块级编程，逻辑块间集总式互联，更适合完成各种算法和组合逻辑，速度比 FPGA 快并且具有较大的时间可预测性，编程上采用 E2PROM 或 FASTFLASH 技术，无需外部存储器芯片，使用简单。FPGA 是门级编程，并且 CLB 之间采用分布式互联，更适合完成时序逻辑，相比于 CPLD 在编程上具有更大的灵活性，但编程信息需要存储在外部存储器上。一般情况下随着集成度的提高，CPLD 的功耗要比 FPGA 大。

STM32 是 ARM Cortex-M 内核的 32 位微控制器，具有高性能、实时性强，低功耗等优点，各种外设操作起来简单，可以处理模拟以及数字信号，适用于设计控制电路。由于 FPGA 只能处理数字信号，通常将 FPGA 和 STM32 搭配使用，来同时完成时序和控制功能，随着 STM32 系列芯片性能的不不断提高，其主时钟频率得到极大的提升，越来越多的应用场景只使用 STM32 系列芯片也能够满足时序和采样精度的要求，能够极大地降低成本和系统体积。

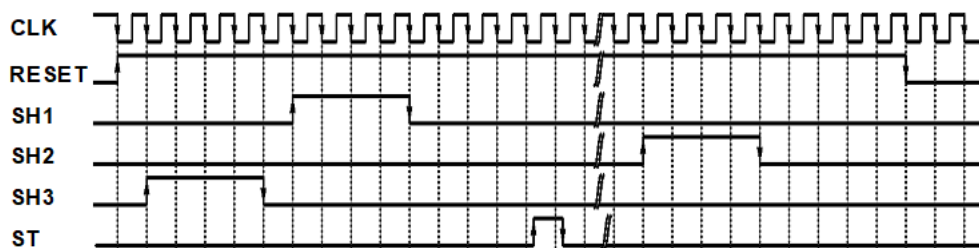


图 2.12 SITP 512×2 InGaAs 探测器驱动时序示意图

Figure 2.12 Schematic diagram of driving sequence for SITP 512×2 InGaAs detector

512×2 光谱组件时序要求如图 2.12 所示，其中 CLK 为组件的主时钟，时钟频率为 1~10 MHz，RESET 为复位信号。SH1 上升沿在 6 μs ，SH2 下降沿与 reset 下降沿间隔 5 μs ，积分时间为 SH1 和 SH2 信号下降沿之差，SH3 为帧缓冲信号，控制积分模式，采用边积分边读出模式，SH3 上升沿在 1 μs ，SH1~SH3 脉宽都为 4 μs 。ST 为数据输出控制信号，上升沿处于 CLK 时钟低电平中间，在 15 μs 左右，脉宽覆盖一个 CLK 高电平，ST 上升沿之后在 CLK 上升沿处依次输出 512 个像元数据。

STM32F767VGT6 芯片主时钟由 25 MHz 无源晶振提供，系统时钟经过内部 PLL 模块倍频后能达到 216 MHz，而利用 STM32 丰富的定时器资源，可以进行时序的设计，具体的实现方案为：PWM 生成和单脉冲输出模式。采用 PWM 模式和单脉冲输出模式来进行组件驱动时序的生成，在单脉冲模式下，可以使用内部定时器间的同步触发来严格控制不同时钟信号间上升沿的相对位置。在程序编写方面，通过直接操作寄存器的编写方式来提高代码运行速度。

(1) PWM 模式时序生成

CLK 时钟设计为 1~10 MHz 的速率，占空比为 50%，起始为低电平，所以利用 PWM（脉冲宽度调制）模式来生成这一时钟较为方便。

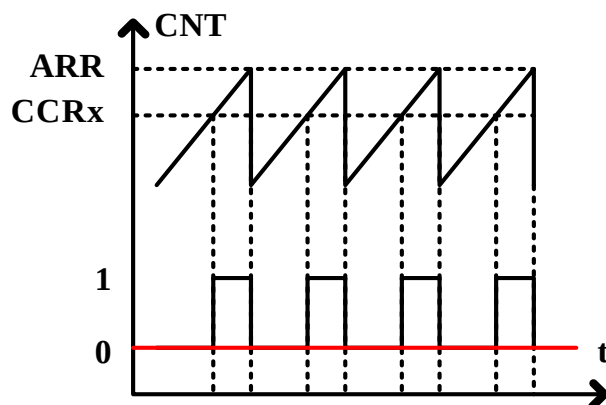


图 2.13 PWM 原理示意图

Figure 2.13 Schematic diagram of PWM principle

PWM 原理如图 2.13 所示，定时器工作在向上计数 PWM 模式，当计数值 CNT 小于比较值 CCRx 的时候，IO 输出低电平(0)；当 CNT 值大于等于 CCRx 的时候，IO 输出高电平(1)；当 CNT 达到重载值 ARR 的时候，重新归零，然后重新向上计数，依次循环。改变 CCRx 的值，就可以改变 PWM 输出的占空比，改变 ARR 的值，就可以改变 PWM 输出的频率，这就是 PWM 输出的原理。函数为 TIMx_PWM_Init(ARR-1,PSC-1)，PSC 为分频系数，ARR 为自动重载值，TIMx->CCRx 寄存器控制占空比。

同样的，RESET 时钟也可以利用这一模式来生成，使用 TIM13_CH1 和 TIM3_CH2 来分别生成 CLK 信号和 RESET 信号。

(2) 单脉冲模式时序生成

单脉冲模式原理及内部输出如图 2.14 所示，TI 为触发信号，定时器检测到 TI 触发信号后，经过 t_{DELAY} 延迟后输出脉冲宽度为 t_{PULSE} 的脉冲。

如图 2.14 所示，使用 TIM1_CH2 来控制 SH1 时序的生成，TIM1 挂在 STM32 内部时钟 APB2 上，频率为 216 MHz。通过 PSC 分频变量来控制计数频率，单脉冲函数为 TIMx_OnePulse_Init(ARR-1,PSC-1)，这里 PSC 为 216，所以计数频率为 1 MHz，ARR=10。

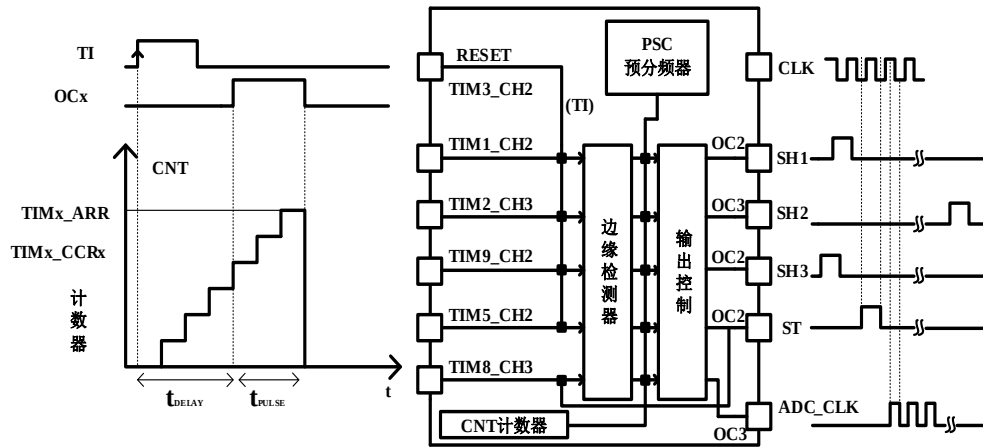


图 2.14 单脉冲模式原理及内部输出示意图

Figure 2.14 Principle and internal output diagram of monopulse mode

其中 CCRx 为定时器通道，这里使用通道 2 所以 CCR2=6，延迟时间由 CCRx 控制，脉冲宽度等于 ARR-CCRx。同时将触发信号 TI 设置为内部时钟触发，并由 RESET 信号上升沿触发。SH2 使用 TIM2_CH3，SH3 使用 TIM9_CH2，ST 使用 TIM5_CH2。

表 2.2 TIM3 从触发器映射配置

Table 2.2 TIM3 mapping configuration from trigger

主 TIM	TS = 010	TS = 010	TS = 001	TS = 001
TIM3	TIM1(SH1)	TIM2(SH2)	TIM9(SH3)	TIM5(ST)

TIM3 与其他从触发器的具体映射配置如表 2.2 所示。内部触发的选择通过 TIM1->SMCR 寄存器的 TS 位来控制，RESET 信号为 TIM3_CH2 控制，设置为主定时器。TIM3->CR2 寄存器 MMS 位设置为 101，将 TIM3_CH2 作为内部触发源。

通过单脉冲模式生成的 SH1~SH3、ST 时钟信号能够严格控制其相对于 RESET 时钟的上升沿到来位置，最小计数周期小于 0.1 μ s，使其能够灵活控制上升沿到来时间。由于 SH1~SH3、ST 信号是由 RESET 信号触发得到，所以仅通过修改 TIM3_PWM_Init(ARR-1,PSC-1)、TIM2_OnePluse_Init(ARR-1,PSC-1)函数中的变量值，以此来改变 SH1 和 SH2 下降沿的间隔，就能够较为方便地修改积分时间和 CLK 频率。

如图 2.14 所示，使用 STM32 内部自带 ADC 采样时，ADC 采样时钟由 ST

触发，在 ST 之后，第一个 CLK 上升沿之后 $0.25\ \mu\text{s}$ 开始采样（组件输出较稳定时）。同样使用单脉冲模式，ADC_CLK 使用高级定时器 TIM8_CH3 来产生，TIM5 作为主定时器触发 TIM8。STM32 的通用定时器在单脉冲模式下下一个周期内只能生成一个脉冲，为了采集 512 个数据需要在 ST 之后生成 512 个脉冲，使用高级定时器 TIM1/TIM8 的重复计数器寄存器(TIMx_RCR)来配置脉冲个数。整体的时序设计如图 2.15 所示。

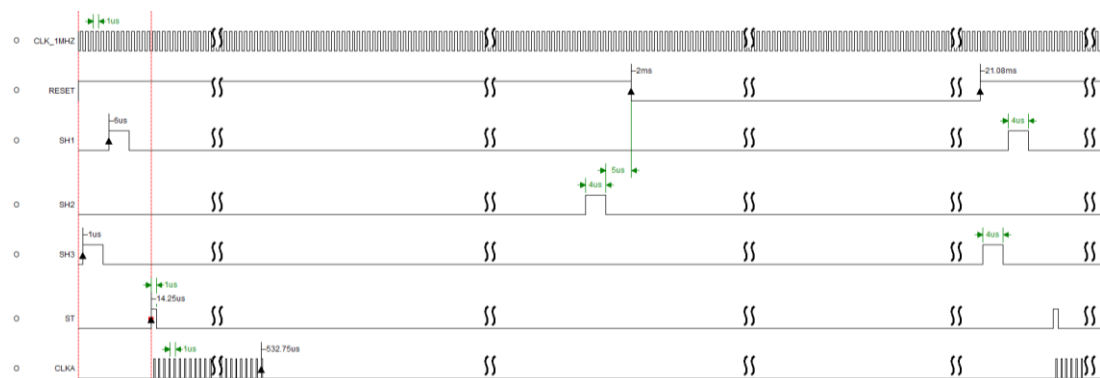


图 2.15 光谱组件整体时序设计示意图

Figure 2.15 Schematic diagram of overall timing design of micro spectral components

2.4 数据传输模块

电路的主控芯片使用 STM32F767，当 STM32F767 的 USART 时钟源为系统时钟频率（最大为 216 MHz）并使用 8 倍过采样时，可编程的普通发射和接收波特率高达 27 Mbit/s，使用 STM32 的串口配合 CH340G 芯片（最大波特率配置 2 Mbit/s）进行通信。此外使用 CH9344 芯片（最大波特率配置为 12 Mbit/s）能够进一步提高数据传输速率，此方案相比于使用 USB 协议传输（USB2.0 最大 480 Mbit/s、USB3.0 最大 5 Gbit/s），在程序设计和使用上来得简便有效。而通常光谱数据的采集不需要太高的帧率，能满足实际应用即可。使用 CH340G 异步传输数据大约需要 20 ms 的时间，每秒传输的数据帧数 F 通过公式(2.4)计算：

$$F = \text{Baudrate}/16/1024 \quad (2.4)$$

其中 Baudrate 为设置波特率，设计中 Baudrate = 1500000。由于探测器输出为双通道，每个通道为 512 个数据，每个数据占 16 bit 及 2 个字节，使用双通道数据均值作为一帧数据，由公式(2.4)可得光谱数据帧率约为 100 帧/s，使用 CH9344 芯片最大可以配置为 600 帧/s。

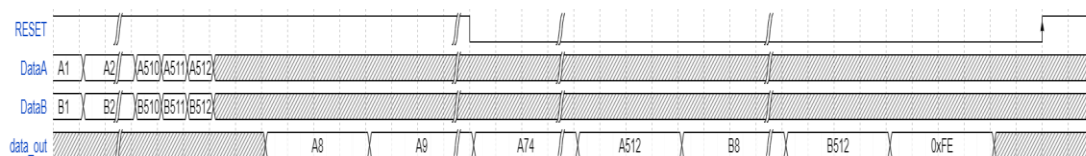


图 2.16 异步数据传输时序示意图

Figure 2.16 Asynchronous data transmission sequence diagram

异步传输如图 2.16 所示，积分时间内 ADC 采样信号缓存在 STM32 内部变量 Data 中，再通过串口异步发送 1024 个数据到电脑上位机进行处理。帧结束信号为 0xFE，数据以十六进制接收。

2.5 上位机程序设计

所设计的光谱仪通过串口与电脑通信，所以编写了上位机软件对信号进行实时处理。电脑上位机软件界面如图 2.17 所示，可设置参数包括：通信端口检测、通信端口参数设置、多帧平均处理、文件名称、保存位置设置。主要功能包括双通道数据的实时显示，RMS 值及信噪比计算等，同时为了配合后期的应用实验，增加了透射率与吸光度的计算与显示。双通道处理界面可以进行任意通道的单独显示以及双通道的平均处理，通过图像的实时保留可以观察和比较不同样本浓度下的光谱曲线，此外针对探测器的非均匀性影响，也增加了非均匀性校正功能。

实际使用过程中，上位机先检测串口，波特率默认设置为 1500000，确认串口打开后实时显示数据，并进行背景采集等操作。通过采样 100 帧光谱数据计算得到实际的 RMS 及信噪比，数据保存可以根据需要保存背景、参考及样本信号、透射率及吸光度等。

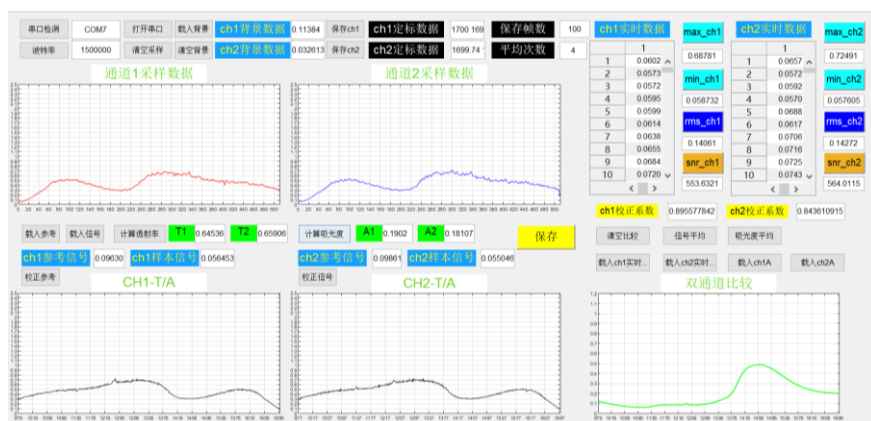


图 2.17 光谱数据采集上位机软件

Figure 2.17 Upper computer software of spectrum data acquisition

2.6 本章小结

这一章主要介绍了光谱仪电路系统的研制及上位机程序的设计。首先对所使用的光谱组件内部结构及读出方式进行深入探究。针对其电源及偏置电压的纹波要求，选用了高精度、低噪声、低漂移的电源及基准源芯片，并对芯片去耦及 PCB 布局进行设计。对差分输出信号的运放选取要求进行了分析，并选择合适的芯片，设计高信噪比的信号调理电路。数据采集使用 STM32 内部 12 bit 逐次逼近型 ADC，对前级 RC 电路参数进行计算和仿真。根据探测器的工作时序要求，使用 STM32 芯片的定时器资源，通过相应的程序编写，输出驱动时序。使用串口通信方式与电脑上位机连接，最大传输帧率达 100 帧/s。最后介绍了电脑端的上位机软件的设计。

第3章 光谱仪光机系统设计

所研制的微型短波红外光谱仪使用线性渐变滤光片作为核心分光元件，这一章首先分析了入射光角度、杂散光等对线性渐变滤光片分光特性的影响，针对该类型光谱仪必须使用准直光学结构限制入射光的角度。在此基础上为透射实验设计了光路准直实验平台，其次针对茶叶粉末样本的近红外分析应用，进行了专用的漫反射检测探头以及样本槽的设计。

3.1 线性渐变滤光片应用条件分析

3.1.1 主要参数

线性渐变滤光片是一种在小型快速分光测试设备中广泛应用的光学薄膜器件，最早应用于遥感成像光谱仪中^[68]。根据所镀薄膜种类的不同，又可分为渐变带通滤光片、渐变截止滤光片和渐变中性密度滤光片等^[69]。

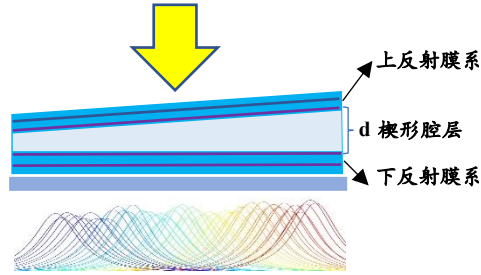


图 3.1 线性渐变滤光片结构示意图

Figure 3.1 Structure diagram of linear gradient filter

线性渐变带通滤光片是目前应用最广的一种渐变滤光片，如图 3.1 所示，其基本结构由上下反射膜系及中间楔形腔层组成。峰值透射波长与中间层的光学厚度 $2nd$ 成正比，如公式(3.1)所示^[70]，腔厚 d 沿某一方向线性渐变，所以中心波长沿着线性渐变方向变化。

$$\lambda_0 = \frac{2nd}{m} \quad (3.1)$$

线性色散系数是表征线性渐变滤光片光谱特征的重要参数，线性色散系数定义为：

$$k = \frac{\lambda_{end} - \lambda_{start}}{x_{end} - x_{start}} \quad (3.2)$$

式中, $xstart$ 和 $xend$ 分别为线性渐变滤光片的起始工作位置和终止工作位置, $\lambda start$ 和 λend 分别是线性渐变滤光片的起始工作波长和终止工作波长。理想情况下, 线性渐变滤光片的中心波长沿滤光片的工作方向线性变化, 即:

$$\lambda c(x) = kx + b_0 \quad (3.3)$$

b_0 为滤光片起始工作位置处的中心波长。

在大多数微型化应用中, 要求大的线性色散系数, 但线性色散系数越大研制难度也越大。国内的相关制备工艺研究起步较晚, 且存在色散系数较低、透过率较低等问题^[71]。

除了线性色散系数外, 线性渐变滤光片的光谱透过率同样是表征线性渐变滤光片光谱特征的重要参数。目前, 线性渐变滤光片的透过率检测普遍采用单色仪扫描法^[72]。线性渐变滤光片的光谱透过率曲线可以近似为高斯函数^[73-75], 可描述为:

$$\begin{cases} T(\lambda, \lambda_1) = \tau_c(\lambda_1) \exp(-2 \left| \frac{\lambda - \lambda_1}{\omega_\lambda} \right|^{ex}) \\ \delta\lambda = 2\omega_\lambda \left(\frac{\log(2)}{2} \right)^{\frac{1}{ex}} \end{cases} \quad (3.4)$$

T 是波长 λ 的函数, 中心点在 λ_1 位置, τ_c 为对应于 λ_1 位置的中心透射率, ex 随滤波片位置变化, 向长波方向增大。 ω_λ 为中心波长处半高宽系数, 令 $T = \tau_c(\lambda_1)/2$, 求得半高宽 $\delta\lambda$, 半高宽沿长波方向增大。

在低光应用中通常以牺牲光谱分辨率来增加对应波长点位置的带宽, 而较高的光谱分辨率则需要以牺牲光通量为前提。

3.1.2 应用条件

入射光角度变化会引起谱峰偏移, 因此线性渐变滤光片在使用时, 波长标度必须根据因入射角变化而引起的光谱位移进行校准。由于入射角变化所引起的波长偏移应小于或近似于滤光片各波长点处的带宽, 此外, 滤光片和探测器之间的距离和杂散光也是重要的影响因素^[73]。

由角变化引起的波长干涉位移为:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} - 1 \quad (3.5)$$

其中 n 是滤光片的折射率， θ 是入射光角度， λ 为准直入射时的中心波长。由公式(3.5)可以看出，波长偏移量 $\Delta\lambda$ 随入射角的增大而增大，并且向短波方向移动，相同入射角条件下，长波区域的偏移量更大。

通过引入以探测器为中心的坐标系，如图 3.2 所示，讨论探测器与滤光片间杂散光的影响。

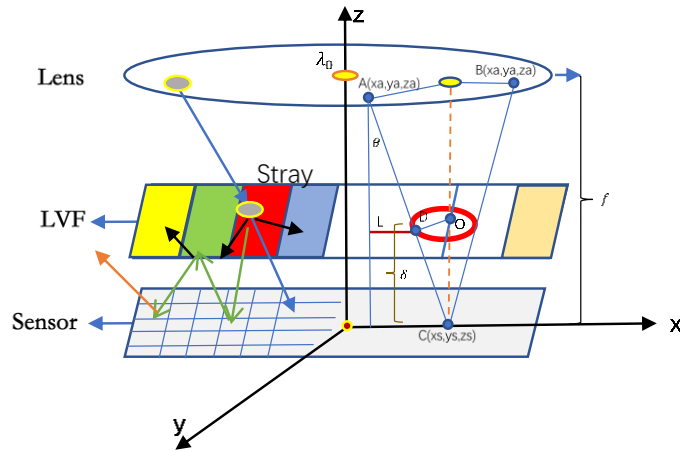


图 3.2 滤光片与探测器界面间杂散光示意图

Figure 3.2 Schematic diagram of stray light between filter and detector interface

如图 3.2 所示，坐标轴中心位置的波长为 λ_0 ，入射角度偏转为 θ ， n 为滤光片折射率，图上斜入射角度位置为 A ，滤光片到探测器的距离为 δ ，棱镜到探测器的距离为透镜 f （焦距）。由于入射光角度的偏移，探测器上点 C 实际对应为滤光片上点 D 位置的波长。

图 3.2 中左侧为散射区，蓝色箭头为入射光经过滤光片后直接达到探测器表面，绿色箭头为光在滤光片与探测器界面间多次反射，被探测器重新接收的有效能量；黑色箭头为散射出界面间区域或者经界面间反射后又在滤波片表面透射出去的部分，为无效能量；橙色箭头部分是多次反射后扩散出的无效能量。总的来说只有蓝色和绿色部分对信号有作用，对于 C 点来说也只有有效散射能量中的部分能量被其吸收，入射角度越大则到达 C 点的散射光越多，如图示红圈部分。通过减小入射光孔径大小来减小入射角度范围，同时减小界面间距，一定程度上能够减小散射面积，能量较为集中。

实际应用过程中, 由于光在探测器和滤光片间散射损耗的存在, 会引起透射率的下降以及谱线的展宽。通过对入射光孔径的约束在一定程度上能够减小散射损耗提升光谱分辨率, 但会牺牲光通量, 而散射部分主要被中心波长处两侧对应探测器位置吸收, 长波区由于带宽较大散射部分较多。

线性渐变滤光片作为分光元件, 与大多数基于光栅的器件相比, 除了具有体积小、重量轻、结构紧凑易于微型化设计的优势外, LVF 可以在不受偏振影响的情况下使用^[76]。目前, 线性渐变滤光片型光谱仪已经成功应用到航天航空、野外探测、大气监测、食品安全检测、生物流体分析和多 / 高 / 超光谱成像等多个领域, 因此针对渐变滤光片的应用研究具有重要意义^[77]。

3.2 透射实验平台准直光路设计

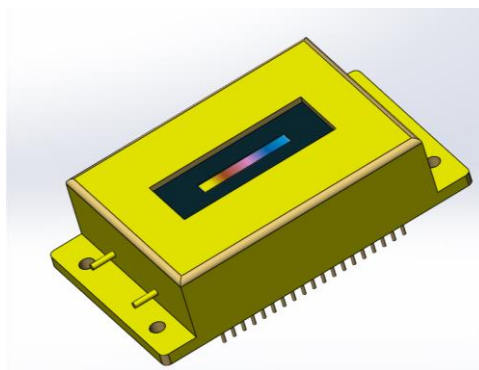


图 3.3 光谱组件示意图

Figure 3.3 Schematic diagram of spectrum components

对于线性渐变滤光片型光谱仪来说, 光路设计主要考虑的因素有光束发散角及杂散光抑制。较大的光束发散角会引起半峰宽的增加以及峰值透射率的下降, 滤光片和探测器的装配间隙则会引入杂散光以及带来谱线展宽的影响^[73-74], 所以在实验过程需要严格控制光路的准直以及对杂散光进行抑制。

光源使用带散热结构的卤钨灯, 光源功率为 10 W, 出光孔径为 7 mm, 光束发散角约为 14° 。根据相关研究, 光束发散角在 5° 以内对半高宽及峰值透射率的影响较小^[74], 滤光片尺寸为 15 mm (L)×5 mm (W), 为了与滤光片尺寸相匹配, 出射光斑直径大小至少为 20 mm。

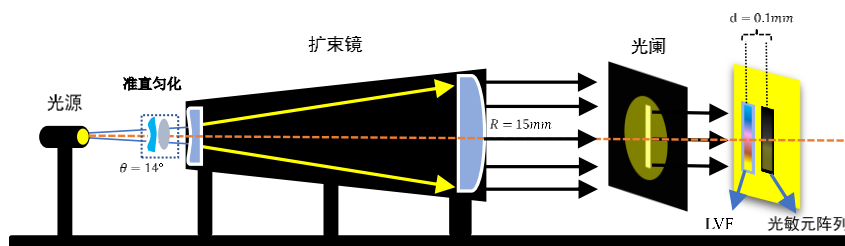


图 3.4 透射平台光路示意图

Figure 3.4 Light path diagram of transmission platform

实验光路如图 3.4 所示，所有元件放置在共轴轨道上，所有元件中心在同一光轴上。为了满足光路准直与光斑大小的要求，使用非球面准直镜与可调扩束镜对光路进行准直和扩束，光束发散角约为 2 mrad ，光斑直径约为 30 mm ，为了使出射光斑均匀，在准直镜后增加匀化片对光斑进行匀化。杂散光与探测器和滤光片之间的界面间距有关，为了有效抑制杂散光，首先在线性渐变滤光片（LVF）前添加光阑以抑制入射杂散光的影响。滤光片在装配过程中与光敏元阵列对齐，两者间隙 d 控制在约 0.1 mm ，以减少谱线展宽和杂散光的影响。

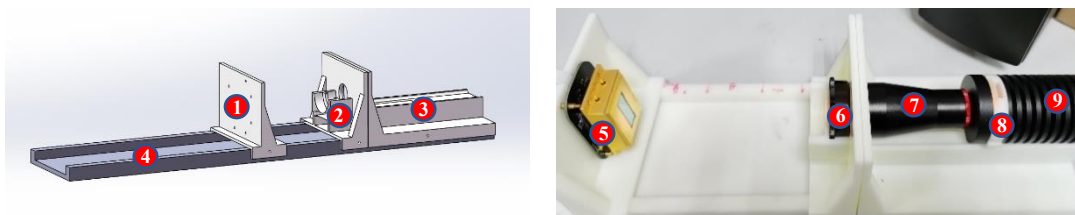


图 3.5 透射实验平台设计及实物图

Figure 3.5 Assembly drawing and real object of transmission experiment platform

透射实验平台如图 3.5 所示，其中①为光谱组件固定架。②为透射样本架，按照标准稀土氧化物玻璃（SRM2035a）的尺寸设计，公差为 0.1 mm ，能够保证在重复性实验中样本位置的固定，尽可能减小重复装载过程中角度的变化引起谱峰位置的变化。同时在透射样本架中心按照 1 mm 量程石英比色皿尺寸设计了样本槽，能够用来检测液体样本。③为光源准直部分架，用来放置光源及扩束镜，各部分相对于轨道④可以滑动，滑动公差为 0.1 mm 。⑤为光谱采集部分，包括光谱组件及 STM32 驱动的数据采集板。⑥为标准稀土氧化物玻璃。⑦为 $4\sim 6$ 倍可调扩束镜，长度 6 cm ，镜头尺寸为 36 mm 。⑧为非球面准直镜及匀化片组合部分。⑨为带散热槽的卤钨灯光源。

3.3 漫反射结构设计

现有的主流的光谱检测设备仍然是光栅型光谱仪，其光路结构使用交叉对称的 Czerny-Turner 光路配置，世界上第一台手持式光谱设备就是采用这种光路结构，使经典光谱仪的尺寸变为原本的 $1/3$ 或 $1/4$ ，同时保持了良好的性能，这一类型的光谱仪器通常使用光纤探头来进行样本检测，如图 3.6 所示。

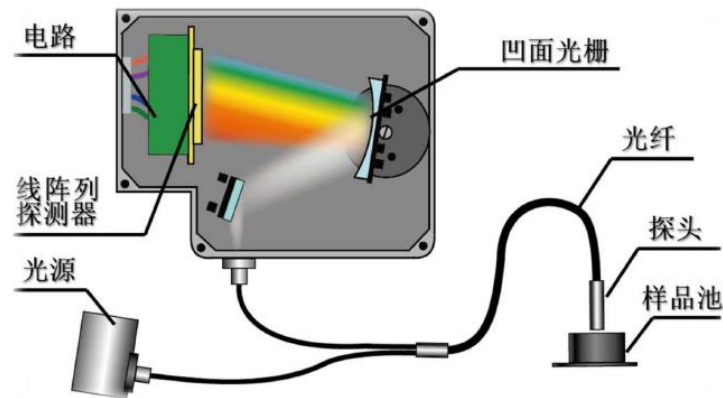


图 3.6 光栅阵列型光谱仪结构示意图^[78]

Figure 3.6 Structure diagram of grating array spectrometer

对于大多数的微型化设备，光源通常和检测探头集成在一起，便于测试。比较成熟的线性渐变滤光片型的光谱仪是前美国 JDSU 的 MicroNIR 系列产品，其光源结构如图 3.7 所示，漫反射镜头集成了低功耗的微型卤钨灯，光源经过通道的收束比较集中地照射到样本上。

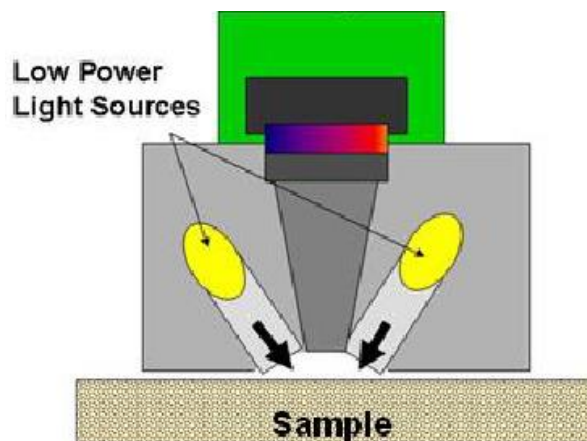


图 3.7 MicroNIR 系列产品光源结构图

Figure 3.7 Light source structure of MicroNIR 1700

美国 TI 公司的 DLP NIRscan Nano 产品使用光栅进行分光, 通过数字微镜 (DMD) 与单像元 InGaAs 探测器来进行波长的选择与探测, 其结构如图 3.8 所示, 同样使用低功耗的微型卤钨灯, 灯珠前端带有聚焦镜头 (lens-end lamps), 这些透镜端灯将光束聚焦在离灯约 3 mm 的位置, 并形成覆盖蓝宝石样品窗口的光斑尺寸, 漫反射光经过一级聚光镜后再经过狭缝和准直镜后到达光栅表面。漫反射光经过一级聚光镜后再经过狭缝和准直镜后到达光栅表面。

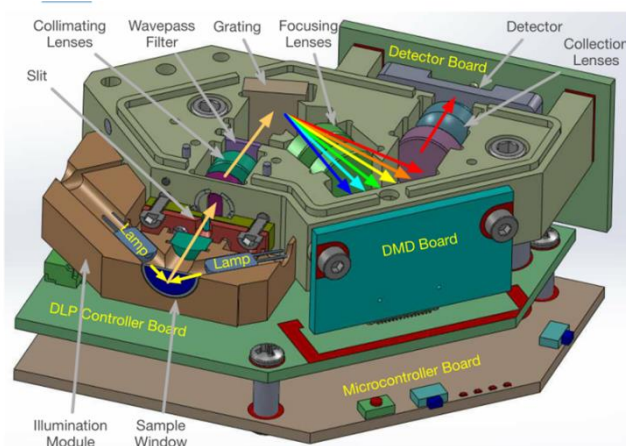


图 3.8 DLP NIRscan Nano 光源结构

Figure 3.8 Light source structure of DLP NIRscan Nano

通过分析不同产品的光源结构可以看出, 微型化产品的漫反射镜头通常集成了低功耗的微型卤钨灯, 并对光源的集束性提出了要求, 要求较小的光源发散角。光源的装配角度决定了其聚焦位置和样本检测面积, 通常微型化产品的通光孔直径较小, 为了保证光通量, 光源放置于离通光孔较近的位置, 使用较小的装配角度来保证漫反射的光程尽可能短, 减小损耗的同时使漫反射光较为集中。光源的后端需要对漫反射光路进行准直, 同时考虑杂散光的抑制。

所以, 在漫反射结构的设计过程中, 要综合考虑光通量、光束发散角、光的均匀性等因素, 国内相关单位在线性渐变滤光片型光谱仪的研制上也做出了一定研究, 在对比了排列光纤、锥形管、平行光管等结构的基础上, 选用平行光管结构进行漫反射镜头的设计较为简单有效^[74]。平行光管光路如图 3.9 所示, 该结构仅使用一片透镜就可完成光路的准直功能, 杂散光的抑制则通过光谱组件内部的光阑来进行。

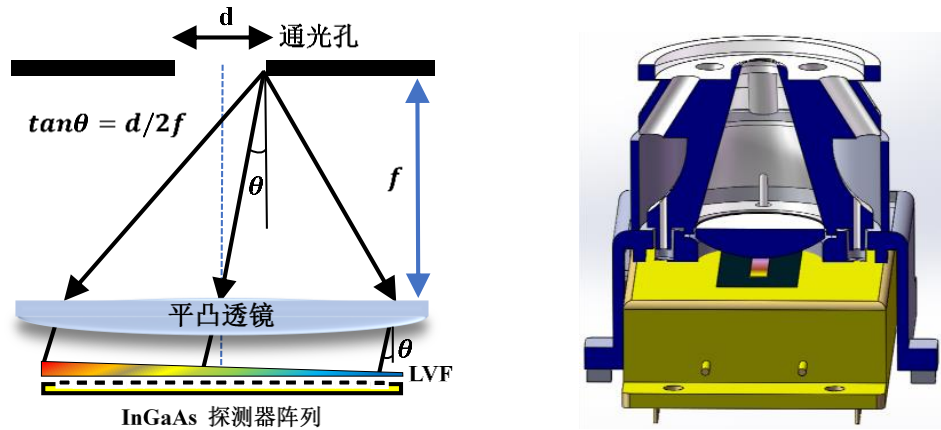


图 3.9 平行光管光路示意及结构图

Figure 3.9 Light path and structure diagram of collimator

设计过程中,使用一片凸透镜紧贴探测器表面,通光孔位于透镜焦面处,焦距为 f ,通光孔直径为 d ,通光孔边缘处的发散角最大,经过透镜后的光路角度为 $\tan\theta = d/2f$ 。焦距太小会导致检测面积过小,探测结果容易受样本表面状态的干扰,焦距选择在 20~40 mm 内较为合适^[74]。将发散角角度设为 5° ,选用焦距为 25 mm 的平凸透镜,通光孔直径约为 4.38 mm,能够在较小的光学体积内得到较好的光通量信号。

光源使用 4 个微型卤钨灯,额定电压 5 V,额定电流 60 mA,距离通光孔 9 mm,光源角度为 40° ,卤钨灯泡直径 2.17 mm。卤钨灯安装如图 3.10 所示:

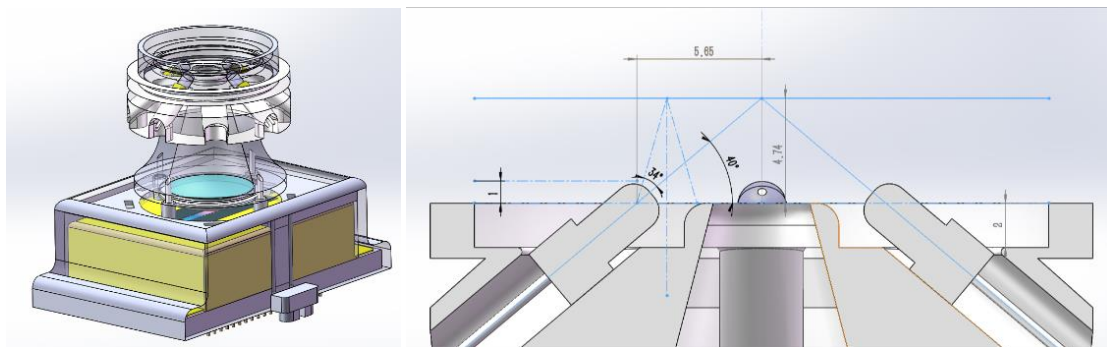


图 3.10 卤钨灯安装示意图

Figure 3.10 Installation diagram of halogen tungsten lamp

围绕通光孔,上下左右对称放置四个灯珠,灯珠前端和侧边都发光,顶部发散角约为 34° 。为了使光线通过漫反射白板后能够尽可能多地反射回来,在不考虑侧边光线的情况下,根据反射定律,通过图示尺寸计算出理想条件下通

光孔与反射白板间距离应至少为 4.74 mm。在光源前加一个拓展环来控制光源与漫反射白板间的距离，使漫反射光最强，通过实验得到拓展环最佳尺寸为 4.9 mm 左右，此时得到的光强最大，与设计相符。

为了与漫反射镜头相匹配，设计了用于茶叶粉末样本检测的样本槽，样本槽以反射白板为基底，加盖石英玻璃作为保护，槽结构设计如图 3.11 所示。样本槽外圈槽（蓝色）与光源拓展环相匹配，用于测试过程中固定样本与光源相对位置，内部绿色圈为 2 mm 样本深度槽，黄色圈为 4 mm 样本深度槽，根据相关研究 4 mm 装样深度最为合适^[25]。样本检测面积直径为 20 mm。

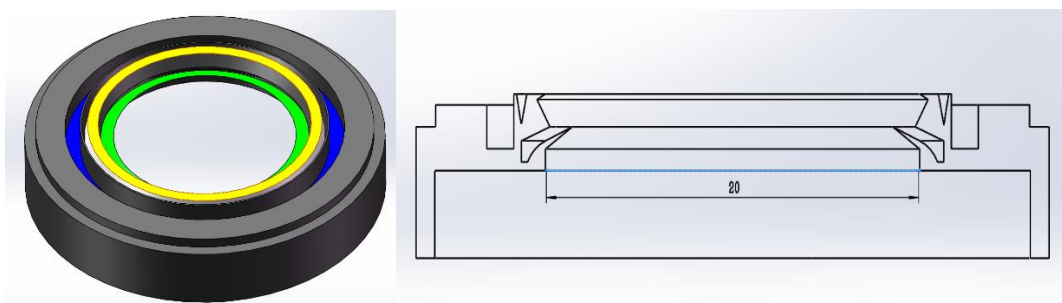


图 3.11 茶叶粉末样本槽

Figure 3.11 Tea powder sample tank

3.4 光谱仪整体结构



图 3.12 光谱仪整体结构示意图

Figure 3.12 Overall structure diagram of spectrometer

光谱仪整体结构如图 3.12(左)所示，其尺寸约为 70 mm × 40 mm × 50 mm，属于微型光谱仪范畴^[35-36]。图中虚线框为采用典型的 Czemy-Tumer 光路的光纤

光谱仪,内部使用同样封装尺寸的光谱组件,可以看出相比于传统的光纤光谱仪,所研制的微型短波红外光谱仪在体积上具有一定优势。

3.5 本章小结

这一章主要介绍了微型光谱仪的光机结构设计。针对透射及漫反射应用分别设计了准直光学结构,透射平台部分在准直加扩束的基础上使用匀化片对光斑进行均匀化,出射光角度限制在 2 mrad 左右。漫反射应用中使用平行光管结构,将入射光的发散角限制在 5° 以内,这种结构设计起来较为方便有效,是权衡仪器体积和光通量的较佳方案。在确定光路结构后,针对茶叶粉末检测应用,研制了漫反射检测探头,针对茶叶粉末的最佳装样深度设计了样本槽,为了对比不同装样深度的谱线差异,预留了不同深度的槽口。

第4章 微型光谱仪性能测试

本章主要针对近红外光谱仪的相关指标进行测试,光谱仪的设计需要满足信噪比和稳定性等方面的要求。首先对光谱仪波长定标过程中谱线拟合函数的选取进行说明,使用定标后的光谱仪进行光谱响应信号测试与分析,对光响应的非均匀性进行校正。通过透射实验平台进行光源稳定性分析、分辨率测试、波长准确性与重复性测试等,各项实验表明,所研制的光谱仪在性能指标上能够满足近红外光谱测试要求。

4.1 近红外光谱仪性能指标

近红外光谱仪的性能指标主要包括光谱分辨率、波长准确性、波长重复性、吸光度重复性、信噪比等。

光谱分辨率取决于仪器的分光系统,对于便携式设备来说,通常要求其分辨率在 10 nm 左右,不同样本应选择合适的光谱分辨率;光谱仪器的波长准确性与重复性是体现仪器稳定性的重要指标,对校正模型的建立以及模型的传递均有较大影响,一般可以通过三种标准物质来测量近红外光谱仪的波长准确性与重复性,即高压汞灯、1,2,4-三氯苯和稀土氧化物玻璃,如 SRM1920a、SRM2035 和 SRM2065;此外吸光度重复性也是近红外应用中的一项极其重要的指标,它直接影响模型建立的质量和测量的准确性,一般要求吸光度重复性优于 0.0004 AU;信噪比直接影响分析结果的准确度与精确度,对于有些应用信噪比相比于分辨率更加重要。

近红外仪器常被用于实时监测,所以光谱采集速度也是值得注意的重要指标。不同设计方式的仪器完成 1 帧光谱采集所需的时间有很大的差别。在保证仪器稳定可靠的前提下,采集速度快的优势在于多次光谱累加测量可显著提高信噪比。此外杂散光的控制也尤为重要,它是影响吸光度和浓度之间线性关系的主要因素之一,对仪器噪音、基线以及光谱的稳定性均有不同程度的影响。

4.2 波长定标

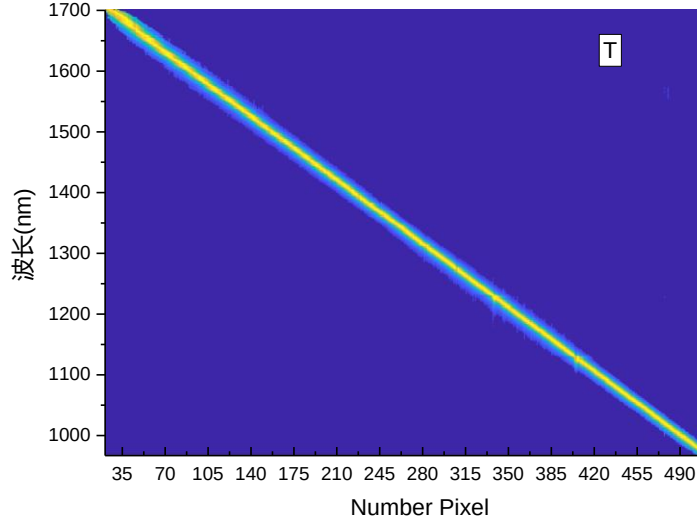


图 4.1 单色仪扫描结果

Figure 4.1 Monochromator scanning results

波长定标通过单色仪扫描的方式进行^[1-2], 扫描波长范围为 900 nm~1700 nm, 扫描步进为 1 nm, 扫描结果存储为 801×512 的数组, 使用 MATLAB 绘图结果如图 4.1 所示。可以看出波长与像元位置的对应关系, 整体线性度较好, 中心波长处的半高宽 FWHM 沿长波方向增大。

像元位置对应的中心波长与半高宽, 是使用对应像元处 900 nm~1700 nm 单色仪扫描数据拟合得到。常用的三种光谱线型函数为: 洛伦兹线型函数、多普勒[高斯]线型函数、vogit 线型函数^[79]。

洛伦兹线型函数:

$$f(\lambda_i, \lambda_0) = \frac{\beta}{(\lambda_i - \lambda_0)^2 + \beta^2} \quad (4.1)$$

多普勒[高斯]线型函数

$$g(\lambda_i, \lambda_0) = \frac{1}{\beta} e^{-\left[\frac{\ln 2}{\beta^2} (\lambda_i - \lambda_0)^2\right]} \quad (4.2)$$

其中 λ_0 为每个像元对应的中心波长, $\beta = \text{FWHM}/2$ 。由于自发辐射和碰撞而导致的均匀展宽的线型函数为洛伦兹型函数, 由发光粒子的速度分布而导致的非均匀展宽的线型函数, 即多普勒效应而导致的线型函数为高斯线型函数。vogit 线型是洛伦兹线型与多普勒线型的卷积, 实际的发光系统中, 导致谱线展

宽的机制不是孤立、单一存在的，两种展宽机制都存在，光谱线型由它们按一定的规律合成为综合展宽线型。此时线型函数是高斯线型函数和洛伦兹线型函数的卷积形式，被称为 Voigt 线型函数。三种函数拟合结果对比如图 4.2 所示。

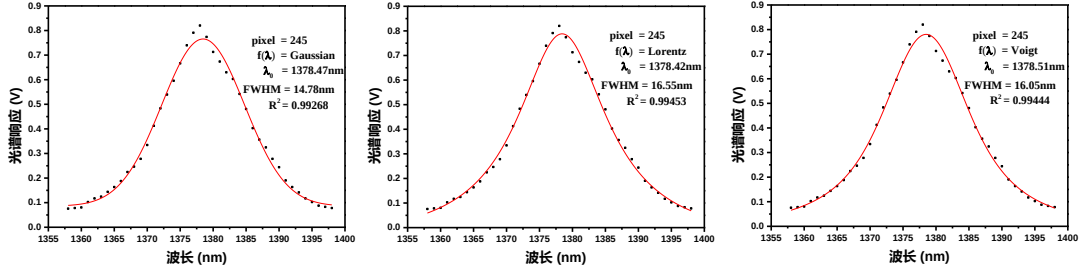


图 4.2 不同函数拟合结果对比图

Figure 4.2 Comparison of fitting results of different functions

可以看出 Lorentz 线型函数拟合结果的 R^2 相对较高一些，此外综合展宽线型除了使用高斯-洛伦兹卷积函数 voigt 外，也常用高斯-洛伦兹（Gaussian-Lorentzian）乘积函数：

$$f(\lambda_i, \lambda_0) = H \times \frac{\exp[-(1-m) \cdot \ln 2 \cdot (\lambda_i - \lambda_0)^2 / \beta^2]}{1 + m \cdot (\lambda_i - \lambda_0)^2 / \beta^2} \quad (4.3)$$

其中， H 为峰高， $\beta = \text{FWHM}/2$ ， $m = L/G$ （洛伦兹高斯混合比）。当 $m=1$ 时函数近似为 Lorentz 线型，当 $m=0$ 时，函数近似为 Gaussian 线型，实际使用过程中，拟合得到 m 在 0.8~1 之间，大多数情况下 m 约等于 1，拟合效果和 Lorentz 函数接近。在像元 245 位置处使用 GL 函数拟合结果如图 4.3 所示，其 R^2 值较 Lorentz 线型要略高一些。

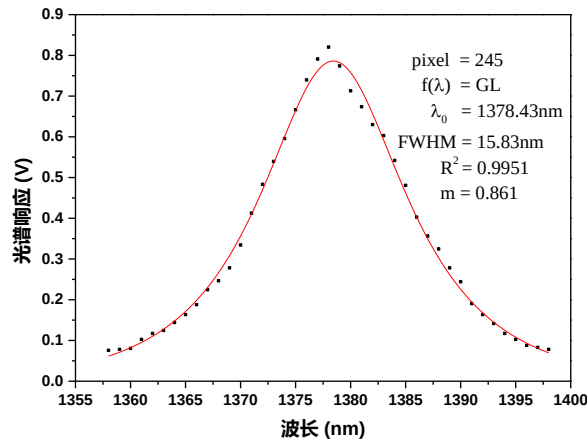


图 4.3 GL 函数波长拟合结果

Figure 4.3 Wavelength fitting results of GL function

通过拟合测试，最终使用 GL 函数进行中心波长的拟合，定标结果如图 4.4 所示。

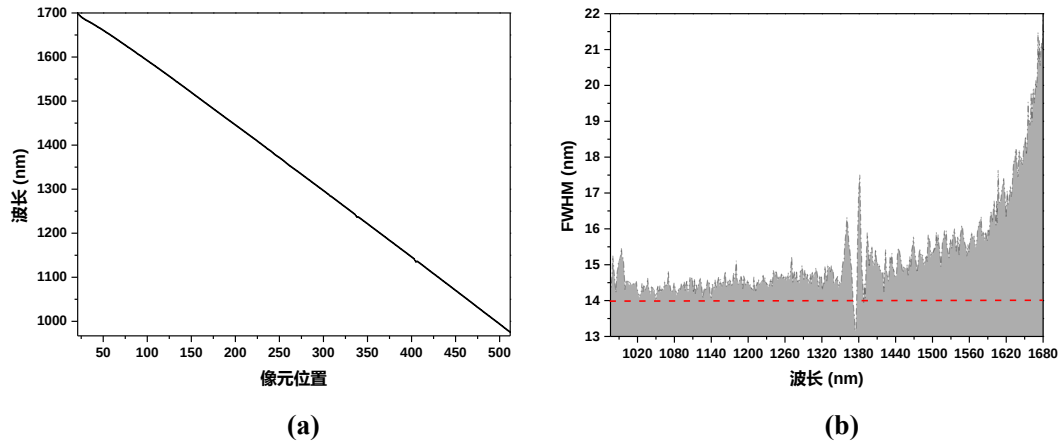


图 4.4 单色仪定标结果

(a) 像元与波长对应关系, (b) 中心波长与半高宽对应关系

Figure 4.4 Calibration results of monochromator

(a) The corresponding relationship between pixel and wavelength, (b) The corresponding relationship between central wavelength and FWHM

可以看出，定标后的波长和像元位置的关系，线性度较好，有效波长范围为 976 nm~1700 nm，各波长对应 FWHM 沿长波方向增大，FWHM 范围为 13 nm~22 nm，约为中心波长的 1.0%~1.5%，略小于手册中给出的 2%。

4.3 光谱响应信号分析

4.3.1 数据采集准确性验证



图 4.5 偏置电压数据采集结果

Figure 4.5 Bias voltage data acquisition results

使用 STM32 内部 ADC 采集偏置电压信号，上位机采集结果如图 4.5 所示。电源纹波的估算通常使用有效值（RMS 值），这里通过计算 RMS 值得到纹波约为 0.2 mV，满足组件偏置要求 < 0.3 mV。

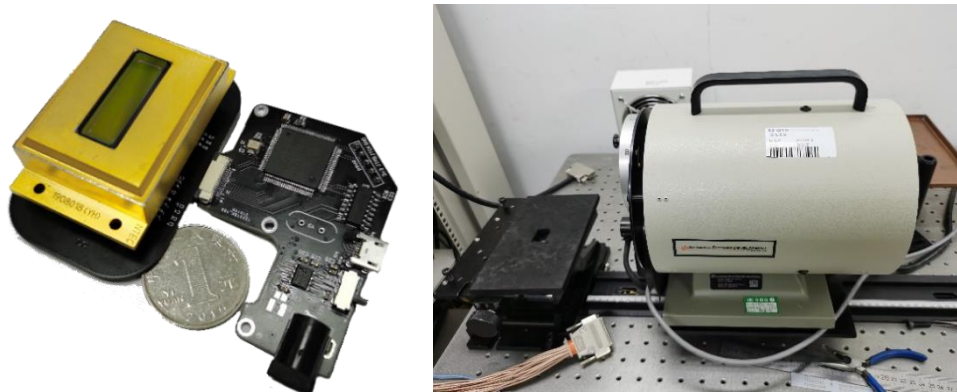


图 4.6 数据准确性采集设备示意图

(a) STM32 采样板， (b) 黑体

Figure 4.6 Schematic diagram of data acquisition equipment

(a) STM32 sampling plate , (b) Blackbody

通过带有盲元的未耦合线性渐变滤光片（LVF）的探测器进行数据验证，在 626.9°C 黑体温度下测试，如图 4.6 所示。探测器双通道均带有部分盲元，测试数据使用 STM32 驱动板块采样。对比数据使用实验室设备测量：模块化电源，数据定时发生器，数据采集卡。通过比较测试数据和实验室采集数据的盲元位置，确认数据采集的准确性，测试结果如图 4.7 所示。

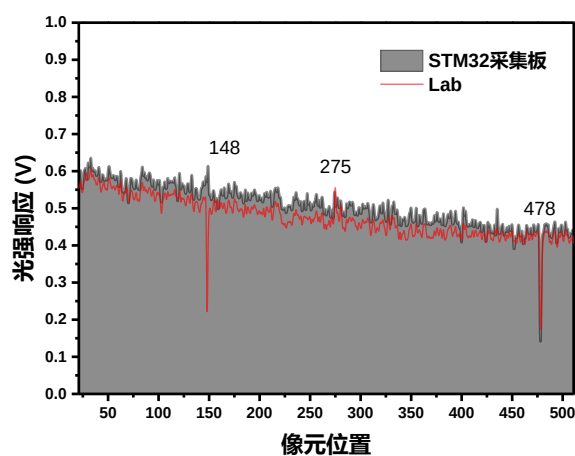


图 4.7 STM32 采样准确性测试结果示意图

Figure 4.7 Schematic diagram of STM32 sampling accuracy test results

通过图 4.7 可以看出, STM32 采集板块与实验室设备采集结果对比, 盲元位置吻合, 数据采集准确, 不存在采样的延迟。

4.3.2 光谱响应信号分析与非均匀性校正

在验证完采样准确性的基础上, 对耦合滤光片后的光谱组件进行测试。采集板块使用微型化设计后的 STM32 板块进行, 光源使用卤钨灯, 实验室黑体测试结果为未耦合滤光片前的结果, 黑体温度 626.9°C, 对比结果如图 4.8 所示:

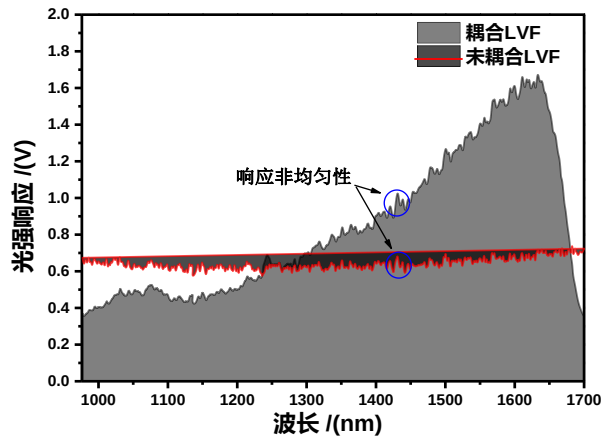


图 4.8 探测器响应非均匀性测试结果

Figure 4.8 Test results of detector response nonuniformity

通过比较结果可以看出, 卤钨灯光源的响应值在短波区较弱, 这是由探测器光敏芯片的响应特征和滤光片特性共同作用的结果。InGaAs 光敏芯片典型的光谱特征如图 4.9 所示。

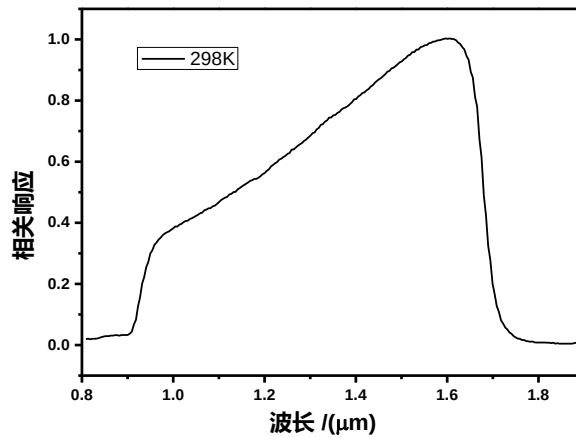


图 4.9 InGaAs 光敏芯片典型的光谱特征

Figure 4.9 Typical spectral characteristics of InGaAs photosensitive chip

光敏芯片本身对短波区域响应较长波区域弱，主要在 $1.3\sim 1.5\ \mu\text{m}$ 具有高响应度、高传输率、低暗电流等优点。滤光片本身在短波区域的带宽较长波区域小，导致耦合 LVF 后的光谱组件在短波区域的光通量被进一步限制。

通过与未耦合滤光片的黑体响应值对比可以看出，组件耦合滤光片后，数据的波动主要来自探测器本身响应的非均匀性。探测器非均匀性校正的方法通常包括一点法、两点法和多点校正^[80]，对于性能较为稳定的探测器来说，一点法就能得到比较好的结果。校正基于两个假设：

- (1) 探测器每个像元的响应是线性的；
- (2) 每个探测单元的响应具有时间的稳定性。

校正函数：

$$y = k_i * Dn_i + b \quad (4.4)$$

其中 b 是背景噪声， Dn_i 是像元响应值， y 是响应均值，利用 626.9°C 黑体下测试得到的一组响应数据，计算得到每个像元的校正系数 k_i 。



图 4.10 非均匀性校正前 SRM2035a 透射信号

Figure 4.10 Transmission signal of SRM2035a before nonuniformity correction

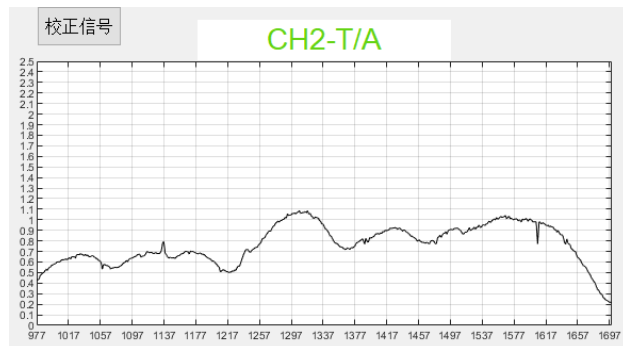


图 4.11 非均匀性校正后 SRM2035a 透射信号

Figure 4.11 Transmission signal of SRM2035a after nonuniformity correction

非均匀校正前后结果如图 4.10 和图 4.11 所示, 使用标准稀土氧化物玻璃 (SRM2035a) 进行测试, 可以看出通过一点法的非均匀性校正后, 响应信号的非均匀性得到改善。

4.4 光谱分辨率测试

使用波长约 1650 nm 带 TE 控温的单模 DFB 激光器作为标定源, 其输出线宽小于 1 nm。激光输出通过单模光纤耦合进扩束镜到达探测器表面, 其输出响应如图 4.12 所示, 采用洛伦兹拟合得到其中心波长为 1649.3 nm, 测得半高宽为 13.5 nm。

由于线性渐变滤光片中心波长处对应的半高宽沿长波方向增大, 所以在波长 976 nm~1469 nm 范围内, 光谱分辨率要优于 13.5 nm。1649.3 nm~1700 nm 波长范围内光谱分辨率约为中心波长的 1%, 应小于 17 nm。对于大多数应用, 近红外光谱仪的分辨率应在 10 nm 左右, 线性渐变滤光片在光谱分辨率上主要受限于滤光片本身。通过在相同滤光片尺寸内增加探测器像元数量, 即使用更小像元间距的探测器, 光谱组件使用中心距为 25 μm 的 512 $\times$ 2 元 InGaAs 探测器, 从本质上对光谱分辨率的提升有限^[81]。

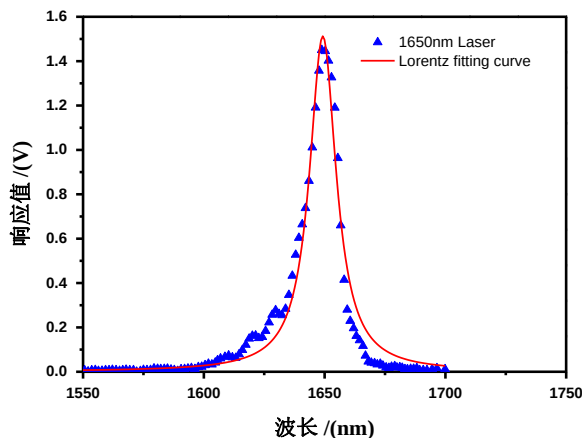


图 4.12 1650 nm DFB 激光器的响应特性

Figure 4.12 Response characteristics of the 1650 nm DFB laser

对于某些应用, 例如人体血糖监测, 光谱仪的信噪比要求达到 10^5 甚至 10^6 。所以近红外光谱分析仪区别于一般光谱仪的主要特征是信噪比或光度噪声。高的光谱分辨率虽然能够得到较为丰富的光谱信息, 但同时会增加光谱收集时间

以及光谱噪音。对于小麦粉末样本蛋白含量分析来说,相比于光谱分辨率,样品粒度对模型影响更大^[82];对于烟草粉末样本烟碱含量预测来说,除了样品粒度存在影响外,高的光谱分辨率($4\sim 8\text{ cm}^{-1}$)则能够得到较高的预测准确度^[83];对于绿茶样本氮含量研究中, 4 cm^{-1} 较为合适^[84]。更高的光谱分辨率引入的噪音将微弱的峰淹没,分辨率较低虽然得到的谱线较为平滑但会丢失部分光谱细节。对于牛肉中蛋白质、脂肪、水分的预测, 1.6 nm 和 10 nm 的光谱分辨率下模型精度相差不大^[85]。并非光谱分辨率越高模型的预测精度越高,应综合考虑扫描速度和数据量,在不丢失样本信息的前提下选择低分辨率^[86-87]。对于复杂组分中的特定组分,如果吸光度较强则需要较高的光谱分辨率,当吸光度较小时,则需要降低光谱分辨率或增加扫描时间来提高信噪比^[88],选择合适的分辨率是获得高质量近红外光谱的重要条件^[89]。

此外稳定性对所有分析仪器都是重要的,近红外光谱仪也不例外。波长重复性、吸光度重复性都包括在稳定性之内。虽然近红外光谱仪不太要求高光谱分辨率,但却要求高波长重复性和稳定性。

4.5 光源稳定性与信噪比

信噪比是近红外光谱仪器性能好坏的一项重要指标,对于便携式的设备来说,信噪比有时比分辨率更加重要,例如,食物中的蛋白质,当含量变化1%时,在最强的吸收波长 2180 nm 处,吸光度只变化0.002。分析复杂样品时,往往要对光谱数据进行各种数学处理,常用的二阶导数,就需要在毫吸光度的水平下做运算,这时仪器信噪比的重要性就凸显出来了。信噪比的好坏也会直接影响算法模型的精度^[90]。

在利用卤钨灯进行测量前,需要对光源稳定性进行测试。具体测量方法:不带样本,空白对空白(100%T)条件下,采集光源响应信号,在1h内保持光源稳定输出,开启光源,待光源稳定后采集第一组数据作为参比信号,然后进行相关测试。

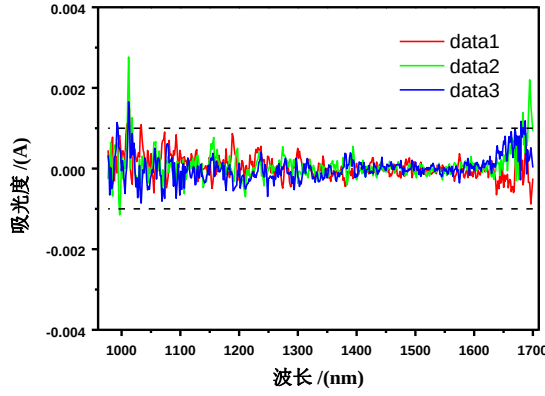


图 4.13 光源基线稳定性测试结果

Figure 4.13 Baseline stability test results of light source

后三组数据与第一组数据比较计算得到吸光度，最后计算三组吸光度的 RMS 值得到基线稳定值，如图 4.13 是测量的三组基线。通常近红外光谱仪的基线漂移指标满足 $0.0003 \text{ A/h}^{[91]}$ ，光谱节点测试系统测试基线稳定性为 0.00011 A/h 。满足近红外光谱测试要求。

$$\begin{aligned}
 \text{SNR} &= 20 \log\left(\frac{V_{\text{sat}}}{V_N}\right) \\
 \overline{V_N} &= \frac{1}{M-h} \sum V_{N,\text{eff}}(i) \\
 V_N(i) &= \frac{1}{K} \sqrt{\frac{1}{F-1} \sum_{f=1}^F \left\{ \overline{V_{DS}}(i) - V_{DS}(i, f) \right\}^2}
 \end{aligned} \tag{4.5}$$

信噪比计算使用式(4.5)，式中 $V_N(i)$ 为像元噪声，由像元输出信号电压 $V_{DS}(i)$ 涨落的均方根值来估计。F 为采样帧数，K 为系统增益，该系统中 $K=1$ ， $\overline{V_N}$ 为平均噪声电压，M 为像元总数，h 为过热像元数（像元噪声电压大于平均噪声电压 4 倍），双通道均不存在过热像元。 $V_{N,\text{eff}}$ 为有效像元的噪声电压，SNR 为信噪比，与光强及探测器灵敏度相关， V_{sat} 为饱和信号电压。使用 STM32 采样板块在 1 s 内不放置样品连续采集 100 帧光谱信号，经过校正和双通道均值处理后，计算得到光谱仪的整体信噪比约为 2300:1(67 dB)。数据采集使用 12 bit 的 ADC 进行，考虑量化噪声时理想的信噪比为：

$$\text{SNR} = 6.02N + 1.76 = 74 \text{ dB} \tag{4.6}$$

所研制光谱仪的信噪比最大能够达到 11 bit 的有效位数，即 $N=11$ 。在此基础上通过多帧平均能够进一步提高信噪比，而单通道的信噪比计算结果最大为

1600:1，所以相比于传统使用单线列探测器设计的光谱仪，双通道探测器具有一定的优势，而较高的读出帧频，在一定程度上缩短了多帧平均的时间，提高整体信噪比的同时缩短了检测时间。这一高信噪比得益于较低的组件偏置电压纹波、高速时钟线的串扰处理、双通道的平均以及非均匀校正，同时选用较小的组件增益使得积分电容较小，而信噪比 $SNR \propto 1/\sqrt{C}^{[92]}$ 。

4.6 波长准确性与重复性测试

波长准确性和重复性对校正模型的建立和传递均有很大影响。波长准确性通过标准稀土氧化物玻璃 SRM2035a 来进行测试。实验中，光源稳定后每隔 5 分钟测一组数据，得到五组吸光度曲线，计算波长准确性是求其吸收峰处平均值与标准值之差，波长重复性为连续测量中最大值和最小值之差。



图 4.14 波长准确性测试平台

(a) 透射实验平台， (b) SRM2035a

Figure 4.14 Wavelength accuracy test platform

(a) Transmission experiment platform , (b) SRM2035a

实验平台如图 4.14 所示，将标准稀土氧化物玻璃放置在同轴架上，重复测量过程中每次都取下后重新放上测量。在光源出光孔处增加一非球面激光准直器，非球面透镜由于其非球面的面形设计相比于球面透镜不会引入球差。在实际使用过程中出射光先经过非球面激光准直镜准直后，再经过毛玻璃匀化后通过扩束镜扩束，扩束镜接口与光源出光孔匹配，倍率在 4~6 可调，激光扩束后的光束发散角约为 2 mrad。光源架与样本架设计与轨道贴合公差在 0.1 mm 左右，滑动过程角度偏差控制在最小，扩束镜中心与标准稀土氧化物玻璃及探测器中心固

定在同一高度。

测试结果如表 4.1 所示，可以看出整体的波长准确性 $<\pm 1.2\text{ nm}$ ，近红外检测仪器波长准确性通常要求 $<\pm 1\text{ nm}$ 要求，波长重复性小于 0.2 nm 。使用 SRM2035a 测得的 5 组吸光度数据进行计算，使用全谱段数据计算 RMS 值得到吸光度重复性为 0.0004 AU ，通常吸光度重复性不大于 0.0004 AU ^[91]，测试结果与傅里叶光谱仪测试结果比较如图 4.15 所示，可以看出整体谱线特征吻合。

表 4.1 波长准确性与重复性测试结果

Table 4.1 wavelength accuracy and repeatability test results

Standard wavelength	1075.6	1151.5	1222.2	1366.8	1469.1
/nm	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.1	± 0.2
Test1	1076.64	1151.52	1221.00	1367.87	1468.69
Test2	1076.64	1151.56	1221.00	1367.88	1468.74
Test3	1076.69	1151.50	1221.00	1367.90	1468.75
Test4	1076.75	1151.50	1221.10	1368.00	1468.80
Test5	1076.61	1151.50	1220.96	1367.80	1468.65
Accuracy	1.07	0.02	-1.19	1.09	-0.37
Repeatability	0.14	0.06	0.14	0.20	0.15

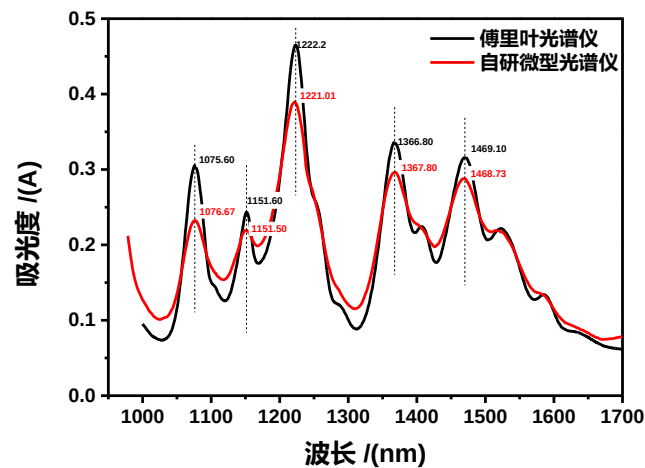


图 4.15 标准稀土氧化物玻璃（SRM2035a）吸光度曲线

Figure 4.15 Absorbance curve of standard materials (SRM2035a)

4.7 微型光谱仪主要参数汇总

MicroNIR 1700 光谱仪，作为比较成熟的微型化线性渐变滤光片型光谱仪，

在各领域得到了广泛应用^[42-47]，其主要性能参数如表 4.2 所示，而利用 512×2 元 InGaAs 光谱组件研制的微型化光谱仪性能参数如表 4.3 所示。通过对比可以看出，虽然所研制的光谱仪满足微型化产品的范畴，但与成熟的产品相比，在体积和重量上有待进一步优化，这主要受限于光谱组件本身的体积和重量，后期通过使用小体积陶瓷封装的组件以及进一步集成化光源来缩减体积和重量。而在仪器的整体动态范围和功耗上，所研制的光谱仪相比之下具有更好的性能，这得益于高信噪比电子学系统的设计以及尽可能地使用低功耗元件。在光谱分辨率上，使用更小像元间距的探测器，在一定程度上使得光谱分辨率有所提升，但对于大多数应用通常要求光谱分辨率在 10 nm 左右，通过使用更高分辨率的线性渐变滤光片能够解决这一问题，但会进一步提高仪器整体成本，需要综合考虑。光谱范围也是需要重点考虑的一项指标，对于大多数农作物，例如小麦、茶叶、烟草等，其明显的光谱吸收峰在 1.7 μm ~2.5 μm 之间，需要使用延伸波长的 InGaAs 探测器来进行光谱探测，但延伸波长的 InGaAs 探测器受大晶格失配的影响较为难做^[93]，国内目前较少见到高性能的此类探测器产品，中科院上海技术物理研究所是此类产品的主要研发单位，其光谱组件产品后期有望拓展到 2.5 μm 波长范围，能获取更多的光谱信息，而对于分析算法而言，光谱范围不是越大越好，往往使用特征波长来建模，当然这还要根据具体应用场景而言，有时全谱段的光谱信息能得到更好的预测结果，但会增加算法的运行和分析时间。

表 4.2 MicroNIR 1700 光谱仪规格参数

Table 4.2 MicroNIR 1700 spectrometer specification parameters

参数	规格
探测器	128像素非制冷InGaAs焦平面
重量	60 克
外形尺寸	直径 45 mm×42 mm 高
光谱范围	延伸：1150~2150 nm;标准：950~1650 nm
光学分辨率	<中心波长的 1.25%，即波长为 1000 nm，分辨率<12.5nm
电力需求	USB 供电，5V 时<500 mA
像素间距	50 μm
ADC	16 bit
动态范围	1000: 1

表 4.3 微型光谱仪主要参数

Table 4.3 Main parameters of micro spectrometer

参数	规格
尺寸	70 mm × 40 mm × 50 mm
重量	158 g
分光元件	线性渐变滤光片
探测器	512×2 元非制冷 InGaAs 阵列
像元尺寸	25 μm × 25 μm
波长范围	976 ~ 1700 nm
光谱分辨率	<中心波长的 0.8%，即波长为 1650 nm，分辨率<13.5 nm
ADC	12 bit
动态范围	2300 : 1
积分时间	3 ms
电力需求	USB 供电，5V 时<360 mA
波长准确性	<±1.2 nm
吸光度重复性	0.0004 AU

4.8 本章小结

本章主要对近红外光谱仪的各项性能指标，包括分辨率、波长准确性、吸光度重复性、信噪比等进行了测试和分析。首先对使用单色仪扫描法得到的数据进行拟合，得到波长定标数据。对常用的几类光谱线型函数进行讨论，通过对比拟合结果得到最佳谱线拟合函数为高斯-洛伦兹乘积函数。对标定后的光谱组件进行光响应信号测试，对比耦合线性渐变滤光片前后的测试数据，对探测器响应非均匀性引起的数据波动进行了校正。使用波长定标及非均匀性校正后的光谱组件开展性能测试，所研制的微型光谱仪在整体性能上能够满足近红外光谱检测的基本要求。

第5章 应用实验及分析

利用研制的微型短波红外光谱仪开展了相应的透射及漫反射应用实验，对不同标称浓度的酒类样本进行了吸光度测试，对吸光度较高时出现的毛刺现象进行分析，提出了解决方案，提高了仪器在吸光度较高时的动态范围。同时开展了不同掺糖量的茶叶样本的吸光度测试与分析。

5.1 酒类样本透射实验

使用吸收光谱进行成分分析的基础是朗伯-比尔定律：

$$A = \log \frac{1}{T} = -\log \frac{I}{I_0} = \varepsilon b C \quad (5.1)$$

I_0 为均匀平行入射光的强度； I 为透过样品后光束的强度；式(5.1)为吸光度 A 的计算公式；吸光系数 ε 由波长与物质确定， b 为光程，对于透明液体光程是固定的， C 为待测组分的物质的量浓度。通过式(5.1)可以得到吸光度和物质的量浓度之间的线性关系，用于定量分析，一般测量吸光度不大于 1，大于 1 时吸光度与物质的量浓度关系将逐渐趋于非线性。



图 5.1 不同标称酒精浓度的酒类样本

Figure 5.1 Alcohol samples with different nominal alcohol concentrations

利用测试平台对 4 种不同标称酒精浓度的酒类样本进行测试，如图 5.1 所示。吸光度由式(5.2)计算，其中 V_{ref} 为参考信号， V_{sig} 为实际样本信号。实验过程中使用 1 mm 光程的石英比色皿，以放置空比色皿时的透射信号作为参比信号，计

算得到无水乙醇和水的吸光度曲线。对于不同标称浓度的酒类样本，则以无水乙醇的透射信号作为其参比信号，计算得到其吸光度曲线。实测参比后的不同酒类样本的吸光度曲线结果如图 5.2 所示，作为参比的无水乙醇及纯水的吸光度曲线如图 5.2 插图。可以看出，在 1.35~1.55 μm 波长范围内水的吸收峰很明显，吸收波长峰值约为 1.45 μm ，不同酒类样本的吸光度差异可以用于鉴别酒类样本的酒精浓度。

$$A = -\log_{10}\left(\frac{V_{sig}}{V_{ref}}\right) \quad (5.2)$$

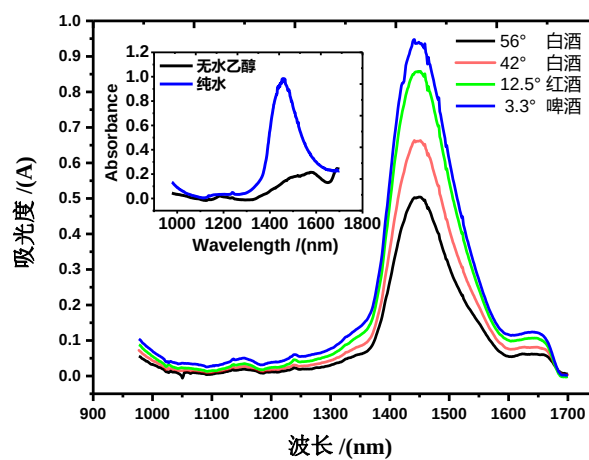


图 5.2 实测不同标称酒精浓度酒类吸光度曲线

Figure 5.2 The absorbance curves of alcoholic beverages with different nominal concentrations

5.2 吸光度噪声分析与校正

5.2.1 噪声分析与修正公式推导

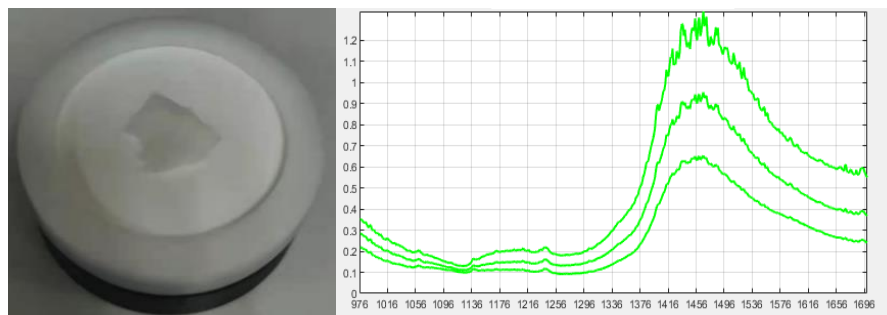


图 5.3 不同吸光度下水峰毛刺现象对比曲线

Figure 5.3 Contrast curve of water peak burr under different absorbance

通过酒类样本不同吸光度对比可以看出，随着吸光度增加，在吸收峰位置的毛刺增多。图 5.3 是通过漫反射装置测量不同吸水含量的吸水纸的吸光度曲线，与酒类样本透射实验结果相同，在吸光度较大时由于受到光谱仪动态范围限制出现较多毛刺。

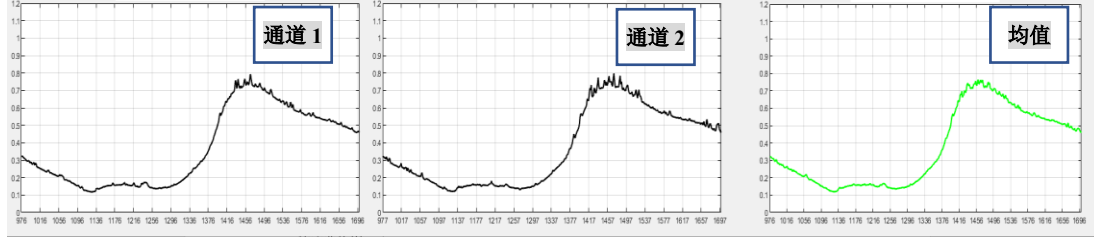


图 5.4 非均匀校正后吸光度曲线

Figure 5.4 Absorbance curve after nonuniformity correction

首先考虑探测器本身的非均匀性存在一定影响。图 5.4 是非均匀性校正后的样本吸光度曲线，样本吸收峰附近的非均匀性校正并没有消除吸光度的毛刺，但双通道数据的平均在一定程度上减小了这一影响。说明这是一种与光响应信号相关的固定噪声。

观察不同吸光度下的毛刺，可以看出只有当吸光度较大时，这一毛刺才比较明显，但不同吸光度下毛刺的位置基本一致，特征相同。设实际带毛刺的吸光度为 A ，标准吸光度为 A_b ，毛刺用 R 表示，不同吸光度下的毛刺用 $k_A * R$ 表示。

则设 $A = A_b + k_A * R$;

$$A_b = \log\left(\frac{1}{T_b}\right) \quad (5.3)$$

吸光度较大时样本信号较弱，即弱光条件下噪声较大，假设存在一个弱光背景 V_{weak} ，当样本信号接近弱光背景时其噪声水平与其相当，通过扣除弱光背景的方法对这一噪声进行修正。修正公式推导如下：

弱光强响应信号为 V_{weak} ，对样本进行吸光度计算时的参考信号为 V_{ref} ， $V_{weak} \ll V_{ref}$ ，背景为 V_{back} ，非均匀性系数为 k ，强参考下的样本信号为 V_{sample} ，标准响应用 V_{ref_b} ， V_{sample_b} 表示，引起吸光度波动的噪声用 n 表示。（计算时 V_x 都是扣除背景 V_{back} 后的信号）

存在毛刺时的吸光度计算：

由于 V_{weak} 和 V_{sample} 响应值不同，所以对应的噪声强度 n 也不同，样本信号

噪声用 n_s 表示， V_{ref} 对应参考噪声用 n_r 表示， n_s 和 n_r 特征相同，大小不同。通过观察毛刺特征，在吸光度较大，也就是信号强度较小的时候噪声 n 较大，由于 $V_{sample} < V_{ref}$ ，所以 $n_r < n_s$ 。

这里我们定义实际的响应信号是由标准响应加噪声后乘上非均匀系数得到：

$$V_{ref} = k * (V_{ref_b} + n_r) \quad (5.4)$$

$$V_{sample} = k * (V_{sample_b} + n_s) \quad (5.5)$$

$$A = \log\left(\frac{1}{T}\right) = -\log\left(\frac{V_{sample}}{V_{ref}}\right) = -\log\left(\frac{k * (V_{sample_b} + n_s)}{k * (V_{ref_b} + n_r)}\right) \quad (5.6)$$

$\log()$ 内上下同除以 V_{ref_b} 得

$$A = -\log\left(\frac{\frac{V_{sample_b}}{V_{ref_b}} + \frac{n_s}{V_{ref_b}}}{1 - \frac{n_r}{V_{ref_b}}}\right) \quad (5.7)$$

假设 V_{ref} 足够大，接近饱和光强，光强越强 n 越小，这里可以认为 $n_r \ll V_{ref_b}$ ，

$$\frac{n_r}{V_{ref_b}} \approx 0 \quad (5.8)$$

$$A \approx -\log\left(\frac{V_{sample_b}}{V_{ref_b}} * \left(1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}\right)\right) = A_b + \log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}}\right) \quad (5.9)$$

$$\text{误差项为} \log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}}\right)$$

弱背景扣除校正时吸光度计算：

$$V_{weak} = k * (V_{weak_b} + n_{weak}) \quad (5.10)$$

$$T' = \frac{V_{sample} - V_{weak}}{V_{ref} - V_{weak}} = \frac{k * (V_{sample_b} + n_s) - k * (V_{weak_b} + n_{weak})}{k * (V_{ref_b} + n_r) - k * (V_{weak_b} + n_{weak})} \quad (5.11)$$

因为 V_{weak} 远小于 V_{ref} ，所以 $n_r < n_{weak} \ll V_{ref_b}$ ，等式上下同除以 $ref2_b$ 化简得：

$$T' = \frac{\frac{V_{sample_b}}{V_{ref_b}} - \frac{V_{weak_b}}{V_{ref_b}} + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{ref_b}}}{1 - \frac{n_r - n_{weak}}{V_{ref_b}}} \approx \frac{V_{sample_b}}{V_{ref_b}} + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{ref_b}} \quad (5.12)$$

$$T' = \frac{V_{sample_b}}{V_{ref_b}} \left(1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}\right) \quad (5.13)$$

$$A' = \log\left(\frac{1}{T'}\right) = A'_b + \log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}}\right) \quad (5.14)$$

弱背景扣除下的吸光度误差项为 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}}\right)$ ，相比于无弱背景条件下的误差项 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}}\right)$ ，对吸光度进行校正。

校正过程如下：

在推导过程中，非均匀性系数对实际吸光度没有影响，通过非均匀性校正实验可以看出吸收峰处的毛刺与非均匀性无关，所以这里设 $k=1$ ，对处理结果没有影响， $V_{sample} \geq V_{ref}$ 。

由于 n_s 和 n_r 特征相同， $n_s > 0$ 时， $n_{weak} \geq n_s \geq 0$ ，由于 $V_{sample} = k * (V_{sample_b} + n_s)$ ， V_{sample} 比实际 V_{sample_b} 大，吸光度 $A = \log\left(\frac{V_{ref}}{V_{sample}}\right)$ ，所以得

到的实际吸光度值偏小。相比于原本噪声项 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}}\right) < 0$ ，弱背景的噪声

项 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}}\right) \geq 0$ ， V_{sample} 信号强度逐步接近 V_{weak} 时， n_s 与 n_{weak} 水平相当，

当 $V_{sample} \approx V_{weak}$ 时， $n_s - n_{weak} \approx 0$ ，其他情况下 $n_s - n_{weak} < 0$ ， $|n_s - n_{weak}| \ll V_{sample_b}$ ，所以总的来说 $\frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}} \approx 0$ ，弱背景的噪声项

$\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}}\right) \approx 0$ ；同理当 $n_s < 0$ 时， $n_{weak} \leq n_s \leq 0$ ， V_{sample} 比实际 V_{sample_b}

小，吸光度 A 比实际吸光度值偏大，相比于原本噪声项 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s}{V_{sample_b}}}\right) > 0$ ，

$\frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}} \approx 0$ ，弱背景的噪声项 $\log\left(\frac{1}{1 + \frac{n_s - n_{weak}}{V_{sample_b}}}\right) \approx 0$ 。所以弱背景 V_{weak} 的引入在一定

程度上对吸光度误差项进行了修正。

弱背景扣除下的修正项公式为：

$$A' = -\log(T') = -\log\left(\frac{V_{sample} - V_{weak}}{V_{ref} - V_{weak}}\right) \approx -\log\left(\frac{V_{sample}}{V_{ref}} \left(1 - \frac{V_{weak}}{V_{sample}}\right)\right) \quad (5.15)$$

$$A' \approx A - \log\left(1 - \frac{V_{weak}}{V_{sample}}\right) \quad (5.16)$$

所以修正项为 $-\log\left(1 - \frac{V_{weak}}{V_{sample}}\right)$ 。

5.2.2 吸光度噪声修正实验与分析



图 5.5 光谱仪弱背景镜头实物图

Figure 5.5 Spectrometer weak background lens photograph

由于玻璃带有一定的反射率，所以与不带玻璃时采集的背景信号相比略微加强，这里的背景 $back' = back + V_{weak}$ ，弱背景采集结果如图 5.6 所示。

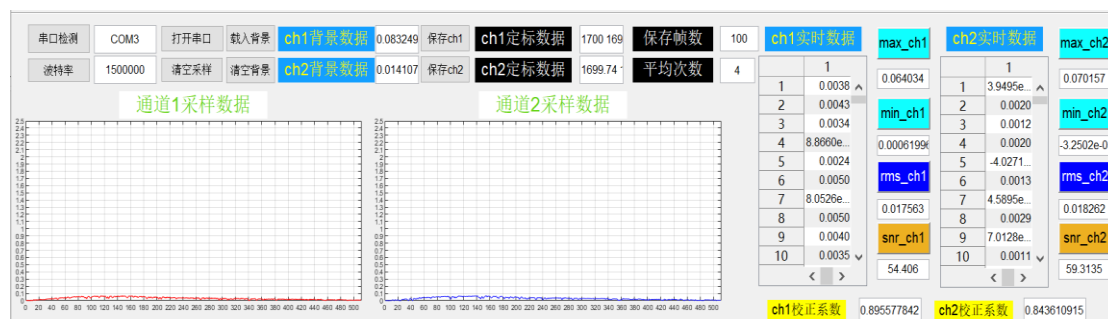


图 5.6 带石英玻璃镜头的 V_{weak} 信号采样结果

Figure 5.6 V_{weak} signal sampling results with quartz glass lens

如图 5.7 所示，分别测试带玻璃和不带玻璃情况下的水的吸光度，相减得到误差。通过实验结果可以看出，通过扣除弱背景的方法的确能够对吸光度进行修正。

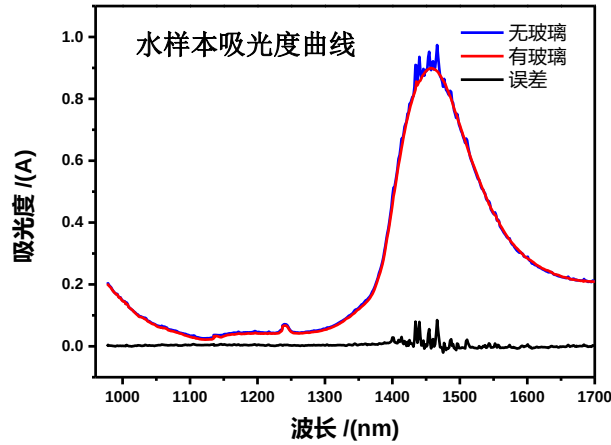


图 5.7 水样本漫反射吸光度曲线误差修正结果

Figure 5.7 Error correction results of diffuse reflectance absorbance curve of water sample

$$\text{计算修正项: } -\log\left(1 - \frac{V_{weak}}{V_{sample}}\right)$$

其中 V_{weak} 为带石英玻璃窗口镜头的弱响应信号， V_{sample} 为不带玻璃窗口镜头的样本信号，计算得到修正项，修正项验证结果如图 5.8 所示。

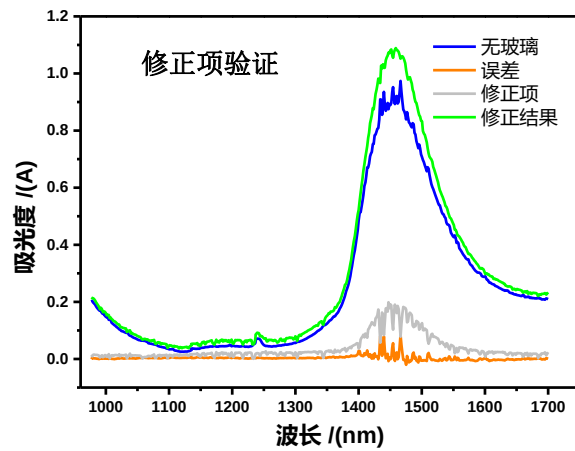


图 5.8 水样本漫反射吸光度修正项验证结果

Figure 5.8 Validation results of diffuse reflectance correction of water sample

利用公式(5.15)，推导修正项时，带玻璃的镜头由于存在反射，实际进入探测器的参考信号 V_{ref} 要小于不带玻璃时的参考信号。所以通过(5.15)计算修正项进行修正后的吸光度要偏大，但我们仍然能看出修正项内含有修正的部分，即在增加的吸光度部分叠加了修正项。实际的 $V_{weak}' = V_{sample} - V_{sample}'$ ，即用带玻璃和不带玻璃镜头下的样本信号相减来得到实际的修正信号 V_{weak}' 。通过 V_{weak}' 计算修正项，修正结果如图 5.9 所示。

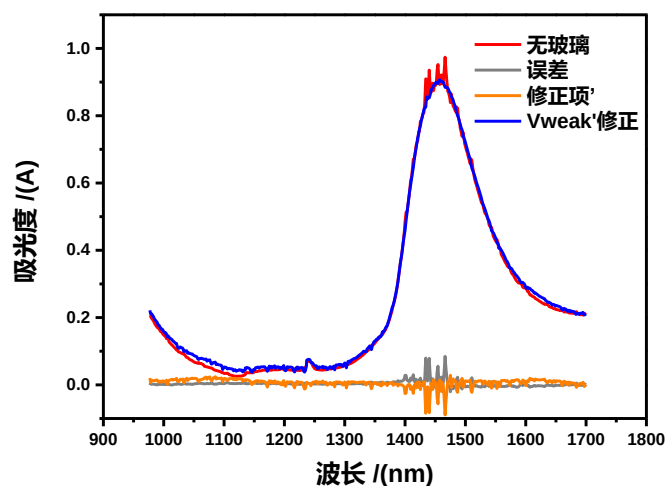


图 5.9 水样本漫反射吸光 V_{weak} '修正结果曲线

Figure 5.9 The curve of diffuse reflectance absorption correction of water sample by V_{weak} '

弱背景校正方法对透射实验中水的吸光度同样有效，通过在透射平台外增加微型卤钨灯来产生这一弱背景响应信号，如图 5.10 和图 5.11 所示。

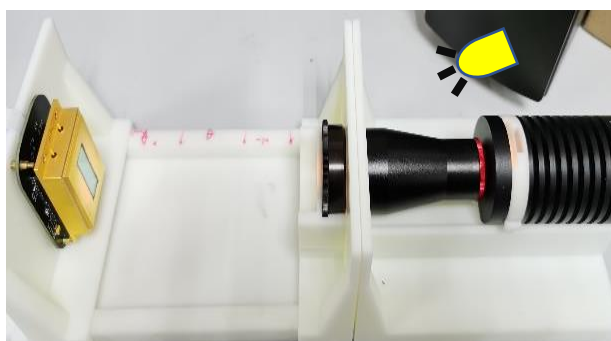


图 5.10 透射平台弱背景生成示意图

Figure 5.10 Schematic diagram of weak background signal of transmission platform

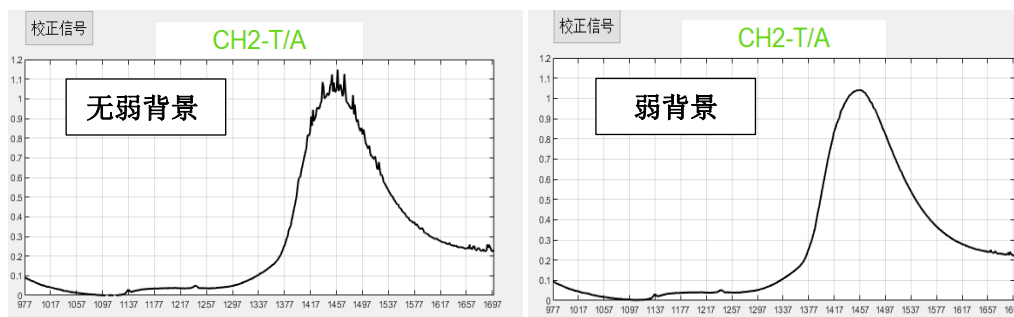


图 5.11 弱背景条件下水的吸光度修正对比（透射）

Figure 5.11 Absorbance correction of water in weak background (transmission)

5.3 茶叶样本漫反射谱采集实验

5.3.1 制样及装样条件分析

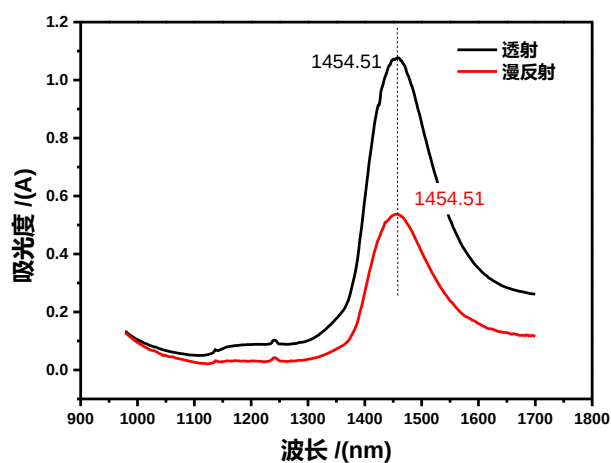


图 5.12 漫反射镜头光路准直性验证结果

Figure 5.12 Collimation verification of diffuse reflection lens

图 5.12 是水的吸光度曲线，透射谱使用透射平台和 1 mm 光程石英比色皿测得，漫反射使用透射样本槽测得。测试时往样本槽内滴入适量水，可以看出利用透射平台与漫反射装置测试得到的结果一致，所设计的微型光谱仪漫反射结构的光路准直性满足测试要求。



图 5.13 茶叶样本测试附件示意图

Figure 5.13 Tea sample test attachment diagram

使用图 5.13 所示测试附件与所研制光谱仪，对茶叶粉末样本进行测试。茶

叶样本使用市面上采购的高山绿茶，茶叶粉末样本参照 GBT 8303-2013 方法制样^[94]。以 20%掺糖浓度样本为例，取 1 g 糖溶于 0.9 ml 水中与 4 g 干茶样本混合均匀后放入烘干机烘干 2 h 后取出，放入干燥箱冷却至室温后取出打粉，经 40 目筛（425 μm 孔径）后用于测试。粉末样本放置于设计的样本槽内，使用透明石英玻璃片进行压样，如图 5.14 所示。

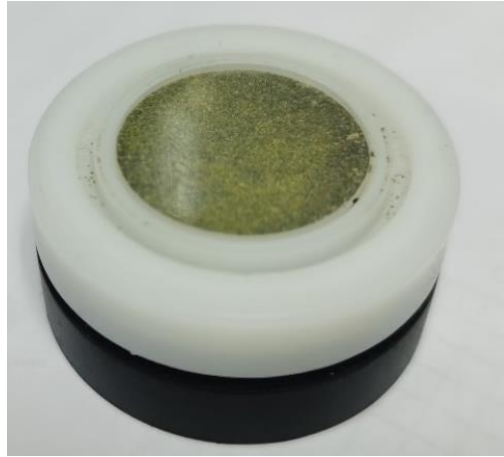


图 5.14 茶叶粉末样本及样本槽

Figure 5.14 Tea powder sample and sample tank

茶叶样本的吸光度主要受到以下几个方面的影响：（1）样本粒度，（2）装样深度，（3）水分含量，所以在实际采样过程中需要对样本装样条件进行确定。使用自研光谱仪与测试样本槽进行茶样的光谱数据采集前，先对装样厚度进行确认，相关文献中推荐的装样深度为 4 mm^[25]，使用傅里叶光谱仪测量。对于不同仪器结构不同，最佳的装样厚度应根据仪器和分析算法的不同来调整。茶叶样本光谱采集装置如图 5.15 所示，使用前期制备的高山绿茶样本，选择某一掺糖浓度的茶样，采集漫反射白板信号为参考。装样厚度至 2 mm 环处，测试完一次后倒出粉末样本重新装样，反复测量 3 次取平均值，多次测量的结果如图 5.16 所示。可以看出以 2 mm 环为参考多次测量的重复性存在偏差，装样过程中无法完全控制样本厚度一致，对吸光度重复性造成影响。

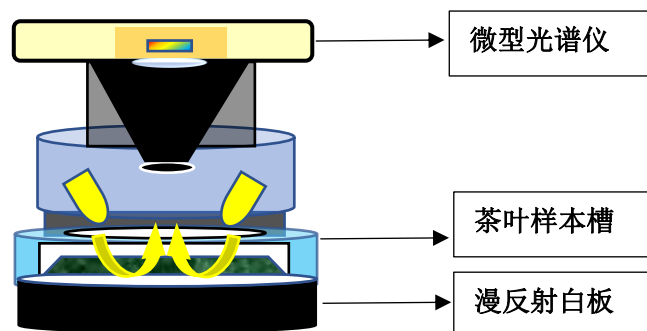


图 5.15 茶叶样本光谱采集装置示意图

Figure 5.15 Schematic diagram of tea sample spectrum collection device

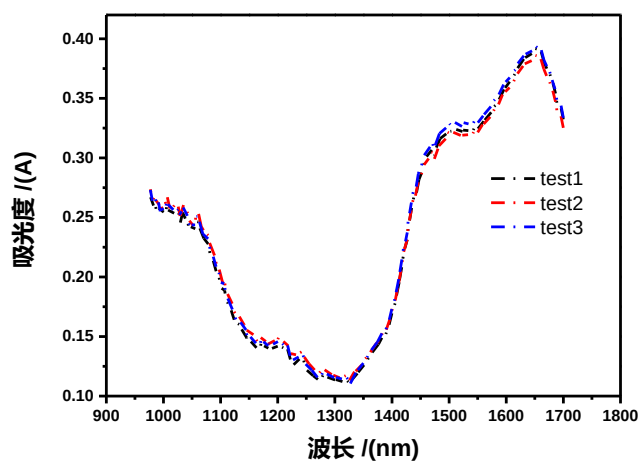


图 5.16 多次装样测试重复性结果

Figure 5.16 Results of loading repeatability test

同一样本不同装样厚度下的吸光度曲线如图 5.17 所示，当装样厚度大于 2 mm 时，茶样的吸光度开始出现小于 0 的部分，说明样本厚度较大时，光源与样本距离较近，经过样本的反射光光程缩短，造成部分谱段光强大于参考光强，吸光度出现小于 0 的部分。所设计的测试附件在实际使用过程中对装样厚度敏感，装样厚度不宜大于 2 mm。

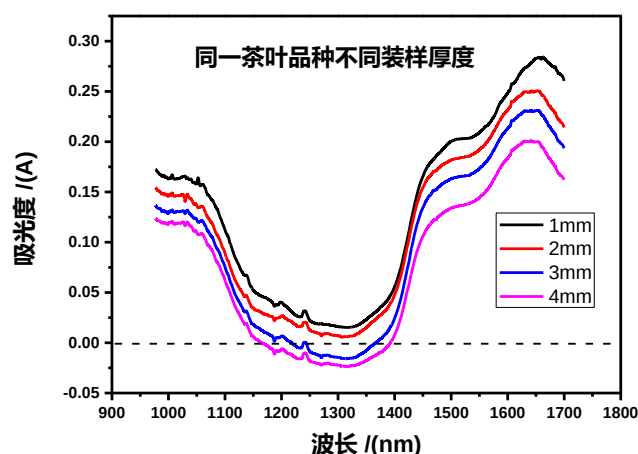


图 5.17 不同装样厚度茶叶吸光度曲线

Figure 5.17 Absorbance curve of tea with different sample thickness

5.3.2 测试结构改进与光谱采集

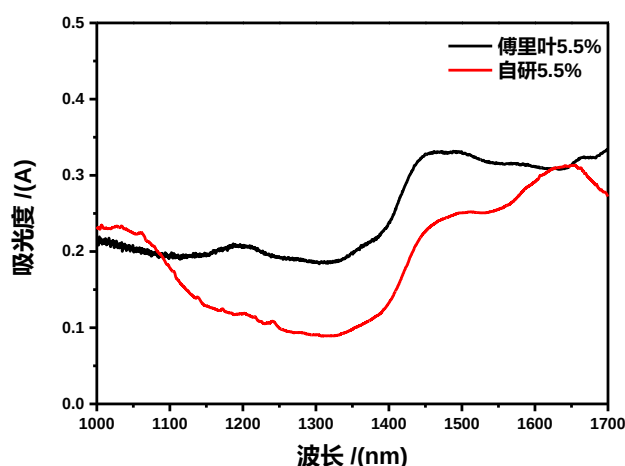


图 5.18 自研光谱仪与傅里叶光谱仪测试结果对比

Figure 5.18 Comparison of test results between Micro spectrometer and Fourier spectrometer

傅里叶光谱仪测试结果(黄山茶叶质量安全研究中心提供)与所研制光谱仪测试结果对比如图 5.18 所示。使用所设计的样本槽采集的茶叶样本光谱特征与傅里叶光谱仪的测试结果存在一定差距,首尾两端的吸光度偏大。分析原因在于使用的卤钨灯珠侧边发光导致光源较为发散,经过样本的漫反射光在到达探测器时,线列两端的漫反射光较弱导致边缘位置的吸光度较大,通过在镜头前添加环形挡光板将灯珠光线集中在通光孔前,如图 5.19 所示。



图 5.19 光源出光镜头修改对比图

Figure 5.19 Comparison chart of light source lens modification

为了方便测试与避免重复装样带来的误差，将茶叶粉末样本装于直径 10 mm 的透明圆瓶中，采集距离出光孔约 2 mm 处白板光强作为参考信号，扣除瓶身及镜头反射背景信号，圆瓶样本光谱数据采集装置如图 5.20 所示。



图 5.20 圆瓶采样示意图

Figure 5.20 Sampling diagram of round bottle

实际采样过程中，光源与瓶身放置位置如图 5.21 所示，通过卡扣固定圆瓶位置，由于圆瓶在制造过程中不可避免会出现直径和瓶厚上的差别，会导致吸光度的差异，这一差异对样本吸光度的贡献较小，通过光谱预处理方法可以有效校正^[95-97]。实际测量过程通过游标卡尺选出瓶身直径一致的一组圆瓶用来制样，测试结果取四次测量的平均值。对掺糖浓度为 5.5% 的圆瓶样本光谱采集结果如图 5.22 所示，与傅里叶光谱仪测试结果谱线特征基本相同，谱峰位置一致。

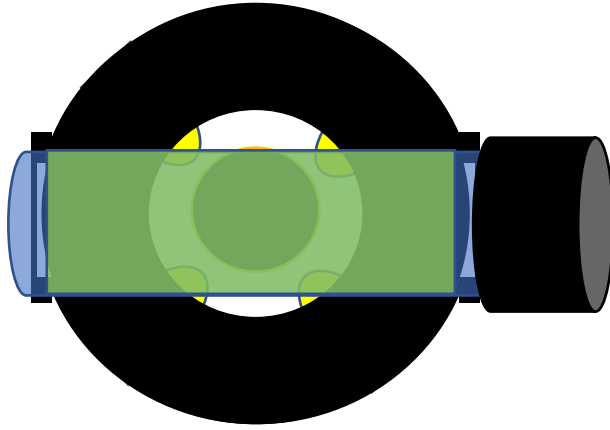


图 5.21 光源与圆瓶样本的相对位置示意图

Figure 5.21 Schematic diagram of relative position of light source and round bottle sample

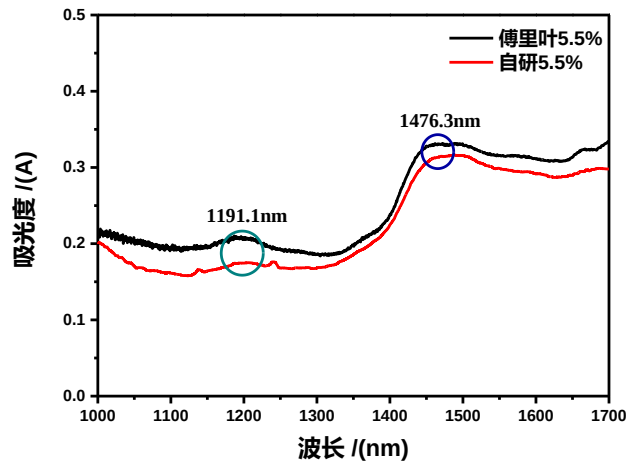


图 5.22 圆瓶采样结果对比

Figure 5.22 Comparison of sampling results of round bottles

图 5.23 为不同品种的茶叶掺糖样本(黄山茶叶质量安全研究中心提供)吸光度曲线，插图为傅里叶光谱仪测试结果。使用自研光谱仪测得的不同掺糖浓度茶叶样本的吸光度间的相对关系与傅里叶光谱仪测试结果基本一致。不同仪器间样本吸光度的差异主要由仪器分辨率及样本预处理方法的不同造成，包括样本厚度、样本粒度、样本均匀性等。对于不同品种样本，掺糖浓度与吸光度在全谱段内（1000 nm~1700 nm）呈非线性相关。

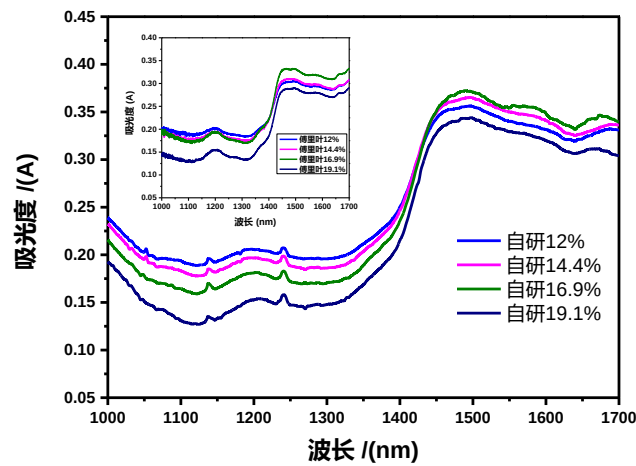


图 5.23 不同掺糖浓度绿茶样本（不同品种）吸光度曲线

Figure 5.23 Absorbance curve of green tea samples (different varieties) with different sugar concentration

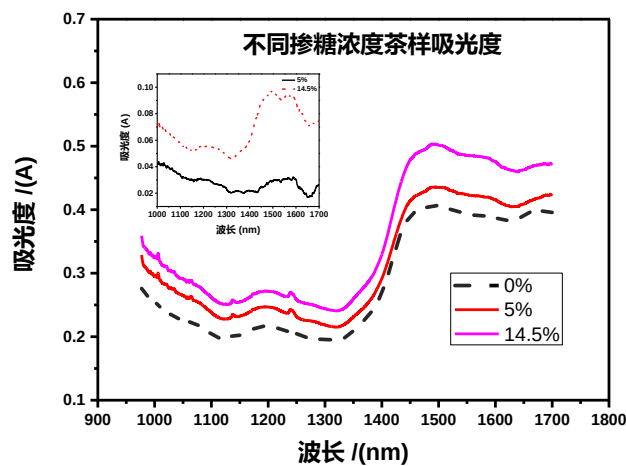


图 5.24 不同掺糖浓度高山绿茶样本吸光度曲线

Figure 5.24 Absorbance curves of alpine green tea samples with different sugar concentrations

图 5.24 为制备的不同掺糖浓度的高山绿茶样本的吸光度曲线，插图为以不掺糖样本为参比得到的吸光度曲线。可以看出对于同一品种茶叶样本，随着样本掺糖浓度的增加，吸光度增加，基于此特征建立的算法模型有望对其掺糖浓度进行定性或定量检测。

5.4 本章小结

本章在仪器性能测试的基础上,开展应用实验,包括酒类样本的透射谱采集实验,茶叶样本的漫反射谱采集实验。通过透射实验平台对酒类样本的透射谱进行采集,实验表明,水峰位置的吸光度差异可以用来鉴定不同酒精浓度的酒类样本。通过对不同吸光度下的毛刺进行分析,推导吸光度修正公式,通过弱背景的引入有效减少了吸光度噪声。在茶叶样本的掺糖测试实验中,首先对茶样的制备与装样条件进行分析,实际测试过程中装样厚度对吸光度影响较大,镜头光源发散导致探测器边缘位置吸光度较大。对光源镜头进行改进,同时使用玻璃圆瓶进行装样,避免了重复装样导致的样本厚度差异对吸光度造成的影响,与傅里叶光谱仪测量结果相比,谱线特征一致。通过对不同掺糖浓度高山绿茶样本进行采样,实验结果表明,对于同一品种茶叶样本,吸光度与掺糖浓度成正比。通过茶叶的漫反射实验可以看出,不同掺糖浓度的茶叶样本的吸光度与测试仪器以及样本的预处理方法密切相关,对于该类检测很难找到普适性的算法,基于光谱数据库与云计算,利用深度学习算法有望解决这一问题。

第6章 总结与展望

6.1 论文的主要工作及总结

短波红外光谱检测技术因其独特优势，在食品、化工、制药、农业等领域得到广泛应用。此类光谱检测仪器从实验室的大型专业设备，逐步朝着满足现场检测的便携式甚至微型化设备发展。现有的短波红外光谱仪大多价格昂贵、国产化水平较低，难以普及。针对大多数应用领域，开发低成本、高性能、微型化的短波红外光谱仪具有明显的实用意义。本研究基于中国科学院上海技术物理研究所自主研发的光谱组件，通过设计高信噪比的外围电路以及结构紧凑、高光通量的准直光学镜头，完成了镜头与光谱焦平面一体化的微型短波红外 InGaAs 光谱仪的研制，满足大多数应用场景需求，有望提升此类产品的国产化水平及市场竞争力。

本文的主要工作如下：

1) 针对微型化要求，完成了满足近红外光谱定量分析应用的高集成度电路系统设计。在深入了解探测器工作原理的基础上，设计了低纹波 ($<0.3\text{ mV}$)、低噪声的电源及偏置电压电路、高信噪比的信号调理电路等。使用 STM32 芯片完成 $1\sim 10\text{ MHz}$ 读出速率的时序驱动、数据采集等功能，极大地缩减电子学系统面积的同时，实现了高信噪比 $2300:1$ (67 dB)。

2) 完成了透射实验平台的设计与搭建，并开展了微型光谱仪的性能测试。首先对光谱响应信号进行分析并对探测器响应非均匀性进行校正。在此基础上完成了透射实验平台的设计与搭建，控制光源、样本、探测器共轴同心，利用非球面准直镜与扩束镜完成光源匀化准直设计。实验结果表明，所设计的微型光谱仪分辨率 $<13.5\text{ nm}$ 、波长准确性 $<\pm 1.2\text{ nm}$ 、吸光度重复性约 0.0004 AU ，能够满足近红外光谱仪检测要求。

3) 开展不同标称酒精浓度酒类样本的透射谱采集实验，分析了较大吸光度下的毛刺现象，使用弱背景校正方法，有效解决了高吸光度下的吸光度噪声问题，提升了仪器整体的动态范围。

4) 完成微型化光谱仪漫反射镜头的设计与研制并开展实验分析。利用平行光管结构完成了较紧凑、光通量较高的准直光学系统设计，并针对茶叶样本制

样要求设计了配套样本槽。完成不同掺糖浓度茶叶粉末样本的制备，利用所研制微型光谱仪对不同掺糖浓度下的茶叶样本进行光谱采集。通过与傅里叶光谱仪测试结果对比分析，对光源结构及测试附件进行了改进。改进后采集的茶样光谱的吸光度特征与傅里叶光谱仪测试结果基本一致，所使用的测试附件能够有效避免重复装样过程中样本深度对吸光度的影响，测试方便，测得的光谱数据能够用于茶叶掺糖的分析与建模。

6.2 改进措施及展望

所研制的微型光谱仪在整体性能上虽然能够满足近红外光谱检测要求，但仍然具有改进和提升的空间。改进措施如下：

（1）增加无线通信模块，开展便携式应用。所研制的光谱仪虽然在体积上满足微型化要求，通过有线数据传输能够实时进行样本光谱数据采集和分析。但对于现场应用存在一定局限性。后期改进过程中可以利用成熟的无线通信方案，包括蓝牙、WiFi、GPRS、Nb-IoT 等将光谱数据传输到云端，并与手机客户端通信开展现场应用。

（2）增加算法分析。本文实验中的样本数量较少，后期通过增加样本数量，采集不同掺糖浓度的茶样光谱，使用神经网络等学习算法开展茶叶掺糖定量或定性分析实验，为茶叶生产和流通过程中的质量检测提供有力支撑。

参考文献

- [1] 王绪泉,黄松垒,于月华,等. 集成线性渐变滤光片和 InGaAs 焦平面的微型光谱模组及其波长定标(英文)[J]. 光子学报, 2018, 47(5): 205-210.
- [2] 王绪泉,黄松垒,于月华,等. 微型长波近红外物联网节点及实验研究[J]. 红外与毫米波学报, 2018, 37(1): 42-46.
- [3] 梅宇,梁晓. 2019 年中国茶叶产销形势报告[J]. 茶世界, 2020, 457(Z1): 1-14.
- [4] 项雅婷,黄璟,孙业梅,等. 炒青绿茶加工中掺糖对贮藏品质的影响[J]. 茶业通报, 2019, 41(2): 73-79.
- [5] 陈琦,李立,吴雪原,等. 高效液相色谱-蒸发光检测器法检测茶叶中掺杂糖类物质[J]. 茶业通报, 2015, 37(1): 26-29.
- [6] 韩蓉,周丹. 高效液相色谱法检测茶叶中掺杂蔗糖的含量[J]. 食品安全导刊, 2020, 291(32): 79-81.
- [7] 李鱼强,潘天红,李浩然,等. 近红外光谱 LASSO 特征选择方法及其聚类分析应用研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2019, 39(12): 3809-3815.
- [8] 杨雪萍,陈菲,倪奎奎,等. 近红外光谱分析技术在青贮饲料营养品质检测评价上的研究进展[J]. 饲料工业, 2020, 41(10): 19-23.
- [9] 于新洋. 线性渐变滤光片型近红外水果品质分析仪及应用研究[D]. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2017.
- [10] 任东,瞿芳芳,陆安祥. 近红外光谱分析技术与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [11] 陈俊波,符秀娟. 近红外光谱技术在药物分析中的应用[J]. 医学食疗与健康, 2020, 18(13): 160-161, 163.
- [12] 饶敏,桂家祥,王晓娟,等. 近红外光谱快检技术在口岸安全监管领域的应用展望[J]. 分析测试学报, 2020, 39(10): 1225-1230.
- [13] Tauler R.-&-Parastar-H. Big (Bio)Chemical Data Mining Using Chemometric Methods: A Need for Chemists[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018, doi:10.1002/anie.201801134..
- [14] 宋相中,唐果,张录达,等. 近红外光谱分析中的变量选择算法研究进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2017, 37(4): 1048-1052.
- [15] 张进,胡芸,周罗雄,等. 近红外光谱分析中的化学计量学算法研究新进展[J]. 分析测试学报, 2020, 39(10): 1196-1203.
- [16] 陈定星,潘涛,陈洁梅,等. 长波近红外光谱在土壤总氮分析与稳定性中的应用[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(2): 567-569.

- [17] 何鸿举,王玉玲,乔红,等. 基于长波近红外光谱快速无接触评估小麦籽粒含水率[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 2019, 32(1): 26-32.
- [18] 蒋国强. 人体血糖 NIR 光谱分析的波长选择与稳定性[D]. 暨南大学, 2011.
- [19] 张健,崔继承,刘晓梅,等. 短波红外成像光谱技术在小麦赤霉病检测中的应用[J]. 光学技术, 2019, 45(5): 552-556.
- [20] Ren G, Wang S, Ning J, et al. Quantitative Analysis and Geographical Traceability of Black Tea Using Fourier Transform Near-infrared Spectroscopy (ft-nirs)[J]. Food Research International, 2013, 53(2).
- [21] Guo Z, Barimah AO, Shujat A, et al. Simultaneous Quantification of Active Constituents and Antioxidant Capability of Green Tea Using Nir Spectroscopy Coupled with Swarm Intelligence Algorithm[J]. Lwt, 2020, 129.
- [22] Ren G, Ning J, Zhang Z. Intelligent Assessment of Tea Quality Employing Visible-near Infrared Spectra Combined with a Hybrid Variable Selection Strategy[J]. Microchemical Journal, 2020, 157.
- [23] 王子浩,刘洋,李明玺,等. 基于近红外光谱技术的信阳毛尖产地判别[J]. 分子植物育种, 2019, 17(21): 7161-7166.
- [24] 赵雅,王博思,赵明富. 基于光谱技术的茶叶品质参数茶多酚含量快速检测方法研究[J]. 半导体光电, 2018, 39(4): 591-594.
- [25] 张帆,耿响,张恒,等. 基于近红外光谱的茶叶中粗纤维快速测定方法研究[J]. 江西化工, 2020, 36(5): 56-59.
- [26] 刘洋,余天星,李明玺,等. 基于近红外光谱技术的信阳毛尖品质判别研究[J]. 现代食品科技, 2018, 34(8): 51, 225-230.
- [27] Wang Y, Jin S, Li M, et al. Onsite Nutritional Diagnosis of Tea Plants Using Micro Near-infrared Spectrometer Coupled with Chemometrics[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 175: 105538.
- [28] Wang Y, Li T, Li L, et al. Micro-nir Spectrometer for Quality Assessment of Tea: Comparison of Local and Global Models[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 237: 118403.
- [29] 王胜鹏,宛晓春,林茂先,等. 基于水分、全氮量和粗纤维含量的茶鲜叶原料质量近红外评价方法[J]. 茶叶科学, 2011, 31(1): 66-71.
- [30] Sun Y, Wang Y, Huang J, et al. Quality Assessment of Instant Green Tea Using Portable Nir Spectrometer[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 240(C).
- [31] Huang J, Ren G, Sun Y, et al. Qualitative Discrimination of Chinese Dianhong Black Tea Grades Based on a Handheld Spectroscopy System Coupled with Chemometrics[J]. Food Science & Nutrition, 2020, 8(4).
- [32] Jingjing W, Muhammad Z, Peihuan H, et al. Evaluation of Matcha Tea Quality Index Using

- Portable Nir Spectroscopy Coupled with Chemometric Algorithms.[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2019, 99(11).
- [33] 任广鑫,金珊珊,李露青,等. 近红外光谱技术在茶叶品控与装备创制领域的研究进展[J]. 茶叶科学, 2020, 40(6): 707-714.
- [34] Antila J,Tuohiniemi M,Rissanen A, et al. Mems - and Moems - based Near - infrared Spectrometers[J]. Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory and Instrumentation, 2006: 1-36.
- [35] Bouyé C,D'huilières B. Miniature and Micro Spectrometers Market: Who Is Going to Catch the Value?[J]. Opto, 2017.
- [36] Bouyé C,Kolb H,D'huilières B. Mini and Micro Spectrometers Pave the Way to On-field Advanced Analytics[J]. Spie Opto, 2016.
- [37] Neece GA. Microspectrometers: an Industry and Instrumentation Overview[C]//Imaging Spectrometry Xiii: International Society for Optics and Photonics, 2008: 708602.
- [38] Nelson P. DLP®Technology for Spectroscopy[M]: White Paper Texas Instruments, 2014.
- [39] 郭志明,陈全胜,张彬,等. 果蔬品质手持式近红外光谱检测系统设计与试验[J]. 农业工程学报, 2017, 33(8): 245-250.
- [40] Wang P. Review and Recent Progress of Handheld Spectrometry at Thermo Fisher Scientific[C]//Next-generation Spectroscopic Technologies Viii: International Society for Optics and Photonics, 2015: 948204.
- [41] O'brien NA,Hulse CA,Friedrich DM, et al. Miniature Near-infrared (nir) Spectrometer Engine for Handheld Applications[C]//Next-generation Spectroscopic Technologies V: International Society for Optics and Photonics, 2012: 837404.
- [42] 王冬,潘立刚,王纪华,等. 基于线性渐变分光微型近红外仪的西湖龙井真伪模型不适应性析因及修正研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2014, 34(11): 2938-2943.
- [43] 冯帮,陈斌,颜辉. 便携式近红外光谱检测系统的开发[J]. 现代仪器与医疗, 2014, 20(2): 12-16.
- [44] 汤青. 近红外光谱分析技术快速鉴别霍山石斛的建模研究[D]. 山东大学, 2013.
- [45] 王宁宁,申兵辉,关建军,等. 近红外光谱分析技术识别奶粉中淀粉掺假的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(8): 2141-2146.
- [46] 冯帮,陈斌,颜辉. 微型近红外光谱仪的软件开发与实验[J]. 分析仪器, 2014, 193(3): 7-12.
- [47] Paiva EM,Rohwedder JJR,Pasquini C, et al. Quantification of Biodiesel and Adulteration with Vegetable Oils in Diesel/biodiesel Blends Using Portable Near-infrared Spectrometer[J]. Fuel, 2015, 160: 57-63.
- [48] 魏杨,王绪泉,魏永畅,等. 微型近红外物联网节点的传感器输出数字化应用研究[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(9): 31-36.
- [49] 王颖. 滤光片型光谱成像技术研究[D]. 中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理

- 研究所), 2015.
- [50] 王绪泉,黄松垒,于月华,等. 微型长波近红外物联网节点及实验研究[J]. 红外与毫米波学报, 2018, 37(1): 42-46.
- [51] 李洪波. 基于线性渐变滤光片的光谱成像技术研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所), 2018.
- [52] 袁境泽. 人体血红蛋白近红外光谱无创分析方法研究[D]. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2017.
- [53] 李文杰,王成良,石斌斌,等. 星载小型线性渐变滤光片型成像光谱仪设计[J]. 红外, 2015, 36(12): 1-7.
- [54] 罗彪. 面向近红外微型光谱仪的 MOEMS 扫描光栅微镜关键技术研究[D]. 重庆大学, 2012.
- [55] 杨艺宁. 基于数字微镜的便携式傅里叶变换光谱探测系统研究[D]. 重庆大学, 2014.
- [56] 李阳. 嵌入式小型化傅里叶变换红外光谱探测系统[D]. 重庆大学, 2014.
- [57] 杨琨. 傅里叶变换红外光谱仪若干核心技术研究及其应用[D]. 武汉大学, 2010.
- [58] Nitkowski A,Preston KJ,Sherwood-droz N, et al. Sensing Systems Using Chip-based Spectrometers[C]//Micro-and Nanotechnology Sensors, Systems, and Applications Vi: International Society for Optics and Photonics, 2014: 908332.
- [59] 刘济帆,马艳华,张雷,等. AOTF 成像光谱仪及其在青藏高原多尺度遥感中的试验应用[J]. 红外与毫米波学报, 2013, 32(1): 86-90.
- [60] Zhao H,Xu Z,Jiang H, et al. Swir Aotf Imaging Spectrometer Based on Single-pixel Imaging[J]. Sensors, 2019, 19(2): 390.
- [61] 程伟宁,孙宏宇. 基于 AOTF 的光学系统设计[J]. 光电技术应用, 2016, 31(2): 1-4.
- [62] 闫晓剑,张瀚云,范林宏,等. 便携式近红外光谱仪云端智能快速检测花椒饮片[J]. 中南药学, 2019, 17(9): 1436-1439.
- [63] Fernández GR,Matias JL,Ferrero F, et al. Portable Iot Nir Spectrometer for Detecting Undesirable Substances in Forages of Dairy Farms[C]//2019 International Conference on Sensing and Instrumentation in Iot Era (issi): Ieee, 2019: 1-6.
- [64] 汪春宏,梅杰. 微型近红外物联网节点状态的实时检测与分析研究[J]. 激光杂志, 2020, 41(6): 63-66.
- [65] 洪胜杰. 移动近红外珍稀木材鉴别云服务系统的设计与实现[D]. 浙江农林大学, 2017.
- [66] 廖胜,任重. 基于物联网框架下的近红外果蔬品质检测及溯源系统研究[J]. 物联网技术, 2017, 7(12): 56-58, 62.
- [67] 黄张成,黄松垒,张伟,等. 边积分边读出低噪声红外焦平面读出电路研究[J]. 红外与毫米波学报, 2011, 30(4): 297-300, 304.
- [68] Puschell JJ,Huang H,Woolf HM. Geostationary Wedge-filter Imager-sounder[J]. Spie Asia-pacific Remote Sensing, 2001.

- [69] 范滨,李刚正,程鑫彬,等. 线性渐变滤光片的制备与测试[J]. 光学仪器, 2006(4): 95-103.
- [70] 唐晋发,顾培夫,刘旭,等. 现代光学薄膜技术[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2006.
- [71] 张建,高劲松,李玉东. 高色散系数线性渐变滤光片的研制[J]. 光学精密工程, 2015, 23(5): 1221-1226.
- [72] 柳青,周锦松,聂云峰,等. 线性渐变滤光片光谱分光特性及检测方法研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(4): 1142-1145.
- [73] Renhorn IG, Bergström D, Hedborg J, et al. High Spatial Resolution Hyperspectral Camera Based on a Linear Variable Filter[J]. Optical Engineering, 2016, 55(11): 114105.
- [74] 于新洋. 线性渐变滤光片型近红外水果品质分析仪及应用研究[D]. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2017.
- [75] 王世丰,袁艳,苏丽娟,等. 线性渐变滤光片光谱特征参数测试方法[J]. 光子学报, 2017, 46(11): 105-111.
- [76] Blain P, Ninane N, Moreau V, et al. Small Facility for Linear Variable Filter Characterization[C]//International Conference on Space Optics—icso 2014: International Society for Optics and Photonics, 2017: 1056357.
- [77] 陈鹏,罗露雯,盛斌,等. 线性渐变滤光片的制备方法研究[J]. 光学仪器, 2016, 38(4): 308-312.
- [78] 于新洋. 便携式土壤养分近红外光谱分析仪电路系统研究[D]. 中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所), 2013.
- [79] 武臣. 光谱线型函数及拟合方法的研究[D]. 华北电力大学, 2013.
- [80] 崔磊,刘智. 短波红外相机响应非均匀性校正方法研究及仿真_崔磊[J]. 长春理工大学学报(自然科学版), 2017, 40(2): 106-110.
- [81] 王绪泉,黄松垒,于月华,等. 微型长波近红外物联网节点及实验研究[J]. 红外与毫米波学报, 2018, 37(1): 42-46.
- [82] 赵丽丽,赵龙莲,李军会,等. 傅里叶变换近红外光谱仪扫描条件对数学模型预测精度的影响[J]. 光谱学与光谱分析, 2004(1): 41-44.
- [83] 段焰青,杨涛,孔祥勇,等. 样品粒度和光谱分辨率对烟草烟碱 NIR 预测模型的影响[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2006(4): 340-344, 349.
- [84] 杨丹,刘新,刘洪刚,等. 近红外光谱分辨率对绿茶氮含量模型的影响[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(7): 1786-1790.
- [85] 刘晓晔,汤晓艳,孙宝忠,等. 两种近红外光谱分辨率预测牛肉营养成分的比较研究[J]. 食品工业科技, 2013, 34(3): 302-305.
- [86] 吴静珠,刘翠玲,邢素霞,等. 光谱分辨率的选取对食用油近红外模型性能影响分析[J]. 北京工商大学学报(自然科学版), 2012, 30(1): 66-68, 73.
- [87] 谢丽娟,刘东红,张宇环,等. 分辨率对近红外光谱和定量分析的影响研究[J]. 光谱学与光

- 谱分析, 2007(8): 1489-1492.
- [88] 王一兵,王红宇,翟宏菊,等. 近红外光谱分辨率对定量分析的影响[J]. 分析化学, 2006(5): 699-701.
- [89] 赵建华,魏周君,高明亮,等. 红外光谱分辨率对气体定量分析的影响研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(12): 3195-3198.
- [90] 庄新港,史学舜,刘红博,等. 探究光谱仪信噪比对近红外光谱分析精度的影响(英文)[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation, 2020, 11(3): 211-216.
- [91] 田高友,褚小立,袁洪福,等. 近红外光谱仪器主要技术指标与评价方法概述[J]. 现代科学仪器, 2005(4): 17-20.
- [92] 黄松垒. 延伸波长 InGaAs 红外焦平面暗电流及读出电路研究[D], 2011.
- [93] Arslan Y,Oguz F,Besikci C. Extended Wavelength Swir Ingaas Focal Plane Array: Characteristics and Limitations[J]. Infrared Physics & Technology, 2015, 70: 134-137.
- [94] 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定: GB/T 8303-2013. [S]: 国内-国家标准-国家市场监督管理总局 CN-GB, 2013-12-31.
- [95] Kamat MS,Lodder RA,Deluca PP. Near-infrared Spectroscopic Determination of Residual Moisture in Lyophilized Sucrose Through Intact Glass Vials[J]. Pharmaceutical Research, 1989, 6(11): 961-965.
- [96] 宋海燕,秦刚,刘海芹. 基于近红外光谱技术的瓶装醋定性检测[J]. 光谱学与光谱分析, 2012, 32(6): 1547-1549.
- [97] Pengdi C,Jing Z,Ming L, et al. Non-invasive Detection of Medicines and Edible Products By Direct Measurement Through Vials Using Near-infrared Spectroscopy: a Review[J]. Infrared Physics & Technology, 2021(prepublish).

附录一 光谱仪市场参与者列表

- 1.日本滨松公司（Hamamatsu）（广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产业领域，是光产业界的领军企业）
- 2.Ocean Optics（美国）（光纤光谱仪）
3. Fraunhofer IPMS（德国）（MEMS、MOEMS、CMOS）
- 4.VTT（芬兰国家技术研究中心简称）
- 5.Avantes（荷兰）（光纤光谱仪）
- 6.B&W TEK（美国）（光纤光谱仪、激光器、拉曼光谱仪）
- 7.ThermoFisher（美国）（全球科学服务领域的领导者，帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战）
- 8.Buchi（瑞士）（世界知名的分析仪器制造厂商）
- 9.Zeiss（德国）（制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备）
- 10.HORIBA（日本）（提供具有世界先进水平的分析仪器系统及系列产品）
- 11.Thorlabs（美国）（光学机械、光学与光电子器件和设备的龙头光子企业）
- 12.FOSS（丹麦）（食品分析仪器及解决方案供应商）
- 13.John Deere（美国）（全球著名的农机巨头）
- 14.bosch（德国）（全球第一大汽车技术供应商）
- 15.Valeo（法国）（世界领先的汽车零部件供应商）
- 16.INSION（德国）（OEM 应用的单片微光谱仪和光谱传感器的领先制造商之一）
- 17.Spectral Engines（芬兰）（微型光谱仪初创公司 MEMS）
- 18.Tornado Spectral Systems（加拿大）（拉曼光谱学的化学分析和测量系统的领先制造商）
- 19.Hiperscan（德国）（MEMS 微型扫描光栅光谱仪 初创公司）
- 20.Viavi Solutions（美国）（网络和服务支持以及光学安全与性能）
- 21.OTO 台湾超微光学（微型光谱仪、MEMS 凹面光栅）
- 22.Resolution Spectra Systems（法国）（拉曼生物工艺分析监测、激光表征、集成光学）
- 23.StellarNet（美国）（为便携式和多通道工业应用制造精密光纤光谱仪，实现低成本光谱解决方案）

附录二 光谱仪相关产品列表

序号	型号	公司	类型	波段	性能/结构
1	DLP2010NIR DMD	Texas Instruments	数字微镜	可见-近红外	(15.9mm×5.3mm×4mm) LP2010NIR-DMD 具有高分辨率、紧凑的外形,通常与光栅单元素探测器相结合,以取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的探测器设计,从而产生高性能、低成本的便携式近红外光谱分析解决方案。
2	11708MA	滨松公司	微型光谱仪	可见-近红外	采用凹面光栅并集成了入射狭缝的 CMOS 探测器芯片,体积大为缩小(27.6 mm×16.8 mm×13 mm),但光谱分辨率下降到 20 nm,光谱响应范围缩减为 640 nm~1050nm。
3	TG 系列 (红外)	滨松公司	微型光谱仪	短波红外	光谱响应范围 900 nm ~1700 nm, 光谱分辨率(FWHM最大值) 7 nm, A/D分辨率16 bits, 接口 USB 2.0, 内置传感器InGaAs线阵图像传感器,总像素数512 pixels。
4	FX 系列	美国海洋公司	微型光谱仪	紫外近红外	全新的 FX 系列,使用 CMOS 探测器有效提高灵敏度。每秒 4500 张的图谱获得速度,光谱范围: 200 nm~1100 nm。信噪比 1000:1, 分辨率: 0.8 nm (FWHM)。
5	USB2000+ 光纤光谱	美国海洋公司	微型光谱仪	紫外近红外	能满足 200 nm~1100 nm 紫外至近红外范围的各种专业应用。每秒 1000 幅全光谱探测,2048 像元,像元尺寸:14 μm×200 μm 尺寸:89.1 mm×63.3mm×34.4 mm, 重量:190 克。
6	NIR 系列	上海复享光学	光谱仪	短波红外	采用 Hamamatsu 阵列化 InGaAs 探测器,区别于传统扫描式光谱仪,能在 ms 量级采集光谱,非常适合在实验室中快速完成实验设想; 900 nm~2500 nm 宽波谱,深度 TEC 制冷,将信噪比提升至 15000:1 水平。

7	EN1700	上海辰昶	光谱仪	短波 红外	该系列光谱仪采用线阵 InGaAs 探测器 Hamamatsu G9203-256w, 极大地提高了光谱采集速度; 独特的 C-T 交叉光路设计, 以获得高分辨率光学平台。最小积分时间可达 1ms, 光谱探测范围 900 nm~1700 nm, 像素 256 pixels, 一级热电制冷 TEC, 信噪比 15000:1 @ 100 ms, A/D 位数 16 bits, 光学分辨率 4.5 nm @ 25μm
8	FLA6800	杭州晶飞	便携式 光谱仪	短波 红外	广泛应用于工业现场在线测试, 如水果品质自动分拣系统、黄酒发酵在线监测系统等, 具备TE热电致冷器, 使传感器工作恒温于5度, 降低传感器的噪声输出; 采用 512 像素 InGaAs 阵列探测器, 可快速同时采样 800 nm~1700 nm 或 800 nm~2600 nm 范围内光谱信号, 并提供 1 nm~14 nm FWHM 的光谱分辨率。
9	AvaSpec-Mini	荷兰 爱万提斯	微型 光纤 光谱仪	紫外- 近红外	光谱范围 220 nm~1110 nm, 分辨率达到 0.2 nm, 重量 174g, 采用 CT 光路设计。
10	NIR-NT 近红外 光纤光谱仪	德国 INSION	微型 光谱仪	短波 红外	阵列检测型微型近红外光谱仪。适用波长范围 900 nm~1700 nm, 光谱分辨率 < 16 nm, 动态范围 ≥ 5000, 探测器阵列 InGaAs。
11	MicroNIR 1700	Viavi (原JDSU)	微型 光谱仪	短波 红外	128 线列 InGaAs 探测器, 波长范围 900 nm~1700nm。
12	4100ExoScan	安捷伦科技 有限公司	手持式 光谱仪	中红外	3.2 kg 手持式傅里叶变换型光谱仪, 17.1×11.9×22.4cm ³ , Michelson 干涉仪, 最大分辨率 4 cm ⁻¹ , 波数范围 4000~650 cm ⁻¹ , 10.8 V 4400 mAh 锂离子充电电池 (预计使用时间为 3.2 小时)
13	TANGO 小型傅里叶 变换近红外 光谱仪	布鲁克光谱 (BRUKER OPTICS)	光谱仪	中红外	光谱范围 1000~4000 cm ⁻¹ , 波长重复性优于 0.04 cm ⁻¹ , 波长准确性优于 0.1 cm ⁻¹ , 半导体冷却 InGaAs。

致 谢

时光飞逝，转眼三年，研究生生涯就要结束了，回想三年来的点点滴滴，有过挫折失败，也有过欢声笑语，往事历历在目，万千思绪涌上心头，借此机会我要对那些一直陪伴并给予我支持的人们表示感谢。

首先我要感谢我的导师方家熊老师。是您教会了我独立学习的重要性，一直在培养我独立学习的能力，对于我的课题您给予了耐心的指导，您的谆谆教诲犹在耳畔。您严谨的科研理念与孜孜不倦的工作态度，为我树立了榜样，激励我脚踏实地、求真务实地开展科研工作。在这里我向您表达最诚挚的敬意，感谢您这三年来的耐心指导和谆谆教诲。

衷心感谢我的二导黄松垒老师，感谢您在探测器原理与测试方面对我的悉心指导，以及生活上的亲切关怀。特别感谢王绪泉老师对我的课题方案给出建议并给予我电子学设计和实验上的细心指导，也要特别感谢张永刚老师对我课题实验的指导和建议，以及在论文写作和修改上给出的指导。

感谢课题组的黄张成老师、张海燕老师、景松老师、李启涛老师对我学习上的帮助和生活上的关心。感谢龚海梅老师、李雪老师、刘大福老师、邵秀梅老师、李淘老师、马英杰老师、洪斯敏老师、张忆南老师等给予的帮助和支持。

感谢陈郁老师、杨力怡老师、贺香荣老师在电路测试方面的协助。

感谢上海技术物理研究所研究生部的诸位老师在学习和生活上的关心和帮助。

感谢与我一起学习和生活的同学们：刘煦、叶联华、李云铎、刘梦璇、汪鸿祎、张思韬、何玮、万露红、刘雅歌、王红真、续晓丽、孙权、孙夺、王镇、余利泉、吴双、曹嘉晟、葛奔、郝一帆、姚未来、王楚越、李津宁、周立信、李浩杰、翟叨豪、廖科才、王进东、张春明、陈嘉良、刘负负、李翔、田钰等。

最后，感谢我的父母、奶奶，感谢你们对我的关心和支持。

柯鹏瑜

2021 年 6 月

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

作者简历:

2014 年 09 月——2018 年 06 月, 在华侨大学信息学院获得理学学士学位。

2018 年 08 月——2021 年 06 月, 在中国科学院上海技术物理研究所攻读硕士学位。

获奖情况:

2019 年度中科院上海技术物理研究所三等奖学金;

2019 年度所青年情景剧展演最佳编剧奖;

2019 年度中国科学院上海分院优秀团员;

2020 年度中科院上海技术物理研究所三等奖学金;

2020 年度“中国科学院第十六届公众科学日”志愿者;

2020 年度中科院上海技术物理研究所优秀学生干部;

已发表（或正式接受）的学术论文:

[1] 柯鹏瑜, 刘梦璇, 王绪泉, 黄松垒, 张永刚, 方家熊. 512×2 元 InGaAs 光谱传感物联网节点研制 [J]. 红外与毫米波学报. (已录用)

[2] Wang Xuquan, HUANG Songlei, **Ke Pengyu**, et al. Improvement of LVF-based NIR spectral sensor on both spatial and time domains [J]. Acta Photonica Sinica.2021,50(4) (已发表)

申请或已获得的专利

[1] 王绪泉, 黄松垒, 张永刚, 柯鹏瑜, 等. 一种小光敏元结构的面阵红外光谱传感器及其应用方法. 发明专利; 申请号: 2020109664022 (已公开)